**دانشگاه صنعتی امیرکبیر**
**(پلی‌تکنیک تهران)**
**دانشکده مهندسی برق**

**پروژه کارشناسی**

**گرایش کنترل**

# مدلسازی و کنترل سیستم های غیرخطی انرژی محور با استفاده از تکنیک های شکل دهی انرژی

**نگارش**

**علی رمضان زاده**

**استادان راهنما**

**دکتر حیدرعلی طالبی و دکتر ایمان شریفی**

**بهمن ۱۴۰۴**


بسم الله الرحمن الرحيم

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی‌تکنیک تهران)

**به نام خدا**

# تعهدنامه اصالت اثر

تاریخ: بهمن ۱۴۰۴

اینجانب **علی رمضان زاده** متعهد می‌شوم که مطالب مندرج در این پایان‌نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب تحت نظارت و راهنمایی اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و به دستاوردهای دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است مطابق مقررات و روال متعارف ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردیده است. این پایان‌نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم‌سطح یا بالاتر ارائه نگردیده است.

در صورت اثبات تخلف در هر زمان، مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از درجه اعتبار ساقط بوده و دانشگاه حق پیگیری قانونی خواهد داشت.

کلیه نتایج و حقوق حاصل از این پایان‌نامه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌باشد. هرگونه استفاده از نتایج علمی و عملی، واگذاری اطلاعات به دیگران یا چاپ و تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه و اقتباس از این پایان نامه بدون موافقت کتبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ممنوع است. نقل مطالب با ذکر مآخذ بلامانع است.

**علی رمضان زاده**

امضا

# سپاس‌گزاری

بر خود لازم می‌دانم از استادان گرانقدر و راهنمایان ارجمندم، جناب آقای دکتر ایمان شریفی و جناب آقای دکتر حیدرعلی طالبی، صمیمانه قدردانی نمایم. نگرش علمی دقیق، سخت‌گیری‌های سازنده، راهنمایی‌های روش‌مند و دلسوزی‌های ایشان در تمامی مراحل انجام این پژوهش، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری و تکمیل این پایان‌نامه داشته است. بهره‌مندی از دانش و تجربه‌ی ارزشمند این بزرگواران، فرصتی مغتنم و افتخاری بزرگ برای اینجانب بوده است. از خانواده‌ی عزیزم که همواره با صبر، محبت و حمایت بی‌دریغ خود پشتیبان من بوده‌اند، عمیقاً سپاسگزارم. آرامش و دلگرمی حاصل از حضور آنان، پشتوانه‌ای استوار در مسیر تلاش‌های علمی و شخصی من بوده است.

همچنین از دوستان و همکارانی که در طول این مسیر با همفکری، تبادل نظر و همراهی صمیمانه خود در پیشبرد این پژوهش سهیم بوده‌اند، قدردانی می‌کنم. بی‌تردید، این کار حاصل تعامل و یادگیری در فضایی علمی و پویا بوده است.

امیدوارم این پژوهش بتواند سهمی هرچند کوچک در گسترش دانش و توسعه پژوهش‌های آینده در این حوزه ایفا کند.

علی رمضان زاده

بهمن ۱۴۰۴

# چکیده

در این پایان‌نامه، مسئله‌ی مدلسازی و طراحی کنترل‌کننده برای کلاسی از سیستم‌های مکانیکی غیرخطی کم‌تحریک در چارچوب کنترل انرژی‌محور مورد بررسی قرار گرفته است. هدف، توسعه ساختاری کنترلی است که بتواند پایداری و عملکرد مطلوب را در حضور قیود عملی نظیر اشباع ورودی تضمین نماید. در این راستا، با استفاده از نمایش پورت-همیلتونی، ساختار انرژی سیستم استخراج و کنترل‌کننده مبتنی بر روش تخصیص اتصال متقابل و میرایی طراحی می‌شود. با تعریف انرژی مطلوب از طریق انتخاب مناسب جرم و پتانسیل مطلوب، تعادل موردنظر به‌عنوان مینیمم انرژی حلقه‌بسته تثبیت می‌گردد. به‌منظور جبران ماهیت موضعی پایدارساز، یک تنظیم‌کننده انرژی برای فاز سوییینگ‌آپ در نظر گرفته شده و جهت ایجاد گذار یکنواخت، سازوکار سوئیچینگ نرم مبتنی بر تابع وزن‌دهی پیوسته توسعه داده شده است. کارایی روش پیشنهادی با استفاده از سیستم آونگ معکوس روی واگن به‌عنوان مطالعه موردی و در محیط سیمولینک ارزیابی شده است. نتایج نشان می‌دهد که ساختار کنترلی قادر است علی‌رغم وجود اشباع ورودی، سیستم را به تعادل مطلوب هدایت و پایدار سازد. همچنین، تنظیم مناسب پارامترهای انرژی مطلوب نقش مهمی در محدودسازی دامنه سیگنال کنترلی و بهبود ناحیه جذب دارد. در مجموع، چارچوب ارائه‌شده ترکیبی کارا از شکل‌دهی انرژی و سوئیچینگ نرم برای کنترل سیستم‌های کم‌تحریک در شرایط عملی فراهم می‌کند.

## واژه‌های کلیدی:

سیستم‌های مکانیکی کم‌تحریک، کنترل انرژی‌محور، تخصیص اتصال متقابل و میرایی، ساختار پورت-همیلتونی، شکل‌دهی انرژی، سوئیچینگ نرم، اشباع ورودی

# فهرست مطالب

عنوان صفحه


**۱ مقدمه** ۱
۱-۱ پیش زمینه ۲
۱-۲ انگیزه و اهمیت کنترل انرژی‌محور ۳
۱-۳ بیان مسئله و اهداف پایان‌نامه ۴
۱-۴ ساختار پایان‌نامه ۴

**۲ مبانی تئوری** ۵
۲-۱ سیستم‌های دینامیکی غیرخطی ۶
۲-۱-۱ سیستم‌های زیرتحریک ۷
۲-۲ پایداری سیستم‌های غیرخطی ۷
۲-۲-۱ پایداری سیستم‌های بدون ورودی ۸
۲-۲-۲ تعریف پایداری لیاپانوف ۸
۲-۲-۳ تابع لیاپانوف ۹
۲-۲-۴ تفسیر فیزیکی تابع لیاپانوف ۹
۲-۳ سیستم‌های غیرخطی با ورودی و مفهوم انرژی ۹
۲-۳-۱ سیستم‌های غیرخطی با ورودی ۱۰
۲-۳-۲ محدودیت‌های تحلیل لیاپانوف کلاسیک ۱۰
۲-۳-۳ انرژی به‌عنوان تابع ذخیره‌شده ۱۰
۲-۳-۴ انگیزه‌ی معرفی مفاهیم مبتنی بر انرژی ۱۱
۲-۴ گذردهی ۱۱
۲-۴-۱ تعریف سیستم گذرا ۱۱
۲-۴-۲ تفسیر فیزیکی گذردهی ۱۲
۲-۴-۳ ارتباط گذردهی و پایداری ۱۲
۲-۴-۴ اهمیت گذردهی در طراحی کنترل ۱۲
۲-۵ اتلاف مندی ۱۳
۲-۵-۱ تعریف سیستم اتلاف مند ۱۳
۲-۵-۲ نرخ تأمین انرژی ۱۳
۲-۵-۳ ارتباط اتلاف مندی و لیاپانف ۱۴
۲-۵-۴ اهمیت اتلاف مندی در کنترل انرژی‌محور ۱۴
۲-۵-۵ جمع‌بندی و ارتباط با بخش‌های بعدی ۱۴
۲-۶ سیستم‌های پورت-همیلتونی ۱۵
۲-۶-۱ تعریف سیستم پورت-همیلتونی ۱۵

۲-۶-۲ تفسیر فیزیکی اجزای مدل . . . . . ۱۶
۲-۶-۳ خاصیت گذردهی ذاتی . . . . . ۱۶
۲-۶-۴ حالت تحریک نشده و پایداری . . . . . ۱۶
۲-۶-۵ اهمیت سیستم‌های پورت-همیلتونی در کنترل . . . . . ۱۷

**۳ کنترل انرژی‌محور و تکنیک‌های شکل‌دهی انرژی . . . . . ۱۸**
۳-۱ مقدمه و بیان مسئله‌ی کنترل انرژی‌محور . . . . . ۱۹
۳-۲ کنترل مبتنی بر گذردهی . . . . . ۲۰
۳-۲-۱ ایده‌ی کلی . . . . . ۲۰
۳-۲-۲ پسیوسازی سیستم‌های غیرخطی . . . . . ۲۰
۳-۲-۳ تزریق میرایی . . . . . ۲۱
۳-۲-۴ ارتباط PBC با سیستم‌های پورت-همیلتونی . . . . . ۲۱
۳-۳ شکل‌دهی انرژی . . . . . ۲۱
۳-۳-۱ ایده‌ی کلی . . . . . ۲۲
۳-۳-۲ شکل‌دهی انرژی پتانسیل . . . . . ۲۲
۳-۳-۳ شکل‌دهی انرژی جنبشی . . . . . ۲۲
۳-۳-۴ تزریق میرایی . . . . . ۲۳
۳-۳-۵ شکل‌دهی انرژی برای تنظیم سطح انرژی . . . . . ۲۳
۳-۴ تخصیص اتصال متقابل و میرایی . . . . . ۲۴
۳-۴-۱ فرمول‌بندی کلی مسئله . . . . . ۲۴
۳-۴-۲ معادله‌ی تطبیق بنیادی . . . . . ۲۵
۳-۴-۳ لم پوچ‌ساز چپ . . . . . ۲۵
۳-۴-۴ رویکردهای حل مسئله‌ی تطبیق در IDA . . . . . ۲۶
۳-۴-۵ جمع‌بندی رویکردها . . . . . ۲۷
۳-۴-۶ IDA پارامتری برای سیستم‌های مکانیکی . . . . . ۲۷
۳-۴-۷ مدل هامیلتونی سیستم‌های مکانیکی . . . . . ۲۸
۳-۴-۸ انرژی مطلوب و ساختارهای مطلوب . . . . . ۲۸
۳-۴-۹ فرض‌های فیزیکی و تعادل مجاز . . . . . ۲۹
۳-۴-۱۰ تجزیه‌ی معادلات تطبیق در سیستم‌های مکانیکی . . . . . ۳۰
۳-۴-۱۱ جمع‌بندی و ارتباط با روش لاگرانژین کنترل‌شده . . . . . ۳۲

**۴ مطالعه موردی: طراحی و پیاده‌سازی کنترل آونگ معکوس روی واگن . . . . . ۳۳**
۴-۱ استخراج معادلات دینامیکی سیستم آونگ معکوس روی واگن . . . . . ۳۴
۴-۱-۱ مختصات تعمیم‌یافته و قرارداد زاویه . . . . . ۳۴
۴-۱-۲ انرژی جنبشی و پتانسیل . . . . . ۳۵

۴-۱-۳ معادلات اویلر-لاگرانژ ۳۵
۴-۲ خطی‌سازی جزئی بازخوردی ۳۶
۴-۲-۱ تعریف ورودی جدید ۳۶
۴-۲-۲ تبدیل ورودی ۳۷
۴-۳ مدل نهایی پس از اعمال PFL ۳۷
۴-۴ استخراج $M_d(q_1)$ و $V_d(q)$ ۳۸
۴-۴-۱ فرم دینامیک پس از PFL و متغیر متمایز ۳۸
۴-۴-۲ معادلات تطبیق برای سیستم‌های زیرتحریک درجه یک ۳۸
۴-۴-۳ حل برای آونگ معکوس روی واگن ۴۰
۴-۵ استخراج قانون کنترل IDA-PBC ۴۲
۴-۵-۱ انتخاب ساختار مطلوب و تزریق میرایی ۴۳
۴-۵-۲ فرم نهایی قانون کنترل ۴۳
۴-۵-۳ جمع‌بندی قانون کنترل در قالب قابل پیاده‌سازی ۴۴
۴-۶ طراحی تنظیم‌کننده‌ی انرژی ۴۶
۴-۶-۱ تعریف انرژی فیزیکی و خطای انرژی ۴۶
۴-۶-۲ مشتق انرژی و ساختار اثرگذاری ورودی ۴۷
۴-۶-۳ قانون کنترل تنظیم انرژی ۴۷
۴-۶-۴ افزودن فیدبک واگن ۴۹

**۵ نتایج شبیه‌سازی** ۵۰
۵-۱ پارامترهای فیزیکی سیستم ۵۱
۵-۲ پارامترهای تنظیم‌کننده‌ی انرژی ۵۲
۵-۳ پارامترهای کنترل‌کننده IDA-PBC ۵۲
۵-۳-۱ انتخاب پارامترهای $k$ و $m_{۲۲}^{۰}$ بر اساس تحلیل عددی $V_d$ ۵۲
۵-۳-۲ سوئیچینگ نرم بین تنظیم‌کننده‌ی انرژی و IDA-PBC ۵۴
۵-۴ ساختار کلی پیاده‌سازی ۵۶
۵-۵ سناریوهای شبیه‌سازی و انتخاب شرایط اولیه ۵۷
۵-۵-۱ سناریو ۱: پایدارسازی موضعی با IDA-PBC (بدون سوییینگ‌آپ) ۵۸
۵-۵-۲ سناریو ۲: سوییینگ‌آپ و پایدارسازی با سوئیچینگ نرم ۶۲
۵-۵-۳ سناریو ۳: بررسی اثر اغتشاش پالسی و بازیابی کنترل ۶۶
۵-۶ نتیجه‌گیری ۶۹

**۶ نتیجه‌گیری و پیشنهادات** ۷۱
۶-۱ جمع‌بندی و دستاوردهای اصلی ۷۲
۶-۲ محدودیت‌ها و ملاحظات عملی ۷۲

۶-۳ پیشنهادات برای کارهای آینده . . . . . ۷۳
۶-۴ جمع‌بندی نهایی . . . . . ۷۵

**منابع و مراجع** . . . . . ۷۶

**آ عناصر انرژی‌محور در سیستم‌های فیزیکی** . . . . . ۷۸
آ-۱ متغیرهای تلاش و جریان و مفهوم توان . . . . . ۷۹
آ-۲ عناصر ذخیره‌کننده‌ی انرژی . . . . . ۷۹
آ-۳ عناصر اتلاف‌کننده‌ی انرژی . . . . . ۸۱
آ-۳-۱ مدل‌سازی ریاضی عناصر اتلاف کننده . . . . . ۸۱
آ-۴ نقش عناصر اتلاف کننده در پایداری . . . . . ۸۲
آ-۵ عناصر اتصال‌دهنده . . . . . ۸۲
آ-۵-۱ توصیف جبری عناصر اتصال‌دهنده . . . . . ۸۳
آ-۶ نقش عناصر اتصال‌دهنده در مدل‌سازی سیستم‌های فیزیکی . . . . . ۸۳

**ب ساختار دیراک** . . . . . ۸۵
ب-۱ انگیزه‌ی معرفی ساختار دیراک . . . . . ۸۶
ب-۲ تعریف شهودی ساختار دیراک . . . . . ۸۶
ب-۳ شرط پایستگی توان . . . . . ۸۷
ب-۴ نمایش ماتریسی ساده . . . . . ۸۷
ب-۵ نقش ساختار دیراک در مدل‌سازی انرژی‌محور . . . . . ۸۸

**پ روش لاگرانژین کنترل‌شده** . . . . . ۸۹
پ-۰-۱ مدل سیستم مکانیکی و هدف کنترل . . . . . ۹۰
پ-۰-۲ تعریف لاگرانژین مطلوب . . . . . ۹۱
پ-۰-۳ دینامیک هدف و شرط پایداری . . . . . ۹۱
پ-۰-۴ پایداری سیستم حلقه‌بسته . . . . . ۹۲
پ-۰-۵ معادلات تطبیق . . . . . ۹۳

**اختصارنامه** . . . . . ۹۵

# فهرست اشکال

شکل صفحه


۵-۱ دو نمای مختلف از سطح $V_d$ برحسب $q_۱$ و $m_{۲۲}^{\circ}$ (تحلیل در بازه‌ی محدود حول $q_۱^* = ۰$ برای جلوگیری از نواحی با سیگنال کنترلی شدید). . . . . ۵۳

۵-۲ دو نمای مختلف از سطح $V_d$ برحسب $q_۱$ و $k$ با $m_{۲۲}^{\circ}$ ثابت (هدف: انتخاب $k$ با شیب پتانسیل معقول و نیاز کنترلی محدود). . . . . ۵۳

۵-۳ ساختار کلی پیاده‌سازی کنترل‌کننده‌ی ترکیبی در محیط Simulink. . . . . ۵۷

۵-۴ سناریو ۱ - پاسخ زمانی حالت‌ها. . . . . ۵۹

۵-۵ سناریو ۱ - ورودی کنترلی $u(t)$ و نیروی اعمالی $F_x(t)$. . . . . ۶۰

۵-۶ سناریو ۱ - انرژی مطلوب $H_d(t)$. . . . . ۶۰

۵-۷ سناریو ۱ - نمودار $q_۲$ بر حسب $q_۱$. . . . . ۶۱

۵-۸ سناریو ۲ - سیگنال‌های سوئیچینگ (Trigger و $\alpha(t)$). . . . . ۶۲

۵-۹ سناریو ۲ - پاسخ زمانی حالت‌ها. . . . . ۶۳

۵-۱۰ سناریو ۲ - ورودی کنترلی $u(t)$ و نیروی اعمالی $F_x(t)$. . . . . ۶۴

۵-۱۱ سناریو ۲ - انرژی مطلوب $H_d(t)$. . . . . ۶۴

۵-۱۲ سناریو ۲ - تغییرات انرژی در فاز سوییچینگ‌آپ. . . . . ۶۵

۵-۱۳ سناریو ۳ - سیگنال اغتشاش پالسی $d(t)$. . . . . ۶۷

۵-۱۴ سناریو ۳ - سیگنال‌های سوئیچینگ (Trigger و $\alpha(t)$). . . . . ۶۷

۵-۱۵ سناریو ۳ - پاسخ زمانی حالت‌ها در حضور اغتشاش پالسی. . . . . ۶۸

۵-۱۶ سناریو ۳ - ورودی کنترلی $u(t)$ و نیروی اعمالی $F_x(t)$ در حضور اغتشاش. . . . . ۶۸

۵-۱۷ سناریو ۳ - تغییرات انرژی سوییچینگ‌آپ در حضور اغتشاش. . . . . ۶۹

آ-۱ ساختار یک عنصر ذخیره‌کننده‌ی انرژی در چارچوب پورت-همیلتونی . . . . . ۸۰

# فهرست نمادها

| نماد | مفهوم |
|---|---|
| $\mathbb{R}^n$ | فضای اقلیدسی با بُعد $n$ |
| $x \in \mathbb{R}^n$ | بردار حالت سیستم |
| $u \in \mathbb{R}^m$ | بردار ورودی کنترلی |
| $y \in \mathbb{R}^m$ | بردار خروجی |
| $H(x)$ | تابع انرژی/همیلتونی سیستم |
| $\nabla H(x)$ | گرادیان انرژی نسبت به حالت |
| $J(x)$ | ماتریس اتصال‌دهنده، پادمتقارن |
| $R(x)$ | ماتریس اتلاف/میرایی متقارن و مثبت نیمه‌معین |
| $G(x)$ | ماتریس ورودی |
| $P$ | توان مبادله‌شده ورودی–خروجی (بسته به مدل، مانند $P = y^T u$ یا $P = e^T f$) |
| $f$ | متغیر flow در عنصر ذخیره‌کننده انرژی |
| $e$ | متغیر effort در عنصر ذخیره‌کننده انرژی |
| $H_d(x)$ | انرژی مطلوب در روش IDA-PBC |
| $J_d(x)$ | ساختار اتصال‌دهنده مطلوب در حلقه‌بسته |
| $R_d(x)$ | ساختار اتلاف مطلوب در حلقه‌بسته |
| $M_d(q)$ | ماتریس جرم/اینرسی مطلوب در IDA-PBC |
| $V_d(q)$ | انرژی پتانسیل مطلوب در IDA-PBC |
| $G^\perp$ | ماتریس پوچ‌ساز چپِ $G$ به‌طوری‌که $G^\perp G = 0$ |
| $J_1(q)$ | بخش مشخصی از ساختار اتصال‌دهنده که برای حفظ رابطه کینماتیکی انتخاب می‌شود |
| $J_2(q,p)$ | جزء آزادِ پادمتقارن (وابسته به حالت/تکانه) در ساختار اتصال‌دهنده |
| $R_2(q)$ | جزء مربوط به میرایی/اتلاف در ساختار مطلوب (در تجزیه معادلات تطبیق) |
| $K_v$ | بهره تزریق میرایی |
| $q$ | بردار مختصات تعمیم‌یافته |
| $q_1 = \theta$ | زاویه آونگ نسبت به قائم بالا (CCW مثبت) |
| $q_2 = x$ | مکان افقی واگن |
| $M$ | جرم واگن |
| $m$ | جرم آونگ |
| $l$ | طول مؤثر (فاصله مرکز جرم آونگ از محور) |
| $g$ | شتاب گرانش |

| | |
|---|---|
| $T$ | انرژی جنبشی |
| $V$ | انرژی پتانسیل |
| $L$ | لاگرانژین سیستم |
| $p$ | بردار تکانه |
| $X, Y$ | مختصات جرم آونگ در دستگاه مرجع |
| $u$ | ورودی جدید پس از PFL به‌صورت $\ddot{x} = u$ |
| $e_1$ | بردار پایه فضای ۲ بعدی |
| $\omega$ | سرعت زاویه‌ای، $\omega = \dot{\theta}$ |
| $I$ | ممان اینرسی معادل زیرسیستم زاویه‌ای |
| $H_s(\theta, \omega)$ | انرژی مکانیکی زیرسیستم زاویه‌ای برای طراحی swing-up |
| $H_s^*$ | انرژی مکانیکی زیرسیستم متناظر با تعادل قائم بالا |
| $E(\theta, \omega)$ | خطای انرژی، $E = H_s - H_s^*$ |
| $V(\theta, \omega)$ | تابع لیاپانوف کاندید (مثلاً $V = \frac{1}{2}E^2$) |
| $F_x$ | نیروی موتور/ورودی فیزیکی پلنت (متمایز از $u$ پس از PFL) |
| $\alpha(t)$ | سیگنال/شاخص تریگر برای سوئیچینگ کنترل‌کننده در شبیه‌سازی |

# فصل اول

# مقدمه

## ۱-۱ پیش زمینه

سیستم‌های غیرخطی بخش بزرگی از سامانه‌های واقعی در مهندسی را تشکیل می‌دهند؛ از سامانه‌های مکانیکی و رباتیکی گرفته تا مبدل‌های الکترونیک قدرت، سیستم‌های الکترومکانیکی و فرایندهای شیمیایی. منشأ غیرخطی‌بودن در این سامانه‌ها می‌تواند ناشی از قیود سینماتیکی و دینامیکی، اندرکنش‌های پیچیده‌ی اجزاء، اشباع عملگرها، اصطکاک، پدیده‌های هیسترزیس و نیز عدم‌قطعیت‌های پارامتری باشد. در چنین شرایطی، اتکا به مدل‌های خطی‌شده در اطراف یک نقطه‌کار تعادلی تنها قادر به توصیف رفتار موضعی سیستم است و تضمینی برای حفظ پایداری و عملکرد مطلوب در حضور تغییرات بزرگ حالت، اغتشاش‌های خارجی یا تغییرات پارامتری فراهم نمی‌کند. ازاین‌رو، توسعه‌ی چارچوب‌های تحلیلی و روش‌های طراحی کنترل غیرخطی که مستقیماً ساختار دینامیکی سیستم را در نظر می‌گیرند، به یکی از موضوعات محوری در نظریه کنترل مدرن تبدیل شده است [۱، ۲، ۳].

در میان رویکردهای کنترل غیرخطی، خانواده‌ی روش‌های کنترل انرژی‌محور [۱] و به‌ویژه کنترل مبتنی بر گذردهی[۲] جایگاه برجسته‌ای یافته‌اند. در این رویکردها، به‌جای حذف یا خنثی‌سازی غیرخطی‌ها از طریق خطی‌سازی، ساختار فیزیکی سیستم ــ به‌ویژه ساختار انرژی و تبادل توان ــ مبنای تحلیل و طراحی قرار می‌گیرد.

ایده‌ی محوری آن است که با شکل‌دهی مناسب تابع انرژی ذخیره‌شده (شامل انرژی پتانسیل و جنبشی) و تزریق میرایی، سیستم حلقه‌بسته به‌گونه‌ای ساخته شود که دارای یک تابع لیاپانوف طبیعی با مینیمم در نقطه‌ی تعادل مطلوب باشد و در نتیجه، پایداری به‌صورت ساختاری حاصل گردد [۴، ۵، ۶].

یک چارچوب منسجم برای مدل‌سازی و تحلیل چنین سیستم‌هایی، نمایش پورت-همیلتونی[۳] است که در آن، دینامیک سیستم بر حسب یک تابع همیلتونی (نماینده‌ی انرژی ذخیره‌شده) و ساختار متصل کننده و اتلاف بیان می‌شود. به‌طور کلی، یک سیستم پورت-همیلتونی به صورت

$$\dot{x} = (J(x) - R(x))\nabla H(x) + G(x)u$$

مدل می‌شود که در آن $J(x)$ ماتریس پادمتقارن بیانگر تبادل بدون اتلاف انرژی، $R(x)$ ماتریس نیمه‌معین مثبت بیانگر اتلاف، و $H(x)$ انرژی ذخیره‌شده سیستم است. این ساختار ذاتاً با مفهوم گذردهی سازگار بوده و امکان تحلیل پایداری مبتنی بر نابرابری توان را فراهم می‌سازد [۷، ۸].

با وجود مزایای ساختاری روش‌های شکل‌دهی انرژی، کاربرد آن‌ها در کاربرد آن‌ها در سیستم‌های مکانیکی زیر تحریک[۴] با چالش‌های اساسی همراه است. در روش IDA-PBC، طراحی انرژی شکل‌داده‌شده مستلزم حل معادلات تطبیق[۵] به‌صورت معادلات دیفرانسیل جزئی[۶] ظاهر می‌شوند. حل این معادلات

[1] Energy-Based Control
[2] Passivity-Based Control (PBC)
[3] Port-Hamiltonian
[4] Underactuated mechanical systems
[5] Matching equations
[6] Partial Differential Equations (PDE)

در حالت کلی دشوار بوده و یکی از موانع اصلی کاربرد عملی روش محسوب می‌شود [۶، ۹]. افزون بر این، وجود میرایی فیزیکی در مختصات غیرمحرک می‌تواند منجر به نقض شرط اتلاف[1] شود و گذردهی نسبت به انرژی شکل‌داده‌شده را از بین ببرد [۱۰]. بنابراین، مسئله‌ی اصلی این پایان‌نامه را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد: **مدلسازی و طراحی کنترل‌کننده برای سیستم‌های غیرخطی انرژی‌محور به‌گونه‌ای که با استفاده از تکنیک‌های شکل‌دهی انرژی، پایداری و عملکرد مطلوب حاصل شود، در حالی‌که موانع عملی نظیر سختی معادلات تطبیق و اثر اتلاف/میرایی (خصوصاً در مختصات غیرمحرک)[2] مدیریت گردد.**

## ۱-۲ انگیزه و اهمیت کنترل انرژی‌محور

روش‌های کلاسیک کنترل غیرخطی، نظیر خطی‌سازی در اطراف نقطه‌کار یا فیدبک‌خطی‌سازی، اگرچه در بسیاری از کاربردها نتایج قابل‌قبولی ارائه می‌دهند، اما عموماً به دانش دقیق مدل و حذف یا خنثی‌سازی غیرخطی‌ها متکی هستند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که کارایی این روش‌ها در حضور عدم‌قطعیت‌های پارامتری، اغتشاش‌های خارجی و تغییرات وسیع حالت محدود شود. افزون بر این، در سامانه‌هایی با قیود ساختاری یا تعداد عملگرهای کمتر از درجات آزادی، اعمال چنین روش‌هایی با موانع بنیادی روبه‌رو است [۱].

کنترل انرژی‌محور رویکردی متفاوت ارائه می‌دهد که به‌جای حذف غیرخطی‌ها، آن‌ها را به‌عنوان بخشی از ساختار ذاتی سیستم در فرآیند طراحی لحاظ می‌کند. در این چارچوب، تابع انرژی سیستم به‌عنوان یک کاندیدای طبیعی تابع لیاپانوف در نظر گرفته می‌شود و هدف اصلی طراحی کنترل‌کننده، شکل‌دهی مناسب این انرژی و تزریق میرایی به‌گونه‌ای است که تعادل مطلوب به یک مینیمم پایدار از انرژی حلقه‌بسته تبدیل شود. چنین رویکردی به‌طور طبیعی با مفهوم گذردهی سازگار است و منجر به طراحی کنترل‌کننده‌هایی می‌شود که از نظر ساختاری پایدار و مقاوم هستند [۴، ۷].

اگرچه مفاهیم کنترل انرژی‌محور به‌صورت کلی برای کلاس وسیعی از سیستم‌های غیرخطی و انرژی‌محور قابل اعمال هستند، بخش عمده‌ای از ادبیات پژوهشی موجود بر سیستم‌های مکانیکی زیرمتحرک متمرکز شده است. دلیل این تمرکز آن است که در این سامانه‌ها، روش‌های کلاسیک کنترل غالباً با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شوند و طراحی کنترل‌کننده‌های پایدار به دلیل کمبود عملگرها، چالشی اساسی محسوب می‌شود. در مقابل، روش‌های شکل‌دهی انرژی با بهره‌گیری از کوپلینگ‌های دینامیکی و ساختار فیزیکی سیستم، یکی از معدود چارچوب‌هایی هستند که امکان تثبیت این دسته از سامانه‌ها را به‌صورت سیستماتیک فراهم می‌سازند [۶].

[1] Dissipation condition

[2] در سیستم‌های زیرتحریک، مختصات غیرمحرک به متغیرهایی اطلاق می‌شود که ورودی کنترلی به‌صورت مستقیم بر آن‌ها اثر نمی‌گذارد. وجود میرایی فیزیکی در این مختصات لزوماً نسبت به انرژی شکل‌داده‌شده‌ی حلقه‌بسته دیسپاتیو نیست و می‌تواند باعث نقض شرط اتلاف در روش‌های شکل‌دهی انرژی شود. در چنین شرایطی، تضمین گذردهی و پایداری نیازمند اصلاح ساختار انرژی یا به‌کارگیری چارچوب‌های توسعه‌یافته‌ی کنترل انرژی‌محور است.

## ۱-۳ بیان مسئله و اهداف پایان‌نامه

ازاین‌رو، مسئله‌ی اصلی این پایان‌نامه بررسی مفاهیم مدلسازی و کنترل انرژی‌محور برای سیستم‌های غیرخطی، با تمرکز بر سیستم‌های مکانیکی زیرتحریک، و تبیین فرآیند طراحی کنترل‌کننده‌های مبتنی بر شکل‌دهی انرژی در سطحی آموزشی و کاربردی است.
**هدف کلی این پایان‌نامه** عبارت است از:

- آشنایی با مدلسازی و کنترل سیستم‌های غیرخطی انرژی‌محور و به‌کارگیری تکنیک‌های شکل‌دهی انرژی برای طراحی کنترل‌کننده‌های پایدار.

**اهداف جزئی پایان‌نامه**:

- مرور مفاهیم پایه‌ی سیستم‌های غیرخطی، پایداری و گذردهی
- معرفی چارچوب مدلسازی همیلتونی و پورت-همیلتونی
- بررسی اصول طراحی کنترل‌کننده‌های مبتنی بر شکل‌دهی انرژی و IDA-PBC
- اعمال روش کنترل انرژی‌محور به یک سیستم زیر تحریک نمونه
- ارزیابی عملکرد کنترل‌کننده از طریق شبیه‌سازی عددی

## ۱-۴ ساختار پایان‌نامه

این پایان‌نامه در شش فصل سازمان‌دهی شده است. فصل اول به کلیات موضوع، انگیزه، بیان مسئله و اهداف اختصاص دارد. در فصل دوم، مبانی تئوری موردنیاز شامل سیستم‌های غیرخطی، پایداری، گذردهی و چارچوب پورت-همیلتونی مرور می‌شود. فصل سوم به معرفی روش‌های کنترل انرژی‌محور و تکنیک‌های شکل‌دهی انرژی، به‌ویژه IDA-PBC، می‌پردازد. در فصل چهارم، طراحی کنترل‌کننده برای یک سیستم مکانیکی زیر تحریک به‌صورت گام‌به‌گام ارائه می‌شود. فصل پنجم شامل نتایج شبیه‌سازی و تحلیل عملکرد است و در نهایت، فصل ششم به جمع‌بندی و پیشنهادهایی برای کارهای آینده اختصاص دارد.

# فصل دوم

# مبانی تئوری

## ۲-۱ سیستم‌های دینامیکی غیرخطی

بخش قابل‌توجهی از سامانه‌های واقعی در مهندسی را می‌توان به‌صورت سیستم‌های دینامیکی غیرخطی مدل‌سازی کرد. یک سیستم دینامیکی غیرخطی به‌طور کلی به‌صورت مجموعه‌ای از معادلات دیفرانسیل غیرخطی توصیف می‌شود که رفتار زمانی متغیرهای حالت سیستم را تحت تأثیر ورودی‌ها مشخص می‌کنند. فرم کلی یک سیستم غیرخطی پیوسته را می‌توان به‌صورت

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \tag{۲-۱}$$

نمایش داد که در آن $x(t) \in \mathbb{R}^n$ بردار حالت، $u(t) \in \mathbb{R}^m$ بردار ورودی کنترلی و $f(\cdot)$ یک تابع غیرخطی پیوسته است [۱].

غیرخطی‌بودن سیستم می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی نظیر روابط غیرخطی نیرو و گشتاور، قیود سینماتیکی، کوپلینگ میان متغیرها، یا وابستگی پارامترها به حالت باشد. برخلاف سیستم‌های خطی، رفتار سیستم‌های غیرخطی به‌طور کلی به نقطه‌ی کار محدود نمی‌شود و پدیده‌هایی مانند وجود چند نقطه‌ی تعادل، رفتار ناپایدار موضعی، نواحی جذب محدود و پاسخ‌های وابسته به شرایط اولیه در آن‌ها مشاهده می‌شود.

در بسیاری از کاربردهای مهندسی، به‌ویژه در سیستم‌های مکانیکی، ساختار دینامیک سیستم به‌گونه‌ای است که می‌توان آن را بر اساس مفاهیم انرژی تفسیر کرد. در این دسته از سیستم‌ها، متغیرهای حالت معمولاً شامل مختصات تعمیم‌یافته و مومنتوم‌ها بوده و معادلات حرکت از قوانین پایه‌ی فیزیکی استخراج می‌شوند. این ویژگی زمینه‌ی مناسبی برای به‌کارگیری روش‌های کنترل انرژی‌محور فراهم می‌سازد، چراکه غیرخطی‌بودن سیستم نه به‌عنوان یک مانع، بلکه به‌عنوان بخشی از ساختار ذاتی مدل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نکته‌ی مهم دیگر در تحلیل سیستم‌های غیرخطی، تمایز میان سیستم‌های کاملاً محرک و سیستم‌های زیر تحریک است. در سیستم‌های غیرمحرک ناقص، تعداد ورودی‌های کنترلی کمتر از درجات آزادی سیستم است و این موضوع طراحی کنترل‌کننده را به‌طور قابل‌توجهی پیچیده‌تر می‌سازد. بسیاری از سیستم‌های مکانیکی عملی، نظیر پاندول معکوس، ربات‌های متحرک و سامانه‌های پروازی، در این دسته قرار می‌گیرند و به همین دلیل، تحلیل و کنترل آن‌ها نیازمند روش‌های غیرخطی پیشرفته است.

در ادامه‌ی این فصل، ابتدا مفاهیم پایداری در سیستم‌های غیرخطی معرفی می‌شود و سپس چارچوب‌های مبتنی بر انرژی، شامل گذردهی[1] و اتلاف‌مندی[2] که زیربنای روش‌های کنترل انرژی‌محور را تشکیل می‌دهند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

[1] Passivity
[2] Dissipativity

### ۲-۱-۱ سیستم‌های زیرتحریک

در بسیاری از سامانه‌های واقعی، تعداد ورودی‌های کنترلی موجود کمتر از درجات آزادی دینامیکی سیستم است. این دسته از سامانه‌ها که با عنوان سیستم‌های زیرتحریک شناخته می‌شوند، از نظر تحلیلی و طراحی کنترل‌کننده پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به سیستم‌های کاملاً محرک دارند. در یک سیستم زیرتحریک، محدودیت در اعمال نیرو یا گشتاور باعث می‌شود نتوان تمام حالت‌های سیستم را به‌طور مستقیم پایدار یا ردیابی کرد و به‌جای آن باید از ساختار دینامیکی، کوپلینگ‌های طبیعی و خواص انرژی سیستم برای هدایت رفتار استفاده نمود.

به‌طور کلی، یک سیستم زیرتحریک را می‌توان به‌صورت

$$\dot{x}(t) = f(x(t)) + g(x(t))u(t), \tag{۲-۲}$$

نمایش داد که در آن ماتریس ورودی $g(x)$ دارای رتبه‌ای کمتر از تعداد حالت‌ها است، یعنی $\mathrm{rank}(g(x)) = m < n$. این نقیصه ورودی سبب می‌شود سامان‌دهی انرژی، تعامل میان زیرفضای قابل‌دستیابی و غیرقابل‌دستیابی، و یافتن مسیرهای پایدارساز، نسبت به سیستم‌های دارای ورودی کامل چالش‌برانگیزتر باشد.

بسیاری از سامانه‌های مکانیکی مطرح در مهندسی نمونه‌هایی از سیستم‌های زیرتحریک به‌شمار می‌آیند. از جمله می‌توان به پاندول معکوس و انواع مشتقات آن (نظیر پاندول فورتا و آکروبات)، ربات‌های متحرک چرخ‌دار، ربات‌های پادار، وسایل پرنده با محدودیت‌های کنترلی، و برخی سازوکارهای انعطاف‌پذیر اشاره کرد. در این دسته از سیستم‌ها، وجود کوپلینگ‌های پیچیده و رفتارهای غیرخطی شدید، استفاده از روش‌های خطی معمول را ناکافی می‌سازد و طراحی کنترل‌کننده نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته کنترل غیرخطی است.

از آنجا که ساختار دینامیکی این سامانه‌ها اغلب از قوانین انرژی و روابط لاگرانژی یا همیلتونی تبعیت می‌کند، روش‌های کنترل مبتنی بر انرژی نظیر کنترل گذرده‌ای، اتلاف‌مندی و شکل‌دهی انرژی چارچوب مناسبی برای پایدارسازی و کنترل سیستم‌های زیرتحریک فراهم می‌کنند. این روش‌ها با تکیه بر ساختار فیزیکی سیستم، امکان هدایت انرژی میان درجات آزادی مختلف را فراهم ساخته و می‌توانند حتی در حضور محدودیت ورودی، رفتار مطلوب را به‌طور مؤثر ایجاد کنند.

## ۲-۲ پایداری سیستم‌های غیرخطی

یکی از مفاهیم بنیادی در تحلیل و طراحی سیستم‌های کنترلی، مفهوم پایداری است. در سیستم‌های غیرخطی، به‌دلیل پیچیدگی رفتار دینامیکی و وابستگی پاسخ سیستم به شرایط اولیه، بررسی پایداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این بخش، پایداری سیستم‌های غیرخطی بدون ورودی مورد بررسی قرار می‌گیرد و مفهوم تابع لیاپانوف به‌عنوان ابزار اصلی تحلیل معرفی می‌شود.

## ۲-۲-۱ پایداری سیستم‌های بدون ورودی

یک سیستم دینامیکی غیرخطی بدون ورودی را در نظر بگیرید:

$$\dot{x}(t) = f(x(t)), \tag{۲-۳}$$

که در آن $x(t) \in \mathbb{R}^n$ بردار حالت و $f(\cdot)$ یک تابع غیرخطی پیوسته است. نقطه $x^* \in \mathbb{R}^n$ یک نقطه‌ی تعادل سیستم نامیده می‌شود اگر

$$f(x^*) = ۰. \tag{۲-۴}$$

هدف تحلیل پایداری، بررسی رفتار مسیرهای سیستم در همسایگی نقاط تعادل است. به‌طور شهودی، یک نقطه‌ی تعادل پایدار نقطه‌ای است که اگر سیستم از شرایط اولیه‌ی نزدیک به آن شروع شود، حالت سیستم در طول زمان از آن فاصله نگیرد.

## ۲-۲-۲ تعریف پایداری لیاپانوف

بر اساس تعریف لیاپانوف، نقطه‌ی تعادل $x^*$ سیستم غیرخطی فوق:

- **پایدار به‌معنای لیاپانوف** است اگر برای هر $\varepsilon > ۰$ عددی مانند $\delta > ۰$ وجود داشته باشد به‌طوری‌که اگر

$$\|x(۰) - x^*\| < \delta,$$

آنگاه

$$\|x(t) - x^*\| < \varepsilon \quad \forall t \geq ۰.$$

- **پایدار مجانبی** است اگر علاوه بر پایداری به‌معنای لیاپانوف،

$$\lim_{t \to \infty} x(t) = x^*$$

نیز برقرار باشد.

در سیستم‌های غیرخطی، بررسی مستقیم این تعاریف معمولاً دشوار است. به همین دلیل، روش غیرمستقیم لیاپانوف به‌عنوان یک ابزار قدرتمند برای تحلیل پایداری معرفی می‌شود.

### ۲-۲-۳ تابع لیاپانوف

تابع اسکالر پیوسته و مشتق‌پذیر

$$V(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

تابع لیاپانوف برای نقطه‌ی تعادل $x^*$ نامیده می‌شود اگر شرایط زیر را در یک همسایگی از $x^*$ ارضا کند:

- $V(x^*) = 0$ و $V(x) > 0$ برای $x \neq x^*$،
- مشتق زمانی $V(x)$ در امتداد مسیرهای سیستم

$$\dot{V}(x) = \nabla V(x)^T f(x)$$

منفی‌نیمه‌معین یا منفی‌معین باشد.

اگر $\dot{V}(x) \leq 0$ باشد، نقطه‌ی تعادل پایدار به‌معنای لیاپانوف است و اگر $\dot{V}(x) < 0$ برقرار باشد، پایداری مجانبی نتیجه می‌شود [۱].

### ۲-۲-۴ تفسیر فیزیکی تابع لیاپانوف

در بسیاری از سیستم‌های فیزیکی، به‌ویژه سیستم‌های مکانیکی، تابع لیاپانوف می‌تواند به‌صورت طبیعی به‌عنوان انرژی ذخیره‌شده‌ی سیستم تفسیر شود. در این حالت، کاهش انرژی سیستم در طول زمان نشان‌دهنده‌ی تمایل سیستم به حرکت به‌سمت نقطه‌ی تعادل است. این تفسیر فیزیکی نقش مهمی در توسعه‌ی روش‌های کنترل مبتنی بر انرژی ایفا می‌کند، چراکه انرژی به‌عنوان یک کاندیدای طبیعی تابع لیاپانوف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در ادامه‌ی این فصل، این ایده به سیستم‌های دارای ورودی تعمیم داده شده و ارتباط میان انرژی، پایداری و مفاهیمی نظیر گذردهی و اتلاف مندی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

## ۲-۳ سیستم‌های غیرخطی با ورودی و مفهوم انرژی

در بخش قبل، پایداری سیستم‌های غیرخطی بدون ورودی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که تابع لیاپانوف ابزاری اساسی برای تحلیل رفتار سیستم در همسایگی نقاط تعادل است. با این حال، بسیاری از سیستم‌های واقعی در عمل دارای ورودی کنترلی هستند و دینامیک آن‌ها به‌صورت سیستم‌های غیرخطی با ورودی توصیف می‌شود. در این بخش، تفاوت‌های اساسی میان سیستم‌های بدون ورودی و سیستم‌های دارای ورودی مورد بررسی قرار می‌گیرد و مفهوم انرژی به‌عنوان یک ابزار تحلیلی معرفی می‌شود.

### ۲-۳-۱ سیستم‌های غیرخطی با ورودی

یک سیستم غیرخطی با ورودی را می‌توان به‌صورت

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \tag{۵-۲}$$

مدل‌سازی کرد که در آن $x(t) \in \mathbb{R}^n$ بردار حالت و $u(t) \in \mathbb{R}^m$ بردار ورودی کنترلی است. برخلاف سیستم‌های بدون ورودی، در این حالت رفتار سیستم نه‌تنها به شرایط اولیه، بلکه به سیگنال ورودی نیز وابسته است.

در چنین سیستم‌هایی، مفهوم پایداری کلاسیک به‌معنای لیاپانوف به‌صورت مستقیم قابل اعمال نیست، چراکه وجود ورودی می‌تواند باعث افزایش یا کاهش انرژی سیستم شود. بنابراین، تحلیل پایداری نیازمند در نظر گرفتن نقش ورودی و اثر آن بر دینامیک سیستم است.

### ۲-۳-۲ محدودیت‌های تحلیل لیاپانوف کلاسیک

در سیستم‌های دارای ورودی، اگر تابع لیاپانوف $V(x)$ برای سیستم بدون ورودی انتخاب شود، مشتق زمانی آن به‌صورت

$$\dot{V}(x) = \nabla V(x)^T f(x, u) \tag{۶-۲}$$

خواهد بود که به‌طور کلی علامت مشخصی ندارد. این بدان معناست که حتی اگر سیستم بدون ورودی پایدار باشد، اعمال ورودی نامناسب می‌تواند باعث افزایش مقدار $V(x)$ و در نتیجه دور شدن سیستم از نقطه‌ی تعادل شود.

این مسئله نشان می‌دهد که برای سیستم‌های دارای ورودی، به‌جای تمرکز صرف بر پایداری، باید رابطه‌ی میان ورودی، خروجی و تغییرات انرژی سیستم مورد توجه قرار گیرد. این دیدگاه زمینه‌ساز معرفی مفاهیم مبتنی بر انرژی در تحلیل سیستم‌های کنترلی است.

### ۲-۳-۳ انرژی به‌عنوان تابع ذخیره‌شده

در بسیاری از سیستم‌های فیزیکی، به‌ویژه سیستم‌های مکانیکی و الکتریکی، می‌توان تابعی اسکالر $H(x)$ را به‌عنوان انرژی ذخیره‌شده‌ی سیستم تعریف کرد. این تابع معمولاً شامل انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل بوده و از نظر فیزیکی قابل تفسیر است.

مشتق زمانی انرژی در امتداد مسیرهای سیستم بیانگر نرخ تغییر انرژی ذخیره‌شده است. در سیستم‌های دارای ورودی، این نرخ تغییر معمولاً به‌صورت مجموعی از توان تزریق‌شده توسط ورودی و اتلاف‌های داخلی سیستم ظاهر می‌شود. این مشاهده منجر به این ایده‌ی کلیدی می‌شود که به‌جای

تلاش برای صفر کردن $\dot{H}(x)$، می‌توان رابطه‌ی میان $\dot{H}(x)$ و ورودی-خروجی سیستم را مورد بررسی قرار داد.

### ۲-۳-۴ انگیزه‌ی معرفی مفاهیم مبتنی بر انرژی

تفسیر انرژی‌محور از دینامیک سیستم‌ها امکان ایجاد یک پل مفهومی میان تحلیل پایداری و طراحی کنترل‌کننده را فراهم می‌سازد. در این چارچوب، انرژی ذخیره‌شده‌ی سیستم نقش مشابهی با تابع لیاپانوف ایفا می‌کند، اما به‌طور طبیعی اثر ورودی‌ها نیز در نظر گرفته می‌شود.

این دیدگاه منجر به توسعه‌ی مفاهیمی نظیر گذردهی و اتلاف مندی شده است که در آن‌ها، رفتار سیستم از منظر تبادل انرژی با محیط تحلیل می‌شود. در بخش‌های بعدی، این مفاهیم به‌صورت دقیق معرفی شده و نقش آن‌ها در طراحی کنترل‌کننده‌های مبتنی بر انرژی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

## ۲-۴ گذردهی

در بخش‌های پیشین، نشان داده شد که در سیستم‌های دارای ورودی، تحلیل پایداری صرفاً با استفاده از روش‌های کلاسیک لیاپانوف کافی نیست و لازم است نقش ورودی و خروجی در رفتار سیستم مورد توجه قرار گیرد. یکی از چارچوب‌های مهم برای تحلیل چنین سیستم‌هایی، مفهوم گذردهی است که بر اساس تفسیر انرژی‌محور از دینامیک سیستم‌ها شکل گرفته است.

### ۲-۴-۱ تعریف سیستم گذرا

یک سیستم غیرخطی با ورودی و خروجی

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \qquad y(t) = h(x(t), u(t)) \tag{۲-۷}$$

گذرا[1] نامیده می‌شود اگر تابعی اسکالر، پیوسته و مشتق‌پذیر

$$H(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

وجود داشته باشد، به‌طوری‌که برای تمام مسیرهای سیستم نامساوی انرژی

$$\dot{H}(x) \leq y^T u \tag{۲-۸}$$

[1] Passive

برقرار باشد. تابع $H(x)$ معمولاً به‌عنوان انرژی ذخیره‌شده‌ی سیستم تفسیر می‌شود و نقش کلیدی در تحلیل رفتار دینامیکی آن ایفا می‌کند.

## ۲-۴-۲ تفسیر فیزیکی گذردهی

نامساوی فوق بیان می‌کند که نرخ تغییر انرژی ذخیره‌شده‌ی سیستم از توان تزریق‌شده توسط ورودی تجاوز نمی‌کند. به‌عبارت دیگر، سیستم قادر به تولید انرژی نیست و تنها می‌تواند انرژی دریافت‌شده از ورودی را ذخیره یا اتلاف کند. این ویژگی، تفسیر فیزیکی روشنی برای سیستم‌های مکانیکی و الکتریکی فراهم می‌سازد و دلیل اهمیت گذردهی در تحلیل سیستم‌های فیزیکی را توضیح می‌دهد.

## ۲-۴-۳ ارتباط گذردهی و پایداری

یکی از نتایج مهم گذردهی آن است که در غیاب ورودی کنترلی، یعنی زمانی که

$$u(t) = 0,$$

نامساوی انرژی به‌صورت

$$\dot{H}(x) \leq 0$$

درمی‌آید. در این حالت، تابع انرژی $H(x)$ نقش یک تابع لیاپانوف طبیعی را ایفا می‌کند و می‌توان از آن برای تحلیل پایداری سیستم بدون ورودی استفاده کرد. بنابراین، گذردهی چارچوبی طبیعی برای تعمیم مفاهیم لیاپانوف به سیستم‌های دارای ورودی فراهم می‌سازد.

## ۲-۴-۴ اهمیت گذردهی در طراحی کنترل

خاصیت گذردهی نه‌تنها ابزاری برای تحلیل سیستم‌ها است، بلکه نقش مهمی در طراحی کنترل‌کننده‌ها ایفا می‌کند. در بسیاری از روش‌های کنترل انرژی‌محور، هدف اصلی طراحی کنترل‌کننده آن است که سیستم حلقه‌بسته گذرا شود یا خاصیت گذردهی آن حفظ گردد. این رویکرد منجر به طراحی کنترل‌کننده‌هایی می‌شود که از نظر ساختاری پایدار بوده و رفتار فیزیکی سیستم را به‌طور طبیعی منعکس می‌کنند.

در بخش بعدی، نشان داده خواهد شد که گذردهی را می‌توان به‌عنوان حالتی خاص از چارچوب عمومی‌تر اتلاف مندی در نظر گرفت که در آن، نرخ تأمین انرژی به‌صورت حاصل‌ضرب ورودی و خروجی تعریف می‌شود.

## ۲-۵ اتلاف مندی

در بخش قبل، مفهوم گذردهی به‌عنوان یک چارچوب انرژی‌محور برای تحلیل سیستم‌های دارای ورودی معرفی شد. در این بخش، چارچوب عمومی‌تری به نام اتلاف مندی ارائه می‌شود که گذردهی را می‌توان به‌عنوان یک حالت خاص از آن در نظر گرفت. مفهوم اتلاف مندی امکان تحلیل رفتار سیستم‌ها را بر اساس نرخ تأمین انرژی دلخواه‌تری فراهم می‌سازد و از این رو، انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به گذردهی دارد.

### ۲-۵-۱ تعریف سیستم اتلاف مند

یک سیستم غیرخطی با ورودی و خروجی

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \qquad y(t) = h(x(t), u(t)) \tag{۹-۲}$$

اتلاف مند[1] نامیده می‌شود اگر تابعی اسکالر، پیوسته و مشتق‌پذیر

$$S(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

وجود داشته باشد، به‌طوری‌که نامساوی

$$\dot{S}(x) \leq w(u, y) \tag{۱۰-۲}$$

برای تمام مسیرهای سیستم برقرار باشد. در این رابطه، $S(x)$ به‌عنوان تابع ذخیره[2] و $w(u, y)$ به‌عنوان نرخ تأمین انرژی[3] شناخته می‌شود [۷].

این تعریف نشان می‌دهد که چارچوب اتلاف مندی به‌جای تمرکز بر یک تفسیر خاص از انرژی، رفتار سیستم را نسبت به یک رابطه‌ی کلی میان ورودی و خروجی بررسی می‌کند.

### ۲-۵-۲ نرخ تأمین انرژی

تابع $w(u, y)$ نقش کلیدی در تعریف اتلاف مندی ایفا می‌کند و بیانگر نحوه‌ی تبادل انرژی میان سیستم و محیط است. انتخاب‌های مختلف برای نرخ تأمین انرژی منجر به کلاس‌های متفاوتی از سیستم‌های اتلاف مند می‌شود.

[1] Dissipative
[2] storage function
[3] Supply rate

به‌عنوان مثال، اگر نرخ تأمین انرژی به‌صورت

$$w(u,y) = y^T u$$

انتخاب شود، تعریف اتلاف مندی به تعریف گذردهی فروکاسته می‌شود. بنابراین، گذردهی را می‌توان حالتی خاص از اتلاف مندی دانست که در آن نرخ تأمین انرژی برابر با توان ورودی□خروجی سیستم است.

## ۲-۵-۳ ارتباط اتلاف مندی و لیاپانف

در غیاب ورودی کنترلی، یعنی زمانی که

$$u(t) = 0,$$

نامساوی اتلاف مندی به‌صورت

$$\dot{S}(x) \leq w(0,y)$$

درمی‌آید. اگر نرخ تأمین انرژی به‌گونه‌ای انتخاب شود که $w(0,y) \leq 0$ برقرار باشد، تابع ذخیره‌شده $S(x)$ می‌تواند نقش یک تابع لیاپانوف برای سیستم بدون ورودی را ایفا کند. این مشاهده نشان می‌دهد کهاتلاف مندی چارچوبی عمومی برای تعمیم روش لیاپانوف به سیستم‌های دارای ورودی فراهم می‌سازد.

## ۲-۵-۴ اهمیت اتلاف مندی در کنترل انرژی‌محور

اهمیت اصلی اتلاف مندی در آن است که امکان طراحی و تحلیل کنترل‌کننده‌ها را بر اساس روابط ورودی-خروجی و بدون نیاز به محدود شدن به یک تفسیر خاص از انرژی فراهم می‌کند. این ویژگی به‌ویژه در سیستم‌های غیرخطی پیچیده و سیستم‌های زیرتحریک حائز اهمیت است، چراکه در این سامانه‌ها تعریف یک انرژی فیزیکی ساده برای کل سیستم همواره امکان‌پذیر نیست.

در روش‌های کنترل انرژی‌محور، اغلب تلاش می‌شود با طراحی مناسب کنترل‌کننده، سیستم حلقه‌بسته دارای خاصیت اتلاف مندی نسبت به یک نرخ تأمین انرژی مطلوب شود. این رویکرد زمینه‌ساز توسعه‌ی چارچوب‌هایی نظیر پورت-همیلتونی و روش‌های پیشرفته‌ی شکل‌دهی انرژی است.

## ۲-۵-۵ جمع‌بندی و ارتباط با بخش‌های بعدی

در این بخش نشان داده شد که اتلاف مندی چارچوبی کلی برای تحلیل سیستم‌های غیرخطی دارای ورودی فراهم می‌سازد و مفاهیمی نظیر لیاپانف وگذردهی را می‌توان به‌عنوان حالات خاصی از آن در نظر

گرفت. در ادامه‌ی این فصل، این مفاهیم در قالب چارچوب پورت-همیلتونی مورد استفاده قرار گرفته و ارتباط آن‌ها با مدلسازی و کنترل سیستم‌های انرژی‌محور به‌صورت ساختاری بررسی خواهد شد.

## ۲-۶ سیستم‌های پورت-همیلتونی

در پیوست آ، عناصر ذخیره‌کننده‌ی انرژی، عناصر اتلاف‌کننده و عناصر اتصال‌دهنده معرفی شدند و در پیوست ب نقش ساختار دیراک در توصیف اتصالات محافظه‌کارانه به‌طور دقیق بررسی گردید. در این بخش، نشان داده می‌شود که چگونه ترکیب این مفاهیم منجر به چارچوبی منسجم برای مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های انرژی‌محور تحت عنوان سیستم‌های پورت-همیلتونی می‌شود.

### ۲-۶-۱ تعریف سیستم پورت-همیلتونی

یک سیستم پورت-همیلتونی به‌طور کلی به‌صورت

$$\dot{x} = \big[J(x) - R(x)\big]\nabla H(x) + G(x)u, \tag{۲-۱۱}$$

$$y = G(x)^T \nabla H(x) \tag{۲-۱۲}$$

تعریف می‌شود. در این روابط، $x \in \mathbb{R}^n$ بردار حالت سیستم، $H(x)$ تابع انرژی ذخیره‌شده (همیلتونی)، $u \in \mathbb{R}^m$ ورودی کنترلی و $y \in \mathbb{R}^m$ خروجی سیستم است.
ماتریس $J(x)$ ماتریس اتصال‌دهنده است که خاصیت پادمتقارن دارد:

$$J(x)^T = -J(x),$$

و ماتریس $R(x)$ ماتریس اتلاف است که متقارن و مثبت‌نیمه‌معین می‌باشد:

$$R(x)^T = R(x), \qquad R(x) \succeq 0.$$

این دو ماتریس به‌ترتیب نقش عناصر اتصال دهنده و اتلاف کننده را در مدل سیستم ایفا می‌کنند.

### ۲-۶-۲ تفسیر فیزیکی اجزای مدل

در معادله‌ی (۲-۱۱)، جمله‌ی $J(x)\nabla H(x)$ بیانگر تبادل انرژی محافظه‌کارانه درون سیستم است و از ساختار دیراک ناشی می‌شود. این جمله باعث بازتوزیع انرژی میان متغیرهای حالت می‌شود، بدون آن‌که تولید یا اتلاف انرژی رخ دهد.

در مقابل، جمله‌ی $-R(x)\nabla H(x)$ اثر عناصر اتلاف‌کننده را مدل‌سازی می‌کند و همواره باعث کاهش یا عدم افزایش انرژی ذخیره‌شده‌ی سیستم می‌شود. وجود این جمله نقش کلیدی در تضمین پایداری سیستم ایفا می‌کند.

جمله‌ی $G(x)u$ نیز بیانگر تزریق انرژی از طریق ورودی کنترلی است، در حالی که خروجی $y$ به‌گونه‌ای تعریف شده است که مستقیماً با گرادیان انرژی مرتبط باشد. این ساختار ورودی-خروجی یکی از ویژگی‌های مهم سیستم‌های پورت-همیلتونی است.

### ۲-۶-۳ خاصیت گذردهی ذاتی

یکی از ویژگی‌های بنیادی سیستم‌های پورت-همیلتونی، خاصیت گذردهی ذاتی آن‌ها است. با محاسبه‌ی مشتق زمانی تابع انرژی $H(x)$ در امتداد مسیرهای سیستم، داریم:

$$\dot{H}(x) = \nabla H(x)^T \dot{x} \tag{۲-۱۳}$$

$$= \nabla H(x)^T \big[J(x) - R(x)\big]\nabla H(x) + \nabla H(x)^T G(x)u. \tag{۲-۱۴}$$

با توجه به پادمتقارن‌بودن $J(x)$، جمله‌ی

$$\nabla H(x)^T J(x)\nabla H(x) = 0$$

خواهد بود. بنابراین،

$$\dot{H}(x) = -\nabla H(x)^T R(x)\nabla H(x) + y^T u \leq y^T u. \tag{۲-۱۵}$$

این نامساوی نشان می‌دهد که سیستم پورت-همیلتونی نسبت به ورودی-خروجی $(u, y)$ دارای خاصیت گذردهی است و تابع انرژی $H(x)$ نقش تابع ذخیره‌شده را ایفا می‌کند.

### ۲-۶-۴ حالت تحریک نشده و پایداری

در غیاب ورودی کنترلی، یعنی زمانی که

$$u = 0,$$

رابطه‌ی بالا به‌صورت

$$\dot{H}(x) = -\nabla H(x)^T R(x) \nabla H(x) \leq 0$$

درمی‌آید. در این حالت، تابع انرژی $H(x)$ نقش یک تابع لیاپانوف طبیعی را ایفا می‌کند و می‌توان از آن برای تحلیل پایداری سیستم بدون ورودی استفاده کرد. این نتیجه ارتباط مستقیم میان چارچوب پورت-همیلتونی و روش لیاپانوف را نشان می‌دهد.

## ۲-۶-۵ اهمیت سیستم‌های پورت-همیلتونی در کنترل

چارچوب پورت-همیلتونی بستری ساختاری برای طراحی کنترل‌کننده‌های انرژی‌محور فراهم می‌سازد. در این چارچوب، به‌جای تغییر مستقیم دینامیک سیستم، می‌توان با شکل‌دهی تابع انرژی $H(x)$ و یا اصلاح ساختار ماتریس‌های $J(x)$ و $R(x)$، رفتار سیستم حلقه‌بسته را کنترل کرد.

این دیدگاه مبنای توسعه‌ی روش‌های پیشرفته‌ای نظیر IDA-PBC است که در آن‌ها هدف، طراحی یک سیستم پورت-همیلتونی مطلوب برای حلقه‌بسته می‌باشد.

در فصل بعدی، این روش‌ها به‌صورت دقیق معرفی شده و فرآیند طراحی کنترل‌کننده‌های مبتنی بر شکل‌دهی انرژی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

# فصل سوم

# کنترل انرژی‌محور و تکنیک‌های شکل‌دهی انرژی

## ۳-۱ مقدمه و بیان مسئله‌ی کنترل انرژی‌محور

در فصل قبل، چارچوب‌های تئوری لازم برای تحلیل سیستم‌های غیرخطی انرژی‌محور معرفی شد. مفاهیمی نظیر پایداری لیاپانوف، گذردهی،اتلاف مندی و در نهایت سیستم‌های پورت-همیلتونی نشان دادند که چگونه می‌توان رفتار سیستم‌های فیزیکی را بر اساس تبادل، ذخیره و اتلاف انرژی توصیف کرد. در این فصل، تمرکز از تحلیل به سمت طراحی کنترل‌کننده‌های مبتنی بر این چارچوب‌ها معطوف می‌شود.

مسئله‌ی اصلی در کنترل انرژی‌محور آن است که با اعمال یک ورودی کنترلی مناسب، رفتار انرژی سیستم به‌گونه‌ای تغییر داده شود که اهداف کنترلی موردنظر، نظیر پایداری، تنظیم و یا دنبال‌سازی، محقق گردد. برخلاف روش‌های کلاسیک کنترل غیرخطی که اغلب بر حذف یا خنثی‌سازی غیرخطی‌ها متکی هستند، در کنترل انرژی‌محور غیرخطی‌بودن سیستم به‌عنوان بخشی از ساختار ذاتی آن حفظ شده و فرآیند طراحی بر پایه‌ی بازآرایی ساختار انرژی و اتلاف انجام می‌گیرد.

در بسیاری از سیستم‌های فیزیکی، به‌ویژه سیستم‌های مکانیکی، انرژی ذخیره‌شده‌ی سیستم به‌طور طبیعی نقش یک تابع لیاپانوف را ایفا می‌کند. با این حال، انرژی طبیعی سیستم همواره دارای مینیمم در نقطه‌ی تعادل مطلوب نیست و یا ممکن است نرخ اتلاف آن برای تضمین پایداری کافی نباشد. ازاین‌رو، ایده‌ی اصلی در کنترل انرژی‌محور آن است که یا تابع انرژی سیستم به‌صورت مناسب شکل داده شود، یا ساختار تبادل و اتلاف انرژی اصلاح گردد.

روش‌های کنترل انرژی‌محور را می‌توان به‌صورت کلی در چارچوب کنترل مبتنی بر گذردهی [1] طبقه‌بندی کرد. در این چارچوب، هدف آن است که سیستم حلقه‌بسته دارای خاصیت گذردهی نسبت به ورودی-خروجی انتخابی باشد، به‌گونه‌ای که پایداری سیستم به‌صورت ساختاری تضمین شود. یکی از مزایای مهم این رویکرد آن است که پایداری سیستم حلقه‌بسته به‌طور مستقیم از نامساوی انرژی نتیجه می‌شود و نیاز به تحلیل‌های پیچیده‌ی اضافی کاهش می‌یابد.

در میان روش‌های کنترل انرژی‌محور، تکنیک‌های شکل‌دهی انرژی نقش محوری ایفا می‌کنند. در این روش‌ها، با طراحی مناسب کنترل‌کننده، انرژی سیستم حلقه‌بسته به یک تابع مطلوب تبدیل می‌شود که دارای ویژگی‌های پایداری موردنظر است. این فرآیند می‌تواند شامل شکل‌دهی انرژی پتانسیل، انرژی جنبشی و همچنین تزریق میرایی باشد.

در ادامه‌ی این فصل، ابتدا مفهوم کنترل مبتنی بر گذردهی معرفی شده و سپس تکنیک‌های مختلف شکل‌دهی انرژی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در نهایت، روش IDA-PBC به‌عنوان یکی از چارچوب‌های نظام‌مند و پرکاربرد در کنترل انرژی‌محور معرفی شده و چالش‌ها و محدودیت‌های آن، به‌ویژه در سیستم‌های زیر تحریک، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

[1] Passivity Based Control

## ۳-۲ کنترل مبتنی بر گذردهی

کنترل مبتنی بر گذردهی یکی از چارچوب‌های اصلی در کنترل انرژی‌محور است که هدف آن تضمین پایداری سیستم از طریق ایجاد یا حفظ خاصیت گذردهی در سیستم حلقه‌بسته می‌باشد. ایده‌ی بنیادی در این رویکرد آن است که اگر سیستم کنترل‌شده نسبت به ورودی-خروجی مناسب پسیو باشد، آنگاه پایداری سیستم به‌صورت ساختاری و مستقل از جزئیات دقیق دینامیک تضمین می‌شود.

### ۳-۲-۱ ایده‌ی کلی

در چارچوب PBC، طراحی کنترل‌کننده به‌گونه‌ای انجام می‌شود که سیستم حلقه‌بسته دارای یک تابع ذخیره‌شده باشد که نقش تابع لیاپانوف را ایفا کند. برخلاف روش‌های کلاسیک که اغلب بر خطی‌سازی یا حذف غیرخطی‌ها متکی هستند، در PBC غیرخطی‌بودن سیستم حفظ شده و کنترل‌کننده با بهره‌گیری از ساختار انرژی سیستم طراحی می‌شود.

ایده‌ی اصلی آن است که اگر برای سیستم حلقه‌بسته نامساوی

$$\dot{H}(x) \leq y^T u \tag{۱-۳}$$

برقرار باشد، آنگاه سیستم نسبت به ورودی-خروجی $(u, y)$ پسیو خواهد بود. در این حالت، انرژی ذخیره‌شده‌ی سیستم به‌عنوان یک کاندیدای طبیعی تابع لیاپانوف عمل می‌کند.

### ۳-۲-۲ پسیوسازی سیستم‌های غیرخطی

در بسیاری از کاربردها، سیستم اولیه به‌طور ذاتی دارای خاصیت گذردهی نیست. در چنین شرایطی، هدف طراحی کنترل‌کننده آن است که با اعمال یک فیدبک مناسب، سیستم حلقه‌بسته پسیو شود. این فرآیند که به گذرده‌سازی[۱] معروف است، یکی از مفاهیم کلیدی در PBC محسوب می‌شود.

پسیوسازی می‌تواند از طریق روش‌های مختلفی انجام شود، از جمله:

- تزریق میرایی[۲] از طریق فیدبک کنترلی،
- تغییر ساختار ورودی-خروجی سیستم،
- یا بازآرایی ساختار انرژی سیستم.

انتخاب روش مناسب به ساختار سیستم، اهداف کنترلی و محدودیت‌های عملی بستگی دارد.

[1] Passivation
[2] Damping Injection

### ۳-۲-۳ تزریق میرایی

یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین روش‌ها در PBC، تزریق میرایی است. در این روش، کنترل‌کننده به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که نرخ کاهش انرژی سیستم افزایش یابد. به‌طور معمول، این کار با افزودن جمله‌ای متناسب با خروجی سیستم به ورودی کنترلی انجام می‌شود.

به‌صورت مفهومی، تزریق میرایی باعث می‌شود مشتق زمانی انرژی سیستم حلقه‌بسته به‌صورت

$$\dot{H}(x) \leq -\alpha \|y\|^2$$

درآید که در آن $\alpha > 0$ یک پارامتر طراحی است. این رابطه نشان می‌دهد که انرژی سیستم به‌طور یکنواخت کاهش یافته و پایداری مجانبی حاصل می‌شود.

### ۳-۲-۴ ارتباط PBC با سیستم‌های پورت-همیلتونی

چارچوب PBC به‌طور طبیعی با مدل‌سازی پورت-همیلتونی سازگار است. همان‌طور که در فصل قبل نشان داده شد، سیستم‌های پورت-همیلتونی ذاتاً دارای خاصیت گذردهی هستند و تابع انرژی آن‌ها نقش تابع ذخیره‌شده را ایفا می‌کند.

در این چارچوب، طراحی کنترل‌کننده در PBC معمولاً به‌صورت اصلاح ساختار ماتریس‌های اتصال‌دهنده و اتلاف یا شکل‌دهی تابع انرژی انجام می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود که روش‌های PBC از نظر ساختاری شفاف بوده و پیاده‌سازی آن‌ها برای سیستم‌های فیزیکی، به‌ویژه سیستم‌های مکانیکی، ساده‌تر باشد.

در ادامه‌ی این فصل، تمرکز بر تکنیک‌های شکل‌دهی انرژی خواهد بود که در آن‌ها، علاوه بر تزریق میرایی، تابع انرژی سیستم نیز به‌صورت هدفمند بازطراحی می‌شود.

## ۳-۳ شکل‌دهی انرژی

همان‌طور که در بخش قبل بیان شد، کنترل مبتنی بر گذردهی چارچوبی عمومی برای تضمین پایداری سیستم‌های غیرخطی فراهم می‌سازد. با این حال، در بسیاری از مسائل کنترلی، پسیوسازی سیستم به‌تنهایی کافی نیست. به‌طور خاص، انرژی طبیعی سیستم ممکن است دارای مینیمم در نقطه‌ی تعادل مطلوب نباشد و یا شکل آن به‌گونه‌ای باشد که رفتار گذرای نامطلوبی ایجاد کند. در چنین شرایطی، لازم است خود تابع انرژی سیستم به‌صورت هدفمند تغییر داده شود. این ایده منجر به معرفی تکنیک‌های شکل‌دهی انرژی می‌شود.

## ۳-۳-۱ ایده‌ی کلی

در روش‌های شکل‌دهی انرژی، هدف طراحی کنترل‌کننده به‌گونه‌ای است که سیستم حلقه‌بسته دارای یک تابع انرژی مطلوب باشد که ویژگی‌های پایداری موردنظر را تضمین کند. به‌عبارت دیگر، به‌جای استفاده از انرژی طبیعی سیستم، یک انرژی مطلوب

$$H_d(x)$$

برای سیستم حلقه‌بسته تعریف می‌شود که دارای مینیمم در نقطه‌ی تعادل یا مانیفولد هدف است.

در این چارچوب، کنترل‌کننده به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که دینامیک سیستم حلقه‌بسته را به شکلی درآورد که با دینامیک متناظر با انرژی $H_d(x)$ سازگار باشد. در صورت تحقق این هدف، تابع $H_d(x)$ نقش یک تابع لیاپانوف طبیعی را ایفا می‌کند.

## ۳-۳-۲ شکل‌دهی انرژی پتانسیل

در بسیاری از سیستم‌های مکانیکی، انرژی پتانسیل نقش اصلی را در تعیین موقعیت تعادل سیستم ایفا می‌کند. ازاین‌رو، یکی از ساده‌ترین اشکال شکل‌دهی انرژی، تغییر انرژی پتانسیل سیستم است.

فرض کنید انرژی سیستم به‌صورت

$$H(q,p) = T(p) + V(q)$$

تعریف شده باشد که در آن $T(p)$ انرژی جنبشی و $V(q)$ انرژی پتانسیل است. در شکل‌دهی انرژی پتانسیل، کنترل‌کننده به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که انرژی پتانسیل حلقه‌بسته به تابع مطلوب

$$V_d(q)$$

تبدیل شود که دارای مینیمم در نقطه‌ی تعادل مطلوب است.

این رویکرد در سیستم‌هایی که امکان اعمال نیروی مستقیم بر مختصات پتانسیل وجود دارد، بسیار مؤثر است، اما در سیستم‌های زیرتحریک معمولاً به‌تنهایی کافی نیست.

## ۳-۳-۳ شکل‌دهی انرژی جنبشی

در سیستم‌های مکانیکی، انرژی جنبشی معمولاً به‌وسیله‌ی ماتریس جرم سیستم تعیین می‌شود. شکل‌دهی انرژی جنبشی به معنای بازطراحی این ساختار به‌گونه‌ای است که رفتار دینامیکی سیستم حلقه‌بسته بهبود یابد.

در این روش، هدف آن است که انرژی جنبشی مطلوب

$$T_d(p) = \frac{1}{2} p^T M_d^{-1}(q) p$$

برای سیستم حلقه‌بسته تعریف شود، که در آن $M_d(q)$ ماتریس جرم مطلوب است. تحقق شکل‌دهی انرژی جنبشی معمولاً مستلزم استفاده از روش‌های ساختاری پیشرفته‌تر بوده و نقش مهمی در چارچوب‌هایی نظیر IDA-PBC ایفا می‌کند.

### ۳-۳-۴ تزریق میرایی

شکل‌دهی انرژی به‌تنهایی تضمین‌کننده‌ی پایداری مجانبی نیست، چراکه انرژی مطلوب ممکن است در طول زمان کاهش نیابد. ازاین‌رو، در کنار شکل‌دهی انرژی، تزریق میرایی به‌عنوان یک مؤلفه‌ی مکمل در نظر گرفته می‌شود.

در این روش، کنترل‌کننده به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که نرخ کاهش انرژی مطلوب سیستم حلقه‌بسته افزایش یابد. به‌صورت مفهومی، مشتق زمانی انرژی مطلوب به‌صورت

$$\dot{H}_d(x) \leq -D(x)$$

درمی‌آید که در آن $D(x)$ یک تابع نامنفی است. این ویژگی تضمین می‌کند که سیستم به‌طور مجانبی به نقطه‌ی تعادل مطلوب همگرا شود.

### ۳-۳-۵ شکل‌دهی انرژی برای تنظیم سطح انرژی

در برخی مسائل کنترلی، هدف تثبیت یک نقطه‌ی تعادل نیست، بلکه تنظیم سطح انرژی سیستم به یک مقدار دلخواه است. این نوع از کنترل که گاهی تحت عنوان تنظیم انرژی[1] شناخته می‌شود، به‌ویژه در سیستم‌هایی نظیر پاندول نوسانی کاربرد دارد.

در این رویکرد، به‌جای تعریف یک انرژی مطلوب با مینیمم مشخص، یک مقدار مرجع برای انرژی تعریف می‌شود و کنترل‌کننده به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که انرژی سیستم به این مقدار همگرا شود. نمونه‌ی کلاسیک این ایده در مقاله [۱۱] ارائه شده است، که در آن با استفاده از فیدبک مبتنی بر خطای انرژی، یک مدار تناوبی پایدار برای سیستم ایجاد می‌شود.

این روش را می‌توان به‌عنوان شکلی از کنترل انرژی‌محور در نظر گرفت که با روش‌های تعادلی نظیر IDA-PBC تفاوت ماهوی دارد، اما از نظر مفهومی در چارچوب کلی شکل دهی انرژی قرار می‌گیرد.

[1] Energy Regulation

## ۳-۴ تخصیص اتصال متقابل و میرایی

روش تخصیص اتصال متقابل و میرایی[1] که به‌اختصار IDA نامیده می‌شود، یکی از چارچوب‌های بنیادی در کنترل مبتنی بر گذردهی است که از ساختار سیستم‌های پورت-همیلتونی برای پایدارسازی سیستم‌های غیرخطی بهره می‌گیرد. ایده‌ی اصلی این روش آن است که با طراحی مناسب فیدبک کنترلی، ساختار اتصال‌دهنده و میرایی سیستم به‌گونه‌ای بازطراحی شوند که سیستم حلقه‌بسته دارای یک انرژی مطلوب با خواص پایداری موردنظر باشد.

در فرم کلی، IDA برای سیستم‌های ورودی‌افاین[2] تعریف می‌شود و ذاتاً محدود به سیستم‌های مکانیکی یا سیستم‌های کم‌تحریک نیست. با این حال، ساختار سیستم و درجه‌ی تحریک آن نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل و پیچیدگی معادلات طراحی ایفا می‌کنند.

### ۳-۴-۱ فرمول‌بندی کلی مسئله

یک سیستم غیرخطی ورودی‌افاین را در نظر بگیرید:

$$\dot{x} = f(x) + G(x)u, \tag{۳-۲}$$

که در آن $x \in \mathbb{R}^n$ بردار حالت، $u \in \mathbb{R}^m$ بردار ورودی، $f(x)$ میدان برداری آزاد و $G(x)$ ماتریس توزیع ورودی با رتبه‌ی ثابت $\operatorname{rank}(G) = m$ است.

فرض می‌شود که سیستم (۳-۲) قابل نمایش در قالب پورت-همیلتونی باشد:

$$\dot{x} = \big(J(x) - R(x)\big)\nabla H(x) + G(x)u, \tag{۳-۳}$$

که در آن:

- $H(x)$ تابع انرژی سیستم،
- $J(x) = -J^T(x)$ ماتریس اتصال‌دهنده،
- $R(x) = R^T(x) \geq 0$ ماتریس اتلاف

می‌باشند.

هدف روش IDA آن است که با انتخاب یک فیدبک حالت ایستا

$$u = u(x),$$

[1] Interconnection and Damping Assignment
[2] (Input-Affine Systems)

دینامیک حلقه‌بسته به‌صورت یک سیستم پورت-همیلتونی مطلوب درآید:

$$\dot{x} = \big(J_d(x) - R_d(x)\big)\nabla H_d(x), \tag{۴-۳}$$

که در آن $H_d(x)$ انرژی مطلوب، $J_d(x)$ ساختار اتصال‌دهنده‌ی مطلوب و $R_d(x)$ ماتریس اتلاف مطلوب هستند.

اگر انرژی مطلوب $H_d(x)$ دارای مینیمم سخت در نقطه‌ی تعادل هدف $x^*$ باشد و $R_d(x)$ اتلاف کافی ایجاد کند، آنگاه پایداری سیستم حلقه‌بسته به‌صورت ساختاری و مستقل از جزئیات دینامیک نتیجه می‌شود.

## ۳-۴-۲ معادله‌ی تطبیق بنیادی

شرط لازم و کافی برای آن‌که فیدبک $u(x)$ سیستم (۳-۳) را به دینامیک مطلوب (۴-۳) تبدیل کند، آن است که رابطه‌ی زیر برقرار باشد:

$$f(x) + G(x)u = \big(J_d(x) - R_d(x)\big)\nabla H_d(x). \tag{۵-۳}$$

رابطه‌ی (۵-۳) به‌عنوان معادله‌ی تطبیق[1] شناخته می‌شود و هسته‌ی اصلی مسئله‌ی طراحی در روش IDA را تشکیل می‌دهد. این معادله بیان می‌کند که میدان برداری سیستم حلقه‌بسته باید با میدان برداری متناظر با سیستم پورت-همیلتونی مطلوب دقیقاً منطبق شود.

## ۳-۴-۳ لم پوچ‌ساز چپ

در حالتی که ماتریس ورودی $G(x)$ دارای رتبه‌ی کامل نباشد، حل مستقیم معادله‌ی تطبیق (۵-۳) امکان‌پذیر نیست. در این حالت، از نتیجه‌ی بنیادی زیر استفاده می‌شود.

**لم ۳-۴-۱.** فرض کنید $G : \mathcal{X} \to \mathbb{R}^{n\times m}$ نگاشتی با رتبه‌ی ثابت $m < n$ باشد. آنگاه ماتریسی $G_\perp \in \mathbb{R}^{(n-m)\times n}$ با رتبه‌ی کامل وجود دارد، به‌گونه‌ای که

$$G_\perp G = 0.$$

به $G_\perp$ **پوچ‌ساز چپ**[2] ماتریس $G$ گفته می‌شود.

[1] matching equation
[2] left annihilator

با استفاده از این لم، معادله‌ی تطبیق (۳-۵) را می‌توان به دو شرط معادل تفکیک کرد:

$$u = \left(G^T G\right)^{-1} G^T \left[\left(J_d - R_d\right)\nabla H_d - f\right], \tag{۳-۶}$$

$$\circ = G_\perp \left[\left(J_d - R_d\right)\nabla H_d - f\right]. \tag{۳-۷}$$

معادله‌ی (۳-۷) که به‌عنوان معادله‌ی تطبیق فرافکنده[1] شناخته می‌شود، قید اصلی طراحی در روش IDA است. این قید بیان می‌کند که مؤلفه‌هایی از دینامیک مطلوب که در زیرفضای غیرقابل‌کنترل قرار دارند، باید به‌طور دقیق با دینامیک سیستم باز تطبیق یابند.

## ۳-۴-۴ رویکردهای حل مسئله‌ی تطبیق در IDA

همان‌گونه که در بخش قبل مشاهده شد، هسته‌ی اصلی طراحی در روش IDA حل معادله‌ی تطبیق فرافکنده (۳-۷) می‌باشد. این معادله معمولاً قیود غیرخطی شدیدی بر انرژی مطلوب و ساختارهای اتصال‌دهنده و اتلاف تحمیل می‌کند و حل آن، به‌ویژه در سیستم‌هایی با درجه‌ی تحریک کمتر از تعداد حالات، چالش اصلی طراحی را تشکیل می‌دهد.

به‌طور کلی، در ادبیات IDA سه رویکرد اصلی برای حل مسئله‌ی تطبیق مطرح شده است که تفاوت آن‌ها در نحوه‌ی انتخاب متغیرهای طراحی و میزان آزادی در شکل‌دهی انرژی و ساختار سیستم می‌باشد.

### IDA غیرپارامتری

در رویکرد غیرپارامتری IDA[2] ، ایده‌ی اصلی آن است که ساختارهای اتصال‌دهنده و اتلاف مطلوب $J_d(x)$ و $R_d(x)$ از پیش تثبیت شوند. در این حالت، معادله‌ی تطبیق فرافکنده (۳-۷) به مجموعه‌ای از معادلات دیفرانسیل جزئی برای انرژی مطلوب $H_d(x)$ تقلیل می‌یابد.

در این چارچوب، انرژی‌های مطلوب مجاز به‌طور کامل توسط حل این معادلات دیفرانسیل جزئی مشخص می‌شوند. اگرچه این رویکرد از نظر تئوریک بسیار عمومی است، اما حل معادلات حاصل معمولاً دشوار بوده و تنها برای کلاس‌های محدودی از سیستم‌ها قابل انجام است. به همین دلیل، رویکرد غیرپارامتری IDA اغلب به‌عنوان مرجع مفهومی برای تحلیل مسئله‌ی تطبیق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### IDA جبری

در رویکرد جبری IDA[3] ، برخلاف حالت غیرپارامتری، انرژی مطلوب $H_d(x)$ از پیش انتخاب و تثبیت می‌شود. در نتیجه، معادله‌ی تطبیق فرافکنده (۳-۷) به قیود جبری بر ساختارهای اتصال‌دهنده و اتلاف $J_d(x)$ و $R_d(x)$ تبدیل می‌شود.

[1] projected matching equation
[2] Non-parametrized IDA
[3] Algebraic IDA

مزیت اصلی این رویکرد سادگی نسبی معادلات حاصل است، اما چالش اساسی آن انتخاب انرژی مطلوبی است که هم دارای خواص پایداری موردنظر باشد و هم اجازه‌ی وجود پاسخ‌های مجاز برای $J_d(x)$ و $R_d(x)$ را بدهد. در بسیاری از موارد، یافتن چنین انرژی مطلوبی خود یک مسئله‌ی طراحی غیرساده به‌شمار می‌آید.

**IDA پارامتری**

در رویکرد پارامتری IDA[1] ، ساختار انرژی مطلوب بر اساس ملاحظات فیزیکی و با استفاده از یک فرم پارامتری انتخاب می‌شود. به‌عنوان مثال، در سیستم‌های مکانیکی، انرژی مطلوب معمولاً به‌صورت مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل در نظر گرفته می‌شود.

این انتخاب منجر به ساده‌تر شدن ساختار معادلات تطبیق در مقایسه با رویکرد غیرپارامتری می‌شود، اما در عین حال قیود اضافی بر ساختارهای $J_d(x)$ و $R_d(x)$ تحمیل می‌کند. به دلیل تعادل مناسب میان عمومیت و قابلیت حل، رویکرد پارامتری IDA در بسیاری از کاربردهای عملی، به‌ویژه در سیستم‌های فیزیکی، مورد استفاده‌ی گسترده قرار گرفته است.

شایان ذکر است که اصطلاح IDA در این حالت تا حدی گمراه‌کننده است، زیرا آنچه در عمل پارامتری می‌شود انرژی مطلوب سیستم است، نه لزوماً ساختارهای اتصال‌دهنده و اتلاف.

## ۳-۴-۵ جمع‌بندی رویکردها

سه رویکرد فوق همگی در چارچوب کلی IDA قرار می‌گیرند و تفاوت آن‌ها ناشی از نحوه‌ی انتخاب متغیرهای طراحی در مسئله‌ی تطبیق است. انتخاب رویکرد مناسب به ساختار سیستم، درجه‌ی تحریک، و ملاحظات عملی طراحی بستگی دارد.

در ادامه، تمرکز بر زیرکلاس مهمی از سیستم‌ها، یعنی سیستم‌های مکانیکی در نمایش هامیلتونی، قرار خواهد گرفت که در آن رویکرد پارامتری IDA نقش محوری ایفا می‌کند.

## ۳-۴-۶ IDA پارامتری برای سیستم‌های مکانیکی

در این بخش، یک زیرکلاس مهم از سیستم‌ها که در آن روش IDA به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. این زیرکلاس شامل سیستم‌های مکانیکی قابل بیان در قالب هامیلتونی می‌باشد. تأکید می‌شود که نتایج این بخش محدود به این کلاس از سیستم‌هاست و چارچوب کلی IDA که در بخش‌های قبل معرفی شد، همچنان برای سیستم‌های ورودی‌افاین عمومی معتبر است.

[1] Parametrized IDA

## ۳-۴-۷ مدل هامیلتونی سیستم‌های مکانیکی

یک سیستم مکانیکی با درجات آزادی محدود را در نظر بگیرید که در مختصات $q \in \mathbb{R}^n$ (موقعیت‌ها) و $p \in \mathbb{R}^n$ (تکانه‌ها) توصیف می‌شود. انرژی سیستم به‌صورت

$$H(q,p) = \frac{1}{2} p^T M^{-1}(q) p + V(q), \tag{۳-۸}$$

تعریف می‌شود که در آن $M(q)$ ماتریس جرم متقارن و مثبت معین و $V(q)$ انرژی پتانسیل سیستم است.

دینامیک سیستم را می‌توان در قالب پورت-همیلتونی به‌صورت

$$\begin{bmatrix} \dot{q} \\ \dot{p} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -I & -R(q) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \nabla_q H \\ \nabla_p H \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ G(q) \end{bmatrix} u, \tag{۳-۹}$$

نوشت، که در آن $R(q) = R^T(q) \geq 0$ ماتریس میرایی فیزیکی و $G(q)$ ماتریس توزیع ورودی است.

## ۳-۴-۸ انرژی مطلوب و ساختارهای مطلوب

در رویکرد پارامتری IDA، انرژی مطلوب سیستم حلقه‌بسته به‌گونه‌ای انتخاب می‌شود که ساختار فیزیکی سیستم حفظ گردد. به‌طور معمول، انرژی مطلوب به‌صورت

$$H_d(q,p) = \frac{1}{2} p^T M_d^{-1}(q) p + V_d(q), \tag{۳-۱۰}$$

در نظر گرفته می‌شود، که در آن $M_d(q)$ ماتریس جرم مطلوب و $V_d(q)$ انرژی پتانسیل مطلوب هستند.

با جایگذاری نمایش مکانیکی سیستم (۳-۹) در معادله‌ی تطبیق بنیادی (۳-۵) و در نظر گرفتن فرم انرژی مطلوب $H_d(q,p)$، معادله‌ی تطبیق به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\begin{bmatrix} 0 & I \\ -I & -R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \nabla_q H \\ \nabla_p H \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ G \end{bmatrix} u = \begin{bmatrix} 0 & J_1 \\ -J_1^T & J_2 - R_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \nabla_q H_d \\ \nabla_p H_d \end{bmatrix}. \tag{۳-۱۱}$$

برای حفظ رابطه‌ی کینماتیکی $\dot{q} = M^{-1} p$ در حلقه‌بسته، باید

$$J_1(q) = M^{-1}(q) M_d(q) \tag{۳-۱۲}$$

برقرار باشد. با استفاده از لم پوچ‌ساز چپ، و ضرب دو طرف معادله در $G^T$، قانون کنترل به صورت

$$u = (G^T G)^{-1} G^T \Big( \nabla_q H + R M^{-1} p - M_d M^{-1} \nabla_q H_d + (J_2 - R_2) M_d^{-1} p \Big) \qquad (۱۳\text{-}۳)$$

به‌دست می‌آید.

$$G_\perp \Big( \nabla_q H - M_d M^{-1} \nabla_q H_d + (J_2 - R_2) M_d^{-1} p \Big) = 0. \qquad (۱۴\text{-}۳)$$

برای تحلیل ساختار شرط (۱۴-۳)، فرض می‌شود که ماتریس پادمتقارن $J_2(q,p)$ به صورت

$$J_2(q,p) = J_{20}(q) + J_{21}(q,p) \qquad (۱۵\text{-}۳)$$

قابل تجزیه باشد، که در آن:

- $J_{20}(q)$ مستقل از تکانه‌ها است،
- $J_{21}(q,p)$ خطی نسبت به $p$ است.

به‌طور متناظر، ساختار اتصال‌دهنده و اتلاف مطلوب به‌صورت

$$J_d(q,p) = \begin{bmatrix} 0 & M^{-1}(q) M_d(q) \\ -M_d(q) M^{-1}(q) & J_2(q,p) \end{bmatrix}, R_d(q) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & G(q) K_v G^T(q) \end{bmatrix} \qquad (۱۶\text{-}۳)$$

انتخاب می‌شوند، که در آن $J_2(q,p) = -J_2^T(q,p)$ ماتریسی پادمتقارن و $K_v = K_v^T > 0$ ماتریس بهره‌ی میرایی است.

## ۳-۴-۹ فرض‌های فیزیکی و تعادل مجاز

برای آن‌که روش IDA در این چارچوب به نتایج پایداری منجر شود، چند فرض فیزیکی متعارف در نظر گرفته می‌شود.

نخست، فرض می‌شود که میرایی تنها از طریق ورودی‌های کنترلی تزریق شود، به‌گونه‌ای که

$$G_\perp R(q) = 0, \qquad (۱۷\text{-}۳)$$

که در آن $G_\perp$ پوچ‌ساز چپ ماتریس $G(q)$ است. این فرض بیانگر آن است که اتلاف انرژی در زیرفضای غیرقابل‌کنترل وجود نداشته باشد.

دوم، نقطه‌ی تعادل مطلوب $(q^*, p^*)$ باید یک تعادل مجاز[1] باشد، بدین معنا که

$$\nabla_q V_d(q^*) = 0, \qquad p^* = 0, \tag{۱۸-۳}$$

و انرژی مطلوب در همسایگی این نقطه دارای مینیمم سخت باشد.

این فرض‌ها تضمین می‌کنند که انرژی مطلوب $H_d$ به‌عنوان تابع لیاپانوف طبیعی برای سیستم حلقه‌بسته عمل کند.

## ۳-۴-۱۰ تجزیه‌ی معادلات تطبیق در سیستم‌های مکانیکی

در این بخش، معادله‌ی تطبیق فرافکنده‌ی (۳-۷) برای زیرکلاس سیستم‌های مکانیکی با ساختار هامیلتونی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تأکید می‌شود که نتایج این بخش محدود به حالتی است که انرژی مطلوب حلقه‌بسته در قالب مکانیکی و مطابق رابطه‌ی (۳-۱۰) انتخاب گردد.

در این حالت، با جایگذاری $H_d$ در معادله‌ی تطبیق، و اعمال شرط فرافکنی، معادله‌ی تطبیق به سه دسته رابطه‌ی مستقل تقلیل می‌یابد که متناظر با:

- تطبیق انرژی جنبشی،
- تطبیق انرژی پتانسیل،
- و تزریق میرایی

هستند.

### تطبیق انرژی جنبشی

بخش‌های درجه دوم نسبت به تکانه‌ها در معادله‌ی تطبیق، منجر به معادله‌ی تطبیق انرژی جنبشی می‌شوند که به‌صورت یک معادله‌ی دیفرانسیل جزئی بر روی ماتریس جرم مطلوب $M_d(q)$ ظاهر می‌گردد.

این رابطه بیان می‌کند که چگونه ساختار اینرسی حلقه‌بسته باید از جرم فیزیکی سیستم $M(q)$ به جرم مطلوب $M_d(q)$ تغییر یابد تا دینامیک جنبشی مطلوب حاصل گردد.

به‌صورت صریح، بخش درجه دوم در $p$ از معادله‌ی تطبیق، به رابطه‌ای از نوع

$$G_\perp \Big( \nabla_q (p^T M^{-1} p) - M_d M^{-1} \nabla_q (p^T M_d^{-1} p) + 2 J_{21} M_d^{-1} p \Big) = 0. \tag{۱۹-۳}$$

[1] admissible equilibrium

منجر می‌شود.

این معادله معمولاً یک دستگاه PDE کوپل‌شده برای درایه‌های $M_d(q)$ است. در سیستم‌های کم‌تحریک، به دلیل وجود عملگر فرافکنی $G_\perp$، این PDE تنها در زیرفضای غیرمحرک باید برقرار باشد، که حل آن یکی از چالش‌های اصلی طراحی در روش IDA-PBC محسوب می‌شود.

### تطبیق انرژی پتانسیل

جملات مستقل از تکانه‌ها در معادله‌ی تطبیق، منجر به معادله‌ی تطبیق انرژی پتانسیل می‌شوند.

این رابطه به‌صورت یک معادله‌ی دیفرانسیل جزئی برای انرژی پتانسیل مطلوب $V_d(q)$ ظاهر شده و به‌صورت

$$G_\perp\Big(\nabla_q V - M_d M^{-1}\nabla_q V_d\Big) = 0. \qquad (۲۰\text{-}۳)$$

نوشته می‌شود.

این معادله تضمین می‌کند که گرادیان انرژی حلقه‌بسته در زیرفضای غیرقابل‌کنترل، با ساختار مطلوب سازگار باشد.

وجود یک تعادل مجاز که در آن

$$\nabla_q V_d(q^\star) = 0$$

برقرار باشد، شرط لازم برای وجود پاسخ‌های فیزیکی برای این معادله محسوب می‌شود.

### تزریق میرایی

جملات خطی در تکانه‌ها در معادله‌ی تطبیق، به رابطه‌ای جبری برای تعیین ساختار میرایی حلقه‌بسته منجر می‌شوند.

به‌طور مشخص، شرط

$$G_\perp\big((J_{20} - R_2)M_d^{-1}p\big) = 0. \qquad (۲۱\text{-}۳)$$

باید برقرار باشد.

در این مرحله، برخلاف تطبیق انرژی جنبشی و پتانسیل، معادلات دیفرانسیل جدیدی ظاهر نمی‌شود، بلکه تنها یک انتخاب مناسب برای ماتریس میرایی مطلوب انجام می‌گیرد.

تزریق میرایی تضمین می‌کند که

$$\dot{H}_d = -(\nabla_p H_d)^T R_d (\nabla_p H_d) \leq ۰$$

و در نتیجه انرژی مطلوب به‌صورت یکنواخت کاهش یافته و پایداری مجانبی نقطه‌ی تعادل حاصل گردد.

## ۳-۴-۱۱ جمع‌بندی و ارتباط با روش لاگرانژین کنترل‌شده

تجزیه‌ی معادلات تطبیق در سیستم‌های مکانیکی نشان می‌دهد که روش IDA-PBC در این زیرکلاس به‌طور طبیعی به سه مؤلفه‌ی اصلی تقسیم می‌شود: شکل‌دهی انرژی جنبشی، شکل‌دهی انرژی پتانسیل و تزریق میرایی.

این ساختار مفهومی شباهت نزدیکی با روش لاگرانژین کنترل‌شده[1] (نگاه کنید به پیوست پ) دارد، با این تفاوت که در IDA-PBC طراحی مستقیماً در فضای هامیلتونی و بر پایه‌ی خاصیت گذردهی انجام می‌شود، در حالی که در روش لاگرانژین کنترل‌شده، طراحی در چارچوب معادلات اویلر-لاگرانژ و با حفظ صریح ساختار لاگرانژی صورت می‌گیرد.

از این منظر، روش لاگرانژین کنترل‌شده را می‌توان همتای لاگرانژی رویکرد پارامتری IDA برای سیستم‌های مکانیکی دانست، در حالی که چارچوب کلی IDA-PBC دامنه‌ی کاربرد وسیع‌تری داشته و به سیستم‌های غیرمکانیکی و نمایش‌های عمومی‌تر نیز قابل تعمیم است.

[1] Controlled Lagrangian

# فصل چهارم

# مطالعه موردی: طراحی و پیاده‌سازی کنترل آونگ معکوس روی واگن

در این فصل، روش‌های توسعه‌داده‌شده در فصل‌های پیشین در قالب یک مطالعه‌ی موردی بر روی سامانه‌ی آونگ معکوس روی واگن به‌کار گرفته می‌شوند. این سامانه به‌دلیل غیرخطی بودن، زیرتحریک‌بودن و وجود تعادل ناپایدار قائم، یکی از مسائل مرجع در طراحی کنترل غیرخطی به شمار می‌رود.

هدف این فصل، توسعه‌ی نظری جدید نیست، بلکه نشان‌دادن نحوه‌ی اعمال چارچوب‌های معرفی‌شده شامل خطی سازی جزئی بازخوردی[1] ، IDA-PBC و تنظیم‌کننده‌ی انرژی بر یک مثال استاندارد و استخراج قانون کنترل قابل پیاده‌سازی است.

بدین منظور ابتدا مدل دینامیکی سیستم از طریق معادلات اویلر-لاگرانژ استخراج شده و با استفاده از خطی‌سازی جزئی فیدبک به فرم مناسب برای طراحی کنترل تبدیل می‌شود. سپس کنترل‌کننده‌ی پایدارساز مبتنی بر IDA-PBC برای تعادل قائم بالا طراحی شده و در ادامه یک تنظیم‌کننده‌ی انرژی برای مسئله‌ی سوییینگ آپ معرفی می‌گردد. در نهایت، این دو راهبرد در قالب ساختار کنترل نهایی برای این مطالعه‌ی موردی ترکیب می‌شوند.

# ۴-۱ استخراج معادلات دینامیکی سیستم آونگ معکوس روی واگن

## ۴-۱-۱ مختصات تعمیم‌یافته و قرارداد زاویه

مختصات تعمیم‌یافته سیستم به صورت

$$q = \begin{bmatrix} q_۱ \\ q_۲ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta \\ x \end{bmatrix}, \tag{۴-۱}$$

در نظر گرفته می‌شود که در آن:

- $\theta$ زاویه آونگ نسبت به وضعیت قائم بالا با جهت مثبت پادساعتگرد (CCW)
- $x$ مکان افقی واگن

تعادل مطلوب سیستم برابر است با

$$\theta^* = ۰$$

که متناظر با وضعیت قائم بالا[2] می‌باشد.

[1] Partial feedback linearization(PFL)
[2] upright equilibrium

فرض می‌شود آونگ به صورت جرم نقطه‌ای در انتهای میله بی‌جرم مدل می‌شود و پارامترهای سیستم شامل جرم واگن $M$، جرم آونگ $m$ و طول آونگ $l$ هستند.

## ۴-۱-۲ انرژی جنبشی و پتانسیل

با توجه به قرارداد زاویه (اندازه‌گیری از بالا و مثبت در جهت CCW)، مختصات جرم آونگ برابر است با:

$$X = x - l\sin\theta, \qquad Y = l\cos\theta. \tag{۴-۲}$$

مشتقات زمانی:

$$\dot{X} = \dot{x} - l\cos\theta\,\dot{\theta}, \qquad \dot{Y} = -l\sin\theta\,\dot{\theta}. \tag{۴-۳}$$

انرژی جنبشی کل سیستم:

$$\begin{aligned} T &= \tfrac{۱}{۲}M\dot{x}^{۲} + \tfrac{۱}{۲}m(\dot{X}^{۲} + \dot{Y}^{۲}) \\ &= \tfrac{۱}{۲}(M+m)\dot{x}^{۲} - ml\cos\theta\,\dot{x}\dot{\theta} + \tfrac{۱}{۲}ml^{۲}\dot{\theta}^{۲}. \end{aligned} \tag{۴-۴}$$

انرژی پتانسیل:

$$V = mgl\cos\theta. \tag{۴-۵}$$

لاگرانژ سیستم:

$$\mathcal{L} = T - V. \tag{۴-۶}$$

## ۴-۱-۳ معادلات اویلر-لاگرانژ

برای متغیر $x$:

$$\frac{d}{dt}\Big(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{x}}\Big) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x} = F. \tag{۴-۷}$$

با محاسبه مشتقات:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = (M+m)\dot{x} - ml\cos\theta\,\dot{\theta},$$

نتیجه می‌شود:

$$(M+m)\ddot{x} - ml\cos\theta\,\ddot{\theta} + ml\sin\theta\,\dot{\theta}^{۲} = F. \tag{۴-۸}$$

برای $\theta$:

$$\frac{d}{dt}\Big(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}}\Big) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = ۰, \tag{۴-۹}$$

که منجر به:

$$ml^{۲}\ddot{\theta} - ml\cos\theta\,\ddot{x} - mgl\sin\theta = ۰. \tag{۴-۱۰}$$

با تقسیم بر $ml$:

$$l\ddot{\theta} - \cos\theta\,\ddot{x} - g\sin\theta = ۰. \tag{۴-۱۱}$$

## ۴-۲ خطی‌سازی جزئی بازخوردی

### ۴-۲-۱ تعریف ورودی جدید

در روش PFL ورودی جدید $u$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\ddot{x} = u. \tag{۴-۱۲}$$

جایگذاری در (۴-۱۱):

$$\ddot{\theta} = \frac{g}{l}\sin\theta + \frac{۱}{l}\cos\theta\,u. \tag{۴-۱۳}$$

### ۴-۲-۲ تبدیل ورودی

از رابطه (۴-۸) نیروی واقعی برابر است با:

$$F = (M+m)u - ml\cos\theta\,\ddot{\theta} + ml\sin\theta\,\dot{\theta}^{۲} \tag{۴-۱۴}$$

با جایگذاری (۴-۱۳):

$$F = (M+m)u - mg\sin\theta\cos\theta + ml\sin\theta\,\dot{\theta}^{۲} - m\cos^{۲}\theta\,u \tag{۴-۱۵}$$

با ساده سازی به نتیجه زیر میرسیم:

$$F = (M + m\sin^{۲}\theta)u - mg\sin\theta\cos\theta + ml\sin\theta\,\dot{\theta}^{۲} \tag{۴-۱۶}$$

## ۴-۳ مدل نهایی پس از اعمال PFL

بردار حالت کمکی:

$$p = \dot{q} = \begin{bmatrix}\dot{\theta}\\ \dot{x}\end{bmatrix}. \tag{۴-۱۷}$$

مدل دینامیکی نهایی:

$$\dot{q} = p, \tag{۴-۱۸}$$

$$\dot{p} = \begin{bmatrix}\frac{g}{l}\sin\theta\\ ۰\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-\frac{۱}{l}\cos\theta\\ ۱\end{bmatrix} u. \tag{۴-۱۹}$$

با تعریف

$$a = \frac{g}{l}, \qquad b = \frac{۱}{l}, \qquad e_{۱} = \begin{bmatrix}۱\\ ۰\end{bmatrix}, \tag{۴-۲۰}$$

مدل نهایی به صورت فشرده نوشته می‌شود:

$$\dot{q} = p, \qquad \dot{p} = a\sin(q_1)e_1 + \begin{bmatrix} -b\cos(q_1) \\ 1 \end{bmatrix} u. \tag{۲۱-۴}$$

## ۴-۴ استخراج $M_d(q_1)$ و $V_d(q)$

در ادامه‌ی فرآیند طراحی IDA-PBC، هدف آن است که انرژی حلقه‌بسته به یک انرژی مطلوب $H_d(q,p)$ تبدیل شود که هم با ساختار دینامیکی سیستم سازگار باشد و هم دارای مینیمم سخت در تعادل مطلوب باشد. در چارچوب پارامتری، این انرژی در قالب مکانیکی و مطابق رابطه‌ی (۳-۱۰) به‌صورت مجموع یک جمله‌ی جنبشی و یک جمله‌ی پتانسیل در نظر گرفته می‌شود، با این تفاوت که در مسئله‌ی حاضر وابستگی ماتریس جرم مطلوب به مختصه‌ی متمایز $q_1$ محدود می‌گردد.

در این ساختار، $M_d(q_1)$ ماتریس اینرسی مطلوب و $V_d(q)$ پتانسیل مطلوب سیستم حلقه‌بسته هستند. در ادامه نشان داده می‌شود که چگونه، بر اساس روش ارائه‌شده در [۶]، این دو تابع به‌صورت صریح و قابل محاسبه استخراج می‌شوند.

### ۴-۴-۱ فرم دینامیک پس از PFL و متغیر متمایز

همان‌گونه که در بخش قبل به دست آمد، پس از اعمال PFL، دینامیک سیستم در مختصات $q = [q_1\ q_2]^T = [\theta\ x]^T$ و $p = \dot{q}$ به‌شکل زیر نوشته می‌شود:

$$\dot{q} = p, \qquad \dot{p} = s(q_1) + G(q_1)u, \tag{۲۲-۴}$$

که در آن

$$s(q_1) = a\sin(q_1)e_1, \qquad G(q_1) = \begin{bmatrix} -b\cos(q_1) \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \tag{۲۳-۴}$$

و ضرایب $a = \frac{g}{l}$ و $b = \frac{1}{l}$ می‌باشند. در این کلاس از سیستم‌ها، مقاله مختصه‌ی متمایز را $q_r = q_1$ در نظر می‌گیرد و فرآیند طراحی را به تابع‌های وابسته به $q_1$ تقلیل می‌دهد [۶].

### ۴-۴-۲ معادلات تطبیق برای سیستم‌های زیرتحریک درجه یک

در روش IDA-PBC هدف آن است که دینامیک حلقه‌بسته به‌صورت یک سیستم پورت-همیلتونی با هامیلتونی مطلوب $H_d$ بازنویسی شود؛ بنابراین میان پارامترهای سیستم واقعی و ساختار مطلوب،

مجموعه‌ای از «معادلات تطبیق» برقرار می‌گردد. در سیستم‌های **درجه‌کمبود یک** که در آن‌ها $\operatorname{rank} G = n - ۱$ است، زیرفضای پوچِ چپِ $G(q)$ یک‌بُعدی بوده و می‌توان برداری ناصفر $G_\perp(q) \in \mathbb{R}^{۱\times n}$ یافت به‌طوری‌که

$$G_\perp(q)\, G(q) = ۰. \tag{۲۴-۴}$$

از این‌رو، اگر معادلات تطبیق در $G_\perp$ ضرب شوند، مؤلفه‌ی معادله در راستاهای قابل‌کنترل حذف شده و قید طراحی تنها بر روی **زیرفضای غیرقابل‌کنترل** اعمال می‌شود. این ایده‌ی فرافکنی، ابزار استاندارد برای کاهش پیچیدگی معادلات تطبیق در سیستم‌های زیرتحریک است [۶].

**ساختار ویژه‌ی وابستگی به یک مختصه‌ی متمایز.** در بسیاری از سامانه‌های مکانیکیِ درجه‌کمبود یک، وابستگی‌های ماتریسی (مانند $M(\cdot)$ و $G(\cdot)$ و نیز ترم‌های متناظر با نیروهای محافظه‌کار/غیرمحافظه‌کار) به یک مختصه‌ی «متمایز» $q_r$ محدود می‌شود. در این حالت، معادلات تطبیق فرافکنی‌شده رفتاری خوش‌ساخت پیدا می‌کنند: به‌طور مشخص، قیدهای طراحی به دو دسته‌ی طبیعی تفکیک می‌شوند:

- **قیدهای جنبشی** که به تعیین $M_d(q_r)$ (شکل‌دهی انرژی جنبشی) و آزادی‌های ژیروسکوپی متناظر مربوط‌اند؛
- **قیدهای پتانسیلی** که پس از تعیین $M_d(q_r)$ به استخراج $V_d(q)$ (شکل‌دهی انرژی پتانسیل) منتهی می‌شوند.

برای این کلاس، یک انتخاب پارامتری مناسب برای $M_d$ باعث می‌شود مسیر طراحی از حل مستقیم معادلات غیرخطی به سمت روابط صریح و قابل‌انتگرال‌گیری هدایت شود [۶].

### پارامتردهی $M_d$ و فروض فنی

یکی از پارامتردهی‌های کارا برای ماتریس جرم مطلوب در این کلاس از سیستم‌ها به‌صورت زیر است:

$$M_d(q_r) = \int_{q_r^*}^{q_r} G(\mu)\, \Psi(\mu)\, G^\top(\mu)\, d\mu + M_d^\circ, \qquad M_d^\circ = (M_d^\circ)^\top > ۰, \tag{۲۵-۴}$$

که در آن $\Psi(\cdot)$ تابع/ماتریسی قابل طراحی و $M_d^\circ$ یک جزء ثابتِ مثبت‌معین است. در ادامه، برای آن‌که روابط حاصل در طراحی پتانسیل و قانون کنترل خوش‌تعریف باشند، دو شرط فنی نقطه‌ای در تعادل معرفی می‌شود [۶].

**فرض A.1.**

$$\rho \triangleq G_\perp(q_r^*)\, M_d(q_r^*)\, M^{-۱}(q_r^*)\, e_r \neq ۰, \tag{۲۶-۴}$$

که در آن $e_r$ بردار $r$-اُم از پایه‌ی استاندارد اقلیدسی است. این شرط تضمین می‌کند کمیت‌هایی که در استخراج $V_d$ و تعریف متغیرهای کمکی در مخرج ظاهر می‌شوند صفر نگردند.

**فرض A.2.**

$$-\frac{1}{\rho}\left(\frac{d}{dq_r}\left(G_\perp(q_r)\,s(q_r)\right)\right)\Big|_{q_r=q_r^*} > 0. \tag{۲۷-۴}$$

**فرم بسته‌ی $V_d$ و متغیر کمکی $z(q)$**

با اتکا به نتایج تحلیل برای این کلاس از سیستم‌ها، می‌توان پتانسیل مطلوب را به‌گونه‌ای انتخاب کرد که تعادل $(q^*, 0)$ تحت هامیلتونی مطلوب $H_d(q,p) = \frac{1}{2}p^\top M_d^{-1}(q_r)p + V_d(q)$ پایدار گردد. یک انتخاب سازگار برای $V_d$ به صورت زیر است [۶]:

(۲۸-۴)
$$V_d(q) = \frac{1}{\rho}\int_0^{q_r} G_\perp(\mu)\,s(\mu)\,d\mu + \frac{1}{2}\big[z(q)-z(q^*)\big]^\top P\big[z(q)-z(q^*)\big], \qquad P = P^\top > 0,$$

که در آن $z(q) \in \mathbb{R}^{n-1}$ یک متغیر کمکی است و مؤلفه‌های آن طبق رابطه‌ی

$$z_i(q) = q_i - \frac{1}{\rho}\int_0^{q_r} G_\perp(\mu)\,M_d(\mu)\,M^{-1}(\mu)\,e_i\,d\mu, \qquad i \in \{1,\dots,n\}\setminus\{r\}, \tag{۲۹-۴}$$

تعریف می‌شوند [۶]. در (۲۸-۴)، جمله‌ی انتگرالی شکل‌دهی پتانسیل در مختصه‌ی متمایز $q_r$ را انجام می‌دهد و جمله‌ی مربعی بر حسب $z(q)$ امکان هدایت مختصه‌های دیگر به مقدار مرجع را فراهم می‌کند.

## ۳-۴-۴ حل برای آونگ معکوس روی واگن

برای سیستم آونگ روی واگن، $n = 2$ و معمولاً $q = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta \\ x \end{bmatrix}$ در نظر گرفته می‌شود. در این مثال، مختصه‌ی متمایز را $r = 1 \Rightarrow q_r = q_1$ می‌گیریم؛ لذا $G_\perp$ را می‌توان به‌صورت پارامتری

$$G_\perp(q_1) = \eta(q_1)\begin{bmatrix} 1 & b\cos(q_1) \end{bmatrix}, \tag{۳۰-۴}$$

نوشت، که در آن $\eta(q_1)$ برای برآوردن شرط (۲۶-۴) و خوش‌تعریف‌بودن روابط بعدی انتخاب می‌شود [۶].

### انتخاب $\Psi(q_1)$ و فرم بسته‌ی $M_d(q_1)$

با انتخاب

$$\Psi(q_1) = -k\sin(q_1), \qquad k > 0, \tag{۴-۳۱}$$

و تنظیم مناسب مؤلفه‌های ثابت $M_d^\circ$، ماتریس جرم مطلوب به فرم بسته‌ی زیر می‌رسد [۶]:

$$M_d(q_1) = \begin{bmatrix} \frac{kb^2}{3}\cos^3(q_1) & -\frac{kb}{2}\cos^2(q_1) \\ -\frac{kb}{2}\cos^2(q_1) & k(\cos(q_1)-1) + m_{22}^\circ \end{bmatrix}. \tag{۴-۳۲}$$

برای اجتناب از تکینگی‌های ناشی از $\cos(q_1)$، ناحیه‌ی کاری $q_1 \in (-\pi/2, \pi/2)$ در نظر گرفته می‌شود. در این ناحیه، شرط کافی برای مثبت‌معین بودن $M_d(q_1)$ برابر است با:

$$m_{22}^\circ > k. \tag{۴-۳۳}$$

### انتخاب $\eta(q_1)$ و تثبیت $\rho$

برای آن‌که (۴-۲۶) برقرار بوده و کمیت‌های ظاهرشونده در مخرجِ (۴-۲۸) و (۴-۲۹) صفر نشوند، $\eta(q_1)$ به‌گونه‌ای انتخاب می‌شود که مقدار $G_\perp M_d M^{-1} e_r$ در تعادل ناصفر باقی بماند. یک انتخاب سازگار به صورت زیر است [۶]:

$$\eta(q_1) = -\frac{6\rho}{kb^2\cos^3(q_1)}. \tag{۴-۳۴}$$

### فرم صریح $V_d(q)$ و $z(q)$ برای آونگ معکوس روی واگن

با جایگذاری نتایج فوق در روابط (۴-۲۸) و (۴-۲۹)، پتانسیل مطلوب به فرم بسته‌ی زیر به‌دست می‌آید [۶]:

$$V_d(q) = \frac{3a}{kb^2\cos^2(q_1)} + \frac{P}{2}z^2(q), \qquad P > 0, \tag{۴-۳۵}$$

و چون $n - 1 = 1$، متغیر کمکی $z(q)$ اسکالر بوده و برابر است با:

$$z(q) = q_2 - q_2^* + \frac{3}{b}\ln\big(\sec(q_1) + \tan(q_1)\big) + \frac{6m_{22}^\circ}{kb}\tan(q_1). \tag{۴-۳۶}$$

در نتیجه، در ناحیه‌ی $q_1 \in (-\pi/2, \pi/2)$، جزء اولِ (۴-۳۵) شکل‌دهی پتانسیل در مختصه‌ی $\theta$ را انجام داده و مینیمم موضعی را حول $q_1^* = 0$ ایجاد می‌کند، در حالی که جزء دوم با وزن‌دهی $P$، مختصه‌ی $x$ را از طریق $z(q)$ به مقدار مرجع $q_2^*$ هدایت می‌نماید.

## ۴-۵ استخراج قانون کنترل IDA-PBC

در این مرحله، با در اختیار داشتن $M_d(q_1)$ و $V_d(q)$ از بخش قبل، هدف آن است که قانون کنترل حالت‌فیدبک استخراج شود. توجه می‌شود که دینامیک پس از PFL به‌صورت (۴-۲۲) دارای ساختار $\dot{q} = p$ است؛ ازاین‌رو می‌توان، برای اهداف طراحی IDA-PBC، یک مدل مکانیکی کمکی با ماتریس جرم یکنواخت $M(q) = I$ و میرایی طبیعی صفر $R(q) = 0$ در نظر گرفت. در این چارچوب، همیلتونی سیستمِ کمکی به‌صورت

$$H(q,p) = \tfrac{1}{2} p^T p + V(q) \tag{۴-۳۷}$$

در نظر گرفته می‌شود؛ به‌طوری‌که گرادیان پتانسیل $V(q)$ با ترم $s(q_1)$ متناظر گردد.

برای هم‌ارزسازی (۴-۲۲) با فرم مکانیکی، $V(q)$ به‌گونه‌ای انتخاب می‌شود که $-\nabla_q V(q) = s(q_1)$ برقرار باشد؛ ازاین‌رو می‌توان گرفت

$$V(q) = a\cos(q_1), \tag{۴-۳۸}$$

که در آن ثابت جمع‌شونده در پتانسیل اهمیتی ندارد. با توجه به انتخاب‌های فوق، رابطه‌ی کلی کنترل (۳-۱۳) در این مسئله به صورت زیر ساده می‌شود:

$$u = \left(G^T G\right)^{-1} G^T \Big( \nabla_q V(q) - M_d(q_1)\, \nabla_q H_d(q,p) + \big(J_2(q,p) - R_2(q)\big)\, M_d^{-1}(q_1)\, p \Big). \tag{۴-۳۹}$$

در رابطه‌ی (۴-۳۹)، انرژی مطلوب مطابق (۳-۱۰) در نظر گرفته می‌شود که در مسئله‌ی حاضر $M_d(q) = M_d(q_1)$ است. بنابراین

$$\nabla_q H_d(q,p) = \nabla_q \Big( \tfrac{1}{2} p^T M_d^{-1}(q_1) p \Big) + \nabla_q V_d(q), \tag{۴-۴۰}$$

که در آن $M_d(q_1)$ از رابطه‌ی (۴-۳۲) و $V_d(q)$ از رابطه‌ی (۴-۳۵) به‌دست آمده‌اند. از آن‌جا که $M_d$ تنها تابع $q_1$ است، بردار $\nabla_q\big(\frac{1}{2} p^T M_d^{-1}(q_1) p\big)$ صرفاً در مؤلفه‌ی متناظر با $q_1$ غیرصفر است. همچنین با توجه به ساختار (۴-۳۵)، داریم $\frac{\partial V_d}{\partial q_2} = P\, z(q)$ زیرا $\frac{\partial z}{\partial q_2} = 1$.

در این مثال، بخش ژیروسکوپیک در دینامیک مطلوب حذف می‌شود و $J_2(q,p) = 0$ در نظر گرفته می‌شود؛ در نتیجه $J_{20}(q) = 0$ خواهد بود. از سوی دیگر، میرایی مطلوب به‌صورت تزریق میرایی از طریق ورودی‌ها انتخاب می‌شود، یعنی

$$R_2(q) = G(q)\, K_v\, G^T(q), \qquad K_v = K_v^T > 0. \tag{۴۱-۴}$$

با توجه به خاصیت پوچ‌سازی چپ، $G_\perp(q)\, G(q) = 0$، داریم $G_\perp(q)\, R_2(q) = 0$ و در نتیجه شرط تزریق میرایی (۲۱-۳) به‌صورت خودکار برقرار می‌شود.

## ۴-۵-۱ انتخاب ساختار مطلوب و تزریق میرایی

در این مثال، بخش ژیروسکوپیک در ساختار مطلوب حذف می‌شود و $J_2(q,p) = 0$ در نظر گرفته می‌شود. همچنین میرایی مطلوب صرفاً در راستای زیرفضای قابل‌کنترل و از طریق ورودی تزریق می‌شود، یعنی

$$R_2(q) = G(q)\, K_v\, G^T(q), \qquad K_v = K_v^T > 0. \tag{۴۲-۴}$$

با توجه به خاصیت پوچ‌سازی چپ $G_\perp(q)\, G(q) = 0$، داریم $G_\perp(q)\, R_2(q) = 0$ و در نتیجه شرط تزریق میرایی (۲۱-۳) به‌صورت خودکار برقرار خواهد بود.

## ۴-۵-۲ فرم نهایی قانون کنترل

با جایگذاری انتخاب‌های $J_2(q,p) = 0$ و (۴۲-۴) در رابطه‌ی (۳۹-۴)، قانون کنترل به‌صورت

$$u = \left(G^T G\right)^{-1} G^T \Big( \nabla_q V(q) - M_d(q_1)\, \nabla_q H_d(q,p) - R_2(q)\, M_d^{-1}(q_1)\, p \Big) \tag{۴۳-۴}$$

به‌دست می‌آید. ازاین‌رو، برای محاسبه‌ی $u$ کافی است گرادیان‌های $\nabla_q H_d$ و $\nabla_p H_d$ به‌صورت صریح تعیین شوند.

از تعریف انرژی مطلوب (۱۰-۳) نتیجه می‌شود:

$$\nabla_p H_d(q,p) = M_d^{-1}(q_1)\, p. \tag{۴۴-۴}$$

همچنین طبق رابطه‌ی (۴۰-۴) داریم:

$$\nabla_q H_d(q,p) = \nabla_q \Big( \tfrac{1}{2} p^T M_d^{-1}(q_1) p \Big) + \nabla_q V_d(q). \tag{۴۵-۴}$$

**گرادیان ترم جنبشی** از آن‌جا که $M_d$ تنها تابع $q_1$ است، داریم:

(۴۶-۴)
$$\nabla_q\Big(\tfrac{1}{2}p^T M_d^{-1}(q_1)p\Big) = \begin{bmatrix} -\tfrac{1}{2}\,\chi^T\, M_d'(q_1)\,\chi \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \chi := M_d^{-1}(q_1)p, \qquad M_d'(q_1) := \frac{dM_d}{dq_1}.$$

با استفاده از (۴-۳۲)، مشتق $M_d'(q_1)$ به صورت

$$M_d'(q_1) = \begin{bmatrix} -kb^2\cos^2(q_1)\sin(q_1) & kb\cos(q_1)\sin(q_1) \\ kb\cos(q_1)\sin(q_1) & -k\sin(q_1) \end{bmatrix} \tag{۴۷-۴}$$

به‌دست می‌آید.

**گرادیان ترم پتانسیل** با توجه به ساختار (۴-۳۵) و تعریف $z(q)$ در (۴-۳۶)، داریم:

$$\frac{\partial z}{\partial q_2} = 1, \qquad \frac{\partial z}{\partial q_1} = \frac{3}{b}\sec(q_1) + \frac{6m_{22}^{\circ}}{kb}\sec^2(q_1), \tag{۴۸-۴}$$

و همچنین

$$\frac{\partial}{\partial q_1}\Big(\frac{3a}{kb^2\cos^2(q_1)}\Big) = \frac{6a}{kb^2}\frac{\sin(q_1)}{\cos^3(q_1)}. \tag{۴۹-۴}$$

در نتیجه، گرادیان $V_d$ به‌صورت

$$\nabla_q V_d(q) = \begin{bmatrix} \dfrac{6a}{kb^2}\dfrac{\sin(q_1)}{\cos^3(q_1)} + P\,z(q)\Big(\dfrac{3}{b}\sec(q_1) + \dfrac{6m_{22}^{\circ}}{kb}\sec^2(q_1)\Big) \\ P\,z(q) \end{bmatrix} \tag{۵۰-۴}$$

به‌دست می‌آید.

## ۴-۵-۳ جمع‌بندی قانون کنترل در قالب قابل پیاده‌سازی

با استفاده از رابطه‌ی (۴-۴۳) و جایگذاری گرادیان‌های (۴-۴۴)، (۴-۴۶) و (۴-۵۰) در (۴-۴۵)، قانون کنترل در قالب محاسباتی به‌صورت زیر قابل بیان است:

(۵۱-۴)
$$u = \big(G^TG\big)^{-1}G^T\Big(\nabla_q V(q) - M_d(q_1)\Big(\underbrace{\nabla_q\big(\tfrac{1}{2}p^TM_d^{-1}(q_1)p\big)}_{(۴۶\text{-}۴)} + \underbrace{\nabla_q V_d(q)}_{(۵۰\text{-}۴)}\Big) - \underbrace{G(q)K_vG^T(q)}_{(۴۲\text{-}۴)}\underbrace{M_d^{-1}(q_1)p}_{(۴۴\text{-}۴)}\Big).$$

به‌دست می‌آید.

## ۴-۶ طراحی تنظیم‌کننده‌ی انرژی

پس از اعمال PFL و به‌دست آمدن مدل (۴-۲۱)، در این بخش یک تنظیم‌کننده‌ی انرژی طراحی می‌شود که هدف آن رساندن انرژی مکانیکی زیرسیستم زاویه‌ای به مقدار متناظر با تعادل قائم بالا است. این کنترل‌کننده به‌تنهایی نقش پایدارساز تعادل را ندارد، بلکه تنها سیستم را به سطح انرژی مطلوب هدایت می‌کند. در بخش بعد، این تنظیم‌کننده با کنترل‌کننده‌ی پایدارساز IDA-PBC ترکیب خواهد شد تا کنترل‌کننده‌ی نهایی سوییچینگ‌آپ-پایدارسازی حاصل گردد.

بر اساس مؤلفه‌ی اول رابطه‌ی (۴-۲۱)، دینامیک زاویه‌ای سیستم به‌صورت

$$\ddot{\theta} = a \sin\theta - b \cos\theta\, u$$

قابل استخراج است. با تعریف $\omega := \dot{\theta}$ مدل مرتبه‌اول زیرسیستم زاویه‌ای به‌شکل

$$\dot{\theta} = \omega, \qquad \dot{\omega} = a \sin\theta - b \cos\theta\, u$$

نوشته می‌شود.

### ۴-۶-۱ تعریف انرژی فیزیکی و خطای انرژی

برای طراحی تنظیم‌کننده‌ی انرژی، انرژی مکانیکی زیرسیستم زاویه‌ای (با در نظر گرفتن ممان اینرسی حول محور دوران) به‌صورت

$$H_s(\theta, \omega) = \frac{۱}{۲} I\, \omega^{۲} + mgl\big(۱ + \cos\theta\big), \tag{۴-۵۲}$$

در نظر گرفته می‌شود که در مدل جرم نقطه‌ای داریم $I = ml^{۲}$.

با توجه به قرارداد زاویه در این پایان‌نامه، وضعیت آویزان رو به پایین متناظر با $\theta = \pi$ بوده و $H_s(\pi, ۰) = ۰$ برقرار است. انرژی متناظر با وضعیت قائم بالا برابر است با

$$H_s^* = ۲mgl. \tag{۴-۵۳}$$

در نتیجه، خطای انرژی به‌صورت

$$E(\theta, \omega) = H_s(\theta, \omega) - H_s^* \tag{۴-۵۴}$$

تعریف می‌شود. این انتخاب همان ایده‌ی energy regulation ارائه‌شده در [۱۱] است.

## ۴-۶-۲ مشتق انرژی و ساختار اثرگذاری ورودی

با مشتق‌گیری از (۴-۵۲) داریم:

$$\dot{H}_s = I\,\omega\,\dot{\omega} - mgl\,\sin\theta\,\omega. \tag{۴-۵۵}$$

با جایگذاری دینامیک زاویه‌ای فوق نتیجه می‌شود:

$$\dot{H}_s = I\,\omega\big(a\sin\theta - b\cos\theta\,u\big) - mgl\,\sin\theta\,\omega. \tag{۴-۵۶}$$

با توجه به رابطه‌ی $Ia = mgl$، جمله‌های طبیعی حذف شده و در نهایت

$$\dot{H}_s = -\,I\,b\,\omega\cos\theta\,u. \tag{۴-۵۷}$$

رابطه‌ی (۴-۵۷) نشان می‌دهد که مشتق انرژی تنها از طریق ورودی کنترلی قابل اثرگذاری است [۱۱].

## ۴-۶-۳ قانون کنترل تنظیم انرژی

تابع لیاپانوف کاندید به‌صورت

$$V(\theta,\omega) = \frac{۱}{۲}E^{۲} \tag{۴-۵۸}$$

در نظر گرفته می‌شود. با استفاده از (۴-۵۷) داریم:

$$\dot{V} = -\,I\,b\,E\,\omega\cos\theta\,u. \tag{۴-۵۹}$$

مطابق رویکرد [۱۱]، ورودی به‌صورت

$$u_E = k_E\,\omega\cos\theta\,E, \qquad k_E > ۰ \tag{۴-۶۰}$$

انتخاب می‌شود که در نتیجه

$$\dot{V} = -\,I\,b\,k_E\,\omega^{۲}\cos^{۲}\theta\,E^{۲} \leq ۰. \qquad (۶۱\text{-}۴)$$

بنابراین خطای انرژی $E$ به سمت صفر همگرا شده و انرژی سیستم به سطح مرجع $H_s^*$ هدایت می‌شود. این کنترل‌کننده یک تنظیم‌کننده‌ی انرژی است و به‌تنهایی تضمین‌کننده‌ی پایدارسازی تعادل قائم بالا نیست.

**نکته (تنظیم انرژی در برابر پایدارسازی)** رابطه‌ی (۶۱-۴) نشان می‌دهد که کنترل (؟؟) خطای انرژی $E$ را به سمت صفر هدایت می‌کند، یعنی سیستم به سطح انرژی $H_s = H_s^*$ همگرا می‌شود. با این حال، باید توجه داشت که شرط $E = ۰$ لزوماً به معنی همگرایی به نقطه‌ی تعادل $(\theta, \omega) = (۰, ۰)$ نیست؛ زیرا مجموعه‌ی $E = ۰$ عموماً شامل حالت‌هایی با $\omega \neq ۰$ نیز هست و می‌تواند متناظر با حرکت‌های عبوری/تناوبی باشد. ازاین‌رو، کنترل (۶۰-۴) به‌عنوان یک تنظیم‌کننده‌ی انرژی عمل می‌کند و برای دستیابی به پایدارسازی نهایی تعادل قائم بالا، در ادامه از یک کنترل‌کننده‌ی پایدارساز (مانند IDA-PBC) در قالب یک قانون سوئیچینگ استفاده می‌شود [۱۱].

**تحلیل ناوردایی (LaSalle)** از (۶۱-۴) نتیجه می‌شود $\dot{V} = ۰$ اگر و تنها اگر $E\,\omega\,\cos\theta = ۰$ باشد. بنابراین مجموعه‌ی $\{\dot{V} = ۰\}$ شامل سه زیرمجموعه‌ی $E = ۰$، $\omega = ۰$ و $\cos\theta = ۰$ است. با استفاده از اصل ناوردایی LaSalle می‌توان نشان داد که (به‌جز مجموعه‌های ویژه با اندازه‌ی اندازه‌گیری صفر) بزرگ‌ترین زیرمجموعه‌ی ناوردای قابل دستیابی متناظر با شرط $E = ۰$ است؛ در نتیجه انرژی سیستم به مقدار مرجع $H_s^*$ رگوله می‌شود [۱۱].

**نکته درباره‌ی شرایط اولیه‌ی سکون کامل** باید توجه داشت که قانون کنترل تنظیم انرژی (۶۰-۴) و همچنین فرم نهایی (۶۲-۴) دارای ساختاری از نوع $u \propto \omega\cos\theta E$ است. در نتیجه، اگر سیستم دقیقاً در حالت

$$\theta = \pi, \qquad \omega = ۰, \qquad x = x^*, \qquad \dot{x} = ۰$$

قرار داشته باشد، آنگاه $E = ۰$ و $u = ۰$ خواهد بود. بنابراین سیستم در این نقطه بدون تحریک باقی می‌ماند و فرآیند سوییچینگ‌آپ آغاز نمی‌شود.

به بیان دیگر، نقطه‌ی سکون کامل در تعادل پایین یک نقطه‌ی تعادل برای سیستم حلقه‌بسته نیز محسوب می‌شود. با این حال، این وضعیت از نظر عملی یک مجموعه‌ی با اندازه‌ی اندازه‌گیری صفر است، و در صورت وجود هرگونه اغتشاش کوچک، خطای مدل یا مقدار اولیه‌ی غیرصفر در $\theta$، $\omega$، $x$ یا $\dot{x}$، کنترل‌کننده فعال شده و فرآیند تنظیم انرژی آغاز می‌گردد.

ازاین‌رو، تنظیم‌کننده‌ی انرژی دارای خاصیت تنظیم انرژی تقریباً سراسری[1] است [۱۱].

[1] Almost-Global Energy Regulation

### ۴-۶-۴ افزودن فیدبک واگن

برای جلوگیری از رانش واگن، فیدبک سرعت و مکان نسبت به مرجع $x^*$ نیز افزوده می‌شود. قانون کنترل نهایی تنظیم انرژی به‌صورت

$$u = k_E\,\omega\cos\theta\,E - k_v\,\dot{x} - k_x\,(x - x^*), \tag{۶۲-۴}$$

تعریف می‌شود که در آن $k_E > ۰$، $k_v > ۰$، $k_x > ۰$ بهره‌های طراحی هستند.

جمله‌ی اول مسئول تنظیم سطح انرژی است، در حالی‌که دو جمله‌ی بعدی نقش میرایی سرعت واگن و نیروی بازگرداننده نسبت به مکان مرجع را ایفا می‌کنند.

**توجیه افزودن فیدبک واگن** جملات $-k_v\dot{x}$ و $-k_x(x-x^*)$ در (۶۲-۴) با هدف جلوگیری از رانش واگن و محدود نگه‌داشتن مختصه‌ی $x$ به قانون کنترل افزوده شده‌اند. این جملات در راستای ورودی ظاهر می‌شوند و نقش میرایی و بازگردانندگی برای زیرسیستم واگن دارند. از منظر تنظیم انرژی، این افزودن به معنی آن است که ورودی واقعی برابر است با $u = u_E + u_x$ که در آن $u_E$ مؤلفه‌ی تنظیم انرژی و $u_x$ مؤلفه‌ی فیدبک واگن است. در نتیجه، مشتق انرژی (۵۷-۴) شامل یک ترم اضافی ناشی از $u_x$ می‌شود، اما ساختار کلی تنظیم انرژی حفظ می‌گردد و در عمل انتخاب مناسب $k_v, k_x$ باعث می‌شود پاسخ واگن کراندار شده و فرآیند سوییینگ‌آپ پایدارتر گردد [۱۱].

**نکته** در لحظاتی که $\cos\theta = ۰$ (آونگ در وضعیت افقی) برقرار باشد، ترم تنظیم انرژی در (۶۲-۴) به‌طور لحظه‌ای تضعیف می‌شود. با این حال، این وضعیت به‌صورت کلی یک مجموعه‌ی ناوردای پایدار برای دینامیک حلقه‌بسته نیست و سیستم عموماً از آن عبور می‌کند؛ تحلیل ناوردایی متناظر با این موضوع در چارچوب [۱۱] قابل توجیه است.

# فصل پنجم

# نتایج شبیه‌سازی

در این فصل، عملکرد کنترل‌کننده‌ی پیشنهادی (تنظیم‌کننده‌ی انرژی به‌همراه پایدارساز IDA-PBC) بر روی سیستم آونگ معکوس روی واگن مورد ارزیابی عددی قرار می‌گیرد. هدف از این شبیه‌سازی‌ها بررسی توانایی کنترل‌کننده در:

- انجام فرآیند سوییینگ‌آپ از وضعیت آویزان،
- انتقال نرم به کنترل‌کننده‌ی پایدارساز،
- تثبیت تعادل قائم بالا،
- و حفظ موقعیت واگن حول مقدار مرجع

می‌باشد.

## ۵-۱ پارامترهای فیزیکی سیستم

مدل شبیه‌سازی‌شده مطابق روابط استخراج‌شده در فصل قبل و بر اساس نمایش پس از PFL پیاده‌سازی شده است.

**توضیح درباره ورودی کمکی پس از PFL و نیروی واقعی موتور** در مدل پس از PFL، ورودی کنترلی با نماد $u$ به‌عنوان یک ورودی کمکی (با ابعاد شتاب) تعریف می‌شود و ورودی فیزیکی پلنت، یعنی نیروی موتور $F_x$، مستقیماً برابر با $u$ نیست. تبدیل $u \mapsto F_x$ مطابق رابطه‌ی معکوس‌سازی PFL که در فصل طراحی کنترل‌کننده استخراج شده است انجام می‌گیرد، به‌گونه‌ای که اعمال $F_x$ به سیستم واقعی معادل اعمال $u$ به مدل خطی‌شده‌ی متناظر باشد. پارامترهای فیزیکی سیستم به‌صورت زیر در نظر گرفته شده‌اند:

| | |
|---|---|
| (جرم واگن) | $M = ۱$ kg |
| (جرم آونگ) | $m = ۰/۱$ kg |
| (فاصله مرکز جرم) | $l = ۰/۵$ m |
| (شتاب گرانش) | $g = ۹/۸۱$ m/s$^۲$ |

با توجه به این پارامترها، ضرایب ظاهرشده در مدل پس از PFL برابرند با:

$$a = \frac{g}{l} = ۱۹/۶۲, \qquad b = \frac{۱}{l} = ۲.$$

## ۵-۲ پارامترهای تنظیم‌کننده‌ی انرژی

ضرایب استفاده‌شده در کنترل‌کننده‌ی تنظیم انرژی مطابق ساختار (۴-۶۲) به‌صورت زیر انتخاب شده‌اند:

$$k_E = ۰/۹$$
$$k_x = ۰/۵$$
$$k_v = ۰/۱$$

در این تنظیمات، $k_E$ نرخ تزریق انرژی را تعیین می‌کند، در حالی‌که $k_x$ و $k_v$ به‌ترتیب سختی و میرایی دینامیک واگن را تنظیم می‌کنند.

## ۵-۳ پارامترهای کنترل‌کننده IDA-PBC

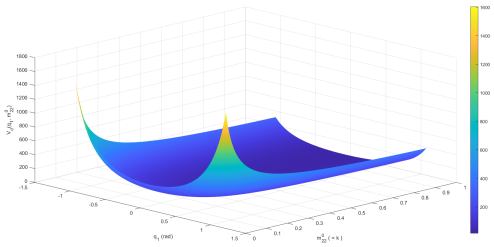
پس از رسیدن سیستم به ناحیه‌ی مجاز پایدارسازی، کنترل‌کننده‌ی IDA-PBC فعال می‌شود. پارامترهای انتخاب‌شده برای این کنترل‌کننده به‌صورت زیر هستند:

$$k = ۰/۲$$
$$m_{۲۲}^{\circ} = ۰/۲$$
$$K_v = ۱$$
$$P = ۷$$

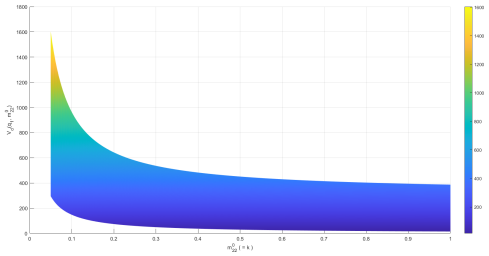
پارامتر $k$ شکل‌دهی انرژی جنبشی، $m_{۲۲}^{\circ}$ شرط مثبت‌معین بودن $M_d$، $K_v$ بهره‌ی تزریق میرایی، و $P$ ضریب بخش مربعی پتانسیل مطلوب را تعیین می‌کنند.

### ۵-۳-۱ انتخاب پارامترهای $k$ و $m_{۲۲}^{\circ}$ بر اساس تحلیل عددی $V_d$

طبق روابط استخراج‌شده در فصل قبل، پتانسیل مطلوب کنترل‌کننده‌ی IDA-PBC بر اساس (۴-۳۵) و متغیر کمکی $z(q)$ در (۴-۳۶) تعریف می‌شود. از آن‌جا که $V_d(q)$ شامل جمله‌هایی از نوع $\cos^{-۲}(q_۱)$، $\tan(q_۱)$ و $\ln(\sec(q_۱)+\tan(q_۱))$ است، در نزدیکی $q_۱ = \pm\frac{\pi}{۲}$ رفتار این تابع و به‌ویژه مشتقات آن نسبت به $q_۱$ به‌شدت بزرگ می‌شود. این موضوع به‌صورت عملی منجر به تولید سیگنال کنترلی بسیار شدید شده و نیروی/گشتاور زیادی از عملگر (موتور) مطالبه می‌کند.

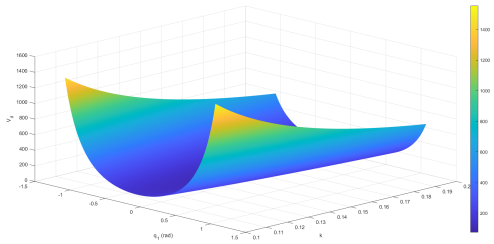


(۳۰،۴۵)view (آ)

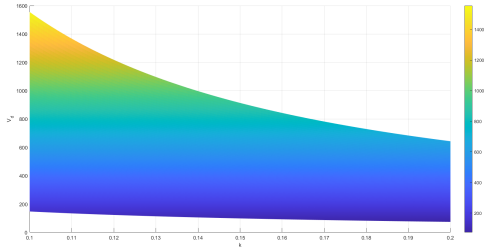


(۹۰،۰)view (ب)

شکل ۵-۱: دو نمای مختلف از سطح $V_d$ برحسب $q_1$ و $m^{\circ}_{22}$ (تحلیل در بازه‌ی محدود حول $q_1^* = 0$ برای جلوگیری از نواحی با سیگنال کنترلی شدید).



(۳۰،۴۵)view (آ)



(۹۰،۰)view (ب)

شکل ۵-۲: دو نمای مختلف از سطح $V_d$ برحسب $q_1$ و $k$ با $m^{\circ}_{22}$ ثابت (هدف: انتخاب $k$ با شیب پتانسیل معقول و نیاز کنترلی محدود).

اگرچه از دید تئوری، روابط فصل قبل برای بازه‌ی $q_1 \in (-\pi/2, \pi/2)$ خوش‌تعریف هستند، اما در کاربرد عملی، استفاده از کنترل‌کننده در حوالی $\pm\pi/2$ به دلیل شدت بالای سیگنال کنترلی و ناسازگاری با محدودیت‌های عملگر مناسب نیست. بر همین اساس، برای تنظیم پارامترهای $k$ و $m^{\circ}_{22}$، تحلیل عددی شکل $V_d$ صرفاً در یک بازه‌ی محدودتر حول تعادل مطلوب انجام شد تا ناحیه‌ای مشخص شود که در آن پایدارسازی با نیروی معقول امکان‌پذیر باشد. هدف از این محدودسازی آن بود که:

- شیب $V_d$ (و در نتیجه گرادیان مؤثر در قانون کنترل) بیش از حد تند نشود،
- دامنه‌ی سیگنال کنترلی در محدوده‌ی قابل‌قبول باقی بماند،
- و هم‌زمان سرعت همگرایی و پاسخ گذرا معقول به دست آید.

برای نمایش اثر پارامترها روی شکل پتانسیل، سطوح سه‌بعدی $V_d$ نسبت به $q_1$ و پارامترهای طراحی رسم شد. از آن‌جا که نمودارها سه‌بعدی هستند، برای خوانایی بهتر، هر سطح از دو زاویه‌ی دید متفاوت نمایش داده شد تا رفتار ناحیه‌ی مینیمم اطراف $q_1^* = 0$ و نیز شدت رشد $V_d$ در نواحی دورتر به‌صورت بصری مقایسه شود.

در نهایت، پارامترهای انتخاب‌شده به‌گونه‌ای تنظیم شدند که ضمن رعایت قیدهای تئوری فصل قبل (از جمله شرط کافی مثبت‌معین بودن $M_d$ طبق (۴-۳۳))، از ایجاد شیب‌های بسیار تند در $V_d$ جلوگیری شده و پایدارسازی در یک ناحیه‌ی عملی با نیروی/گشتاور معقول امکان‌پذیر گردد.

## ۵-۳-۲ سوئیچینگ نرم بین تنظیم‌کننده‌ی انرژی و IDA-PBC

از آن‌جا که تنظیم‌کننده‌ی انرژی و کنترل‌کننده‌ی IDA-PBC وظایف متفاوتی دارند (اولی تنظیم سطح انرژی برای سوییینگ‌آپ و دومی پایدارسازی موضعی حول تعادل قائم بالا)، استفاده از سوئیچینگ سخت (hard switching) می‌تواند موجب پرش در سیگنال کنترلی و تقاضای نیروی زیاد از عملگر شود. برای جلوگیری از این مسئله، یک گذار نرم از طریق وزن‌دهی پیوسته بین دو قانون کنترل به‌کار گرفته شد:

$$u(t) = (۱ - \alpha(q,p))\, u_E(q,p) + \alpha(q,p)\, u_{\text{IDA}}(q,p), \qquad ۰ \le \alpha \le ۱.$$

تابع $\alpha(q,p)$ بر حسب میزان نزدیکی حالت به ناحیه‌ی تعادل قائم بالا تعریف می‌شود، به‌طوری‌که در نواحی دورتر از تعادل، $\alpha \simeq ۰$ (غلبه‌ی تنظیم‌کننده‌ی انرژی) و در نزدیکی تعادل، $\alpha \simeq ۱$ (غلبه‌ی IDA-PBC) برقرار باشد. این ساختار باعث می‌شود انتقال بین دو کنترل‌کننده بدون ایجاد جهش شدید در نیروی اعمالی انجام شود.

**تعریف تابع وزن‌دهی $\alpha$ و سازوکار گذار نرم** برای تحقق smooth switching، تابع وزن‌دهی $\alpha$ بر اساس فاصله‌ی زاویه‌ای از مقدار مرجع $\phi_d$ تعریف می‌شود. به‌صورت مشخص، کمیت

$$d := |\phi - \phi_d|$$

به‌عنوان معیار نزدیکی حالت به تعادل هدف در نظر گرفته شده و یک ناحیه‌ی گذار محدود حول مرز سوئیچینگ تعریف می‌گردد. در این پایان‌نامه معیار نزدیکی برای فعال‌شدن IDA-PBC بر اساس فاصله‌ی زاویه‌ای از مقدار مرجع $\phi_d$ تعریف می‌شود. به‌صورت مشخص،

$$d := |\phi - \phi_d|$$

به‌عنوان معیار نزدیکی حالت به تعادل هدف در نظر گرفته شده است.

از طرف دیگر، به دلیل وجود تکینگی‌ها و رشد شدید جمله‌های $\sec(\cdot)$ و $\tan(\cdot)$ در $V_d$ در نزدیکی $\phi = \pm\frac{\pi}{۲}$، یک فاصله‌ی ایمن از این نواحی در نظر گرفته می‌شود. با توجه به سخت‌گیرانه بودن اشباع عملگر، این فاصله‌ی ایمن به صورت

$$\varepsilon = \frac{\pi}{۲} - ۰/۹$$

انتخاب می‌گردد تا ناحیه‌ی سوئیچینگ از تکینگی‌ها دورتر قرار گیرد و تقاضای کنترلی کاهش یابد.

همچنین پارامتر $\delta > ۰$ به‌عنوان پهنای هموارسازی[1] معرفی می‌شود تا انتقال بین دو کنترل‌کننده

[1] Smoothing Width

در یک بازه‌ی کوچک انجام شود و از جهش ناگهانی ورودی جلوگیری گردد. بنابراین دو مرز

$$d_۱ = \varepsilon - \delta, \qquad d_۲ = \varepsilon + \delta$$

تعریف می‌شوند که در آن‌ها رفتار وزن‌دهی به صورت قطعه‌ای تعیین می‌گردد.

**قانون وزن‌دهی قطعه‌ای** تابع $\alpha$ به‌گونه‌ای تعریف می‌شود که:

- اگر سیستم به اندازه‌ی کافی به تعادل نزدیک باشد $(d \leq d_۱)$، کنترل‌کننده‌ی پایدارساز غالب شود و $\alpha = ۱$ گردد؛
- اگر سیستم از ناحیه‌ی تعادل دور باشد $(d \geq d_۲)$، تنظیم‌کننده‌ی انرژی غالب شود و $\alpha = ۰$ گردد؛
- و در بازه‌ی گذار $(d_۱ < d < d_۲)$، $\alpha$ به صورت پیوسته بین ۰ و ۱ تغییر کند.

برای پیوستگی و هموار بودن انتقال، در ناحیه‌ی گذار از تابع هموارسازی از نوع تابع اسموت‌استپ[1] استفاده می‌شود. با تعریف

$$t = \frac{d - d_۱}{d_۲ - d_۱} \in (۰, ۱), \qquad s(t) = t^۲(۳ - ۲t),$$

وزن‌دهی به‌صورت

$$\alpha(d) = ۱ - s(t)$$

انتخاب می‌شود. از آن‌جا که $s(t)$ دارای مشتق صفر در $t = ۰$ و $t = ۱$ است، مشتق $\alpha(d)$ نیز در مرزهای $d_۱$ و $d_۲$ صفر می‌شود؛ در نتیجه، گذار بین دو کنترل‌کننده نه‌تنها از نظر مقدار پیوسته است، بلکه از ایجاد شیب‌های تند و جهش‌های ناگهانی در ورودی نیز جلوگیری می‌گردد.

**قانون کنترل نهایی با سوئیچینگ نرم** در نهایت، ورودی کمکی سیستم در مدل پس از PFL به صورت ترکیب محدب دو کنترل‌کننده تعریف می‌شود:

$$u(t) = (۱ - \alpha(d))\, u_E(q,p) + \alpha(d)\, u_{\text{IDA}}(q,p), \qquad ۰ \leq \alpha \leq ۱.$$

از آن‌جا که $\alpha(d)$ تابعی پیوسته از حالت است و هر دو قانون کنترل $u_E(q,p)$ و $u_{\text{IDA}}(q,p)$ نیز نسبت به حالت پیوسته هستند، سیگنال کنترلی نهایی $u(t)$ پیوسته باقی می‌ماند. این ویژگی به‌طور مستقیم از

[1] Smoothstep

ایجاد جهش در ورودی کنترلی جلوگیری کرده و از دید عملی، نیاز به فرمان‌های بسیار بزرگِ لحظه‌ای (که می‌تواند به اشباع عملگر یا رفتارهای نامطلوب منجر شود) را کاهش می‌دهد. بنابراین، حتی با وجود تفاوت ماهیت دو کنترل‌کننده (تنظیم انرژی در فاز سوییینگ‌آپ در برابر پایدارسازی موضعی حول تعادل قائم بالا)، گذار نرم بین آن‌ها برقرار شده و پاسخ گذرا بهبود می‌یابد.

**نکته** در این پایان‌نامه معیار نزدیکی برای فعال‌شدن IDA-PBC بر اساس فاصله‌ی زاویه‌ای $d$ تعریف شده است. در صورت نیاز، می‌توان این معیار را با درنظرگرفتن سرعت زاویه‌ای نیز تعمیم داد تا ورود به ناحیه‌ی پایدارسازی تنها زمانی انجام شود که هم زاویه و هم سرعت زاویه‌ای در محدوده‌ی مجاز باشند.

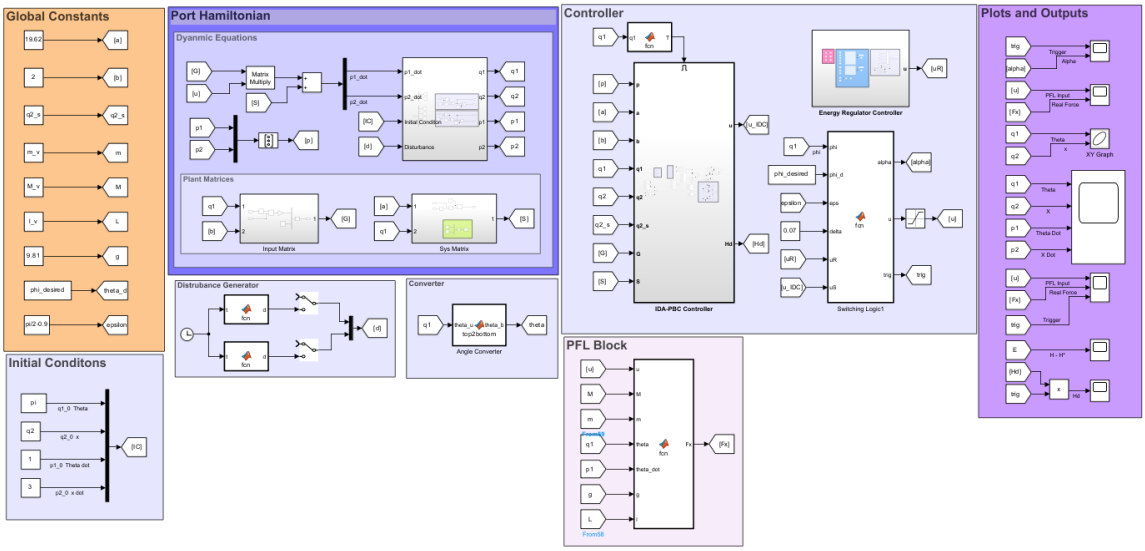
## ۵-۴ ساختار کلی پیاده‌سازی

شکل ۵-۳ ساختار کلی پیاده‌سازی سیستم در محیط سیمولینک را نشان می‌دهد. در این ساختار، مدل سیستم در قالب پورت-همیلتونی پیاده‌سازی شده و دو قانون کنترل (تنظیم‌کننده‌ی انرژی و IDA-PBC) به‌صورت موازی سیگنال ورودی کمکی $u$ را در چارچوب مدل پس از PFL تولید می‌کنند. سپس این دو سیگنال توسط بلوک سوئیچینگ نرم و وزن‌دهی $\alpha$ ترکیب شده و ورودی نهایی $u$ به بلوک تبدیل‌کننده ارسال می‌شود تا به نیروی واقعی موتور $F_x$ تبدیل گردد. در نتیجه، سیگنال اعمالی به پلنت در شبیه‌سازی، نیروی فیزیکی $F_x$ است.

به‌منظور لحاظ‌کردن محدودیت‌های فیزیکی عملگر، از یک بلوک اشباع نیز در مسیر ورودی کمکی استفاده شده است، به‌طوری‌که شتاب معادل تولیدی موتور در بازه‌ی

$$u \in [-۱۰,\ ۱۰]$$

محدود می‌شود. این محدودسازی باعث می‌شود نتایج شبیه‌سازی با قیود عملی سیستم سازگار بوده و از تولید سیگنال‌های غیرواقعی جلوگیری گردد.




شکل ۵-۳: ساختار کلی پیاده‌سازی کنترل‌کننده‌ی ترکیبی در محیط Simulink.

## ۵-۵ سناریوهای شبیه‌سازی و انتخاب شرایط اولیه

به‌منظور ارزیابی جامع عملکرد ساختار کنترلی پیشنهادی، شبیه‌سازی‌ها در سه سناریو با اهداف متفاوت انجام شده‌اند:

- **سناریو ۱ (پایدارسازی موضعی):** تنها کنترل‌کننده‌ی IDA-PBC فعال است. هدف این سناریو بررسی کیفیت پایدارسازی موضعی حول تعادل قائم بالا و تحلیل رفتار سیستم در حضور اشباع ورودی و تکانه‌های اولیه‌ی محدود می‌باشد.
- **سناریو ۲ (سوییچینگ‌آپ + پایدارسازی):** در این حالت ابتدا تنظیم‌کننده‌ی انرژی برای رساندن سیستم از وضعیت آویزان به سطح انرژی مطلوب فعال می‌شود و سپس با استفاده از سازوکار سوئیچینگ نرم، کنترل به IDA-PBC منتقل می‌گردد تا تعادل قائم بالا تثبیت شود. هدف این سناریو ارزیابی عملکرد گذار بین دو قانون کنترل و همگرایی نهایی در حضور محدودیت عملگر است.
- **سناریو ۳ (مقاومت در برابر اغتشاش):** در این سناریو، پس از رسیدن سیستم به تعادل، اغتشاش‌های پالسی لحظه‌ای به دینامیک افزوده می‌شود تا پایداری عملی، ناحیه‌ی جذب مؤثر و توانایی بازیابی ساختار کنترلی ترکیبی در برابر تحریک‌های شدید مورد بررسی قرار گیرد.

**اثر اشباع ورودی بر ناحیه جذب پایدارساز** اگرچه در تحلیل تئوری، کنترل‌کننده‌ی IDA-PBC قادر به پایدارسازی سیستم در یک همسایگی از تعادل است، اما در پیاده‌سازی عددی حاضر، وجود اشباع

ورودی باعث می‌شود دامنه‌ی قابل قبول شرایط اولیه بر روی تکانه‌ها $(p_۱, p_۲)$ محدودتر گردد. به بیان دیگر، برای برخی مقدارهای بزرگ‌تر تکانه‌ی اولیه، قانون کنترل به نیروی/شتاب بیشتری از حد مجاز نیاز دارد و در نتیجه پس از اعمال اشباع، سیستم از ناحیه‌ی جذب عملی خارج شده و همگرایی تضمین نمی‌شود. بر همین اساس، در سناریوی ۱ شرایط اولیه به‌گونه‌ای انتخاب می‌شوند که تکانه‌ها (و به‌طور معادل $\dot{\theta}$ و $\dot{x}$) در بازه‌ی ملایم‌تری قرار گیرند.

در مقابل، در سناریوی ۲ (سوییچینگ‌آپ)، پارامترهای تنظیم‌کننده‌ی انرژی به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که در زمان نزدیک‌شدن به ناحیه‌ی سوئیچینگ و انتقال به IDA-PBC، تکانه‌ها/سرعت‌ها در مقادیر معقول باقی بمانند. در نتیجه، سیستم در لحظه‌ی سوئیچینگ معمولاً درون ناحیه‌ی جذب عملی پایدارساز قرار گرفته و پایدارسازی نهایی با اشباع ورودی نیز امکان‌پذیر می‌گردد.

## ۵-۵-۱ سناریو ۱: پایدارسازی موضعی با IDA-PBC (بدون سوییچینگ‌آپ)

در این سناریو، تنها کنترل‌کننده‌ی IDA-PBC فعال است و هدف، بررسی عملکرد پایدارساز در همسایگی تعادل قائم بالا تحت وجود اشباع ورودی می‌باشد. به‌عبارت دیگر، در این آزمایش فاز سوییچینگ‌آپ انجام نشده و سیستم مستقیماً با شرایط اولیه‌ی مشخص در ناحیه‌ی نزدیک تعادل قرار داده می‌شود تا توانایی کنترل‌کننده در همگرایی و میرایی نوسانات بررسی گردد. همچنین مرجع موقعیت واگن در این سناریو برابر با $q_۲^* = ۰$ در نظر گرفته شده است.

**شرایط اولیه** شرایط اولیه‌ی شبیه‌سازی به‌صورت زیر انتخاب شده است:

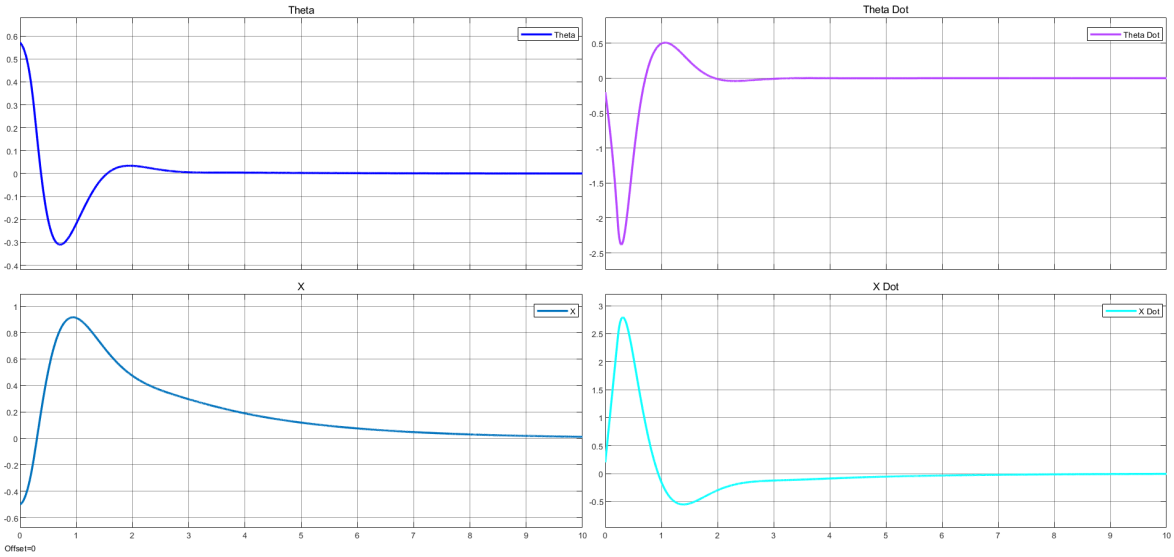
$$q_۱(۰) = \frac{\pi}{۲} - ۱, \qquad q_۲(۰) = -۰/۵, \qquad p_۱(۰) = ۰/۲, \qquad p_۲(۰) = -۰/۲.$$

این مقادیر به‌گونه‌ای انتخاب شده‌اند که وضعیت زاویه‌ای نسبت به تعادل هدف دارای خطای اولیه باشد و هم‌زمان تکانه‌های اولیه $(p_۱, p_۲)$ در محدوده‌ی نسبتاً ملایمی قرار گیرند؛ زیرا در حضور اشباع ورودی، افزایش بیش از حد تکانه‌های اولیه می‌تواند موجب درخواست فرمان کنترلی خارج از محدوده‌ی مجاز شده و در نتیجه، ناحیه‌ی جذب عملی پایدارساز را کاهش دهد.

**خروجی‌های مورد بررسی** برای ارزیابی عملکرد کنترل‌کننده، متغیرهای حالت $x(t)$، $\dot{x}(t)$، $\theta(t)$ و $\dot{\theta}(t)$ (یا معادل آن‌ها در مختصات $(q_۱, q_۲)$) در یک نمودار چهار-بخشی نمایش داده شده‌اند. همچنین

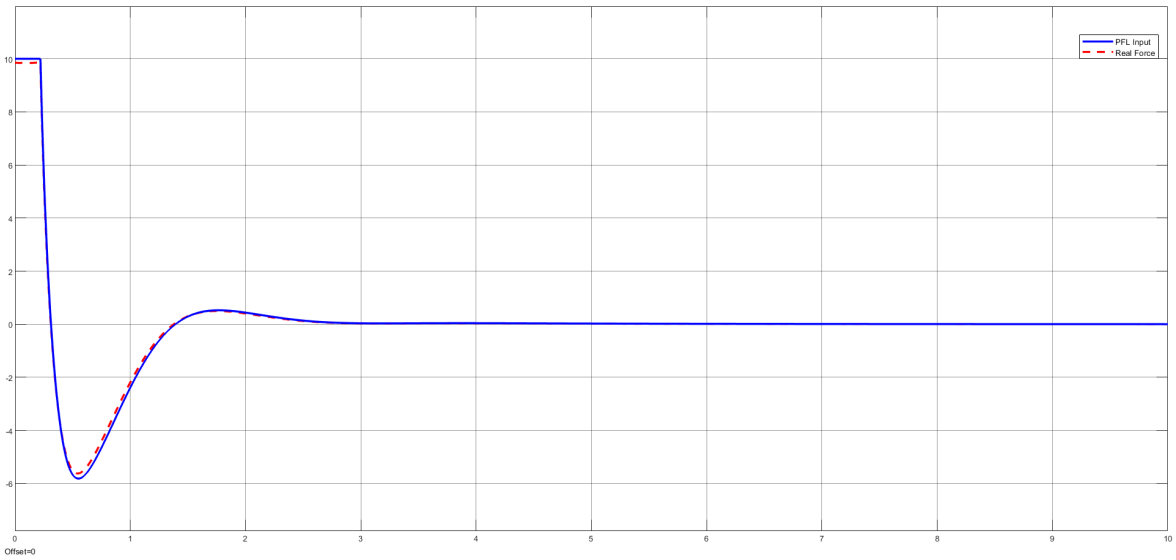
سیگنال کنترلی تولیدی در چارچوب مدل پس از PFL ($u(t)$) و نیروی واقعی اعمالی به پلنت ($F_x(t)$) رسم شده است تا اثر تبدیل PFL و نیز محدودیت‌های اشباع قابل مشاهده باشد. در نهایت، انرژی شکل‌داده‌شده‌ی مطلوب $H_d(t)$ نیز نمایش داده می‌شود تا همگرایی به مینیمم (تعادل مطلوب) از منظر انرژی بررسی گردد.

علاوه بر این، به‌منظور ارائه‌ی یک نمایش هندسی از مسیر همگرایی، نمودار بدون زمان $q_2$ بر حسب $q_1$ (نمایش صفحه فاز در صفحه‌ی $(q_1, q_2)$) ترسیم شده است. این نمودار نشان می‌دهد که مسیر حالت چگونه از شرایط اولیه به سمت نقطه‌ی تعادل مطلوب $(q_1^*, q_2^*)$ نزدیک می‌شود و آیا انحراف جانبی واگن در طول پایدارسازی محدود باقی می‌ماند یا خیر.



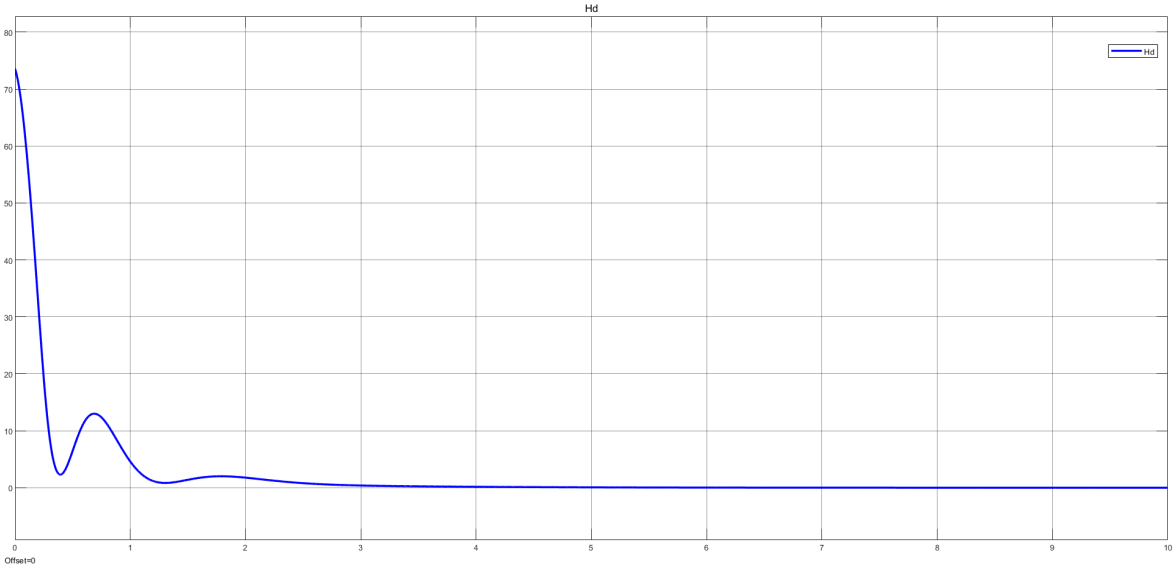

شکل ۵-۴: سناریو ۱ - پاسخ زمانی حالت‌ها.

**تحلیل پاسخ حالت‌ها** مطابق شکل ۵-۴، زاویه‌ی آونگ پس از یک گذرای اولیه به‌صورت میرا به سمت تعادل قائم بالا همگرا می‌شود. سرعت زاویه‌ای نیز بدون نوسان پایدار باقی‌مانده و به صفر میل می‌کند. هم‌زمان موقعیت واگن بدون رانش بلندمدت به مرجع $q_2^* = 0$ نزدیک شده و دینامیک انتقالی آن به‌تدریج مستهلک می‌شود، که نشان‌دهنده‌ی عملکرد مناسب تزریق میرایی در چارچوب IDA-PBC است.



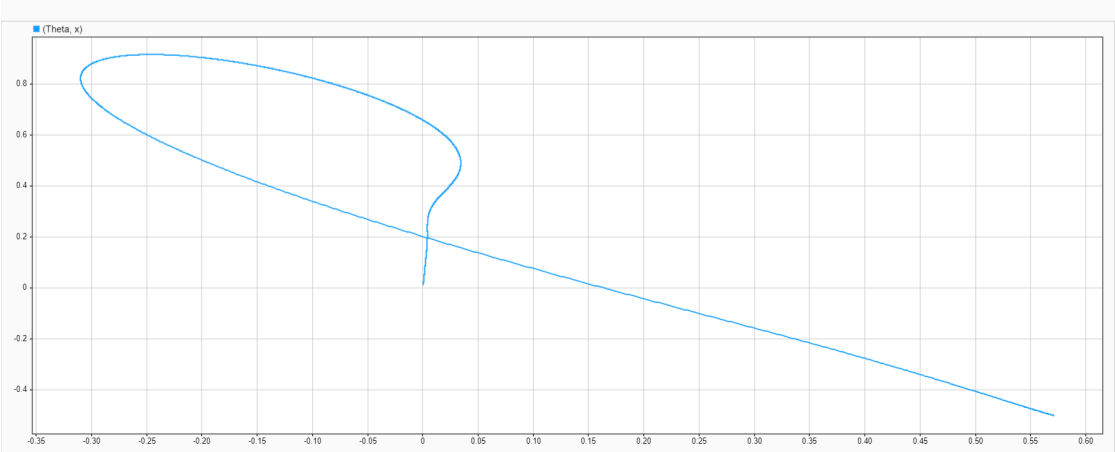

شکل ۵-۵: سناریو ۱ - ورودی کنترلی $u(t)$ و نیروی اعمالی $F_x(t)$.

**تحلیل سیگنال کنترلی** طبق شکل ۵-۵، ورودی کمکی $u(t)$ در ابتدای پاسخ به‌دلیل شرایط اولیه غیرصفر برای مدت کوتاهی در ناحیه‌ی اشباع قرار می‌گیرد. با این حال، دامنه‌ی اشباع اولیه محدود بوده و سیستم قادر است این میزان محدودیت را بدون خروج از ناحیه‌ی جذب عملی تحمل کند. پس از ورود حالت‌ها به محدوده‌ی نزدیک تعادل، دامنه‌ی ورودی به‌سرعت کاهش یافته و نیروی واقعی $F_x(t)$ رفتاری نرم و پیوسته از خود نشان می‌دهد. عدم تداوم اشباع بیانگر آن است که پایدارساز توانسته است سیستم را حتی در حضور محدودیت عملگر به‌صورت پایدار به سمت تعادل هدایت کند.




شکل ۵-۶: سناریو ۱ - انرژی مطلوب $H_d(t)$.

**تحلیل انرژی مطلوب** مطابق شکل ۵-۶، انرژی مطلوب $H_d(t)$ پس از یک گذرای کوتاه، روند نزولی داشته و به مقدار مینیمم خود همگرا می‌شود. اگرچه کاهش کاملاً یکنواخت نیست، اما روند کلی کاهشی آن نشان می‌دهد که شکل‌دهی انرژی و تزریق میرایی به‌درستی عمل کرده و تعادل هدف به‌عنوان مینیمم انرژی مطلوب تثبیت شده است.




شکل ۵-۷: سناریو ۱ - نمودار $q_2$ بر حسب $q_1$.

**تحلیل مسیر حالت در صفحه‌ی فاز** نمودار ۵-۷ مسیر حالت را در صفحه‌ی $(q_1, q_2)$ نشان می‌دهد. مسیر به‌صورت مارپیچ میرا به سمت نقطه‌ی تعادل همگرا می‌شود، که بیانگر پایداری مجانبی موضعی سیستم در حضور IDA-PBC است. عدم وجود چرخه‌ی حدی یا واگرایی، تأییدکننده‌ی عملکرد پایدارساز در این ناحیه از فضای حالت است.

**تحلیل نتایج سناریو ۱** مطابق شکل ۵-۴ مشاهده می‌شود که زاویه $q_1(t)$ با وجود انحراف اولیه، به تعادل مطلوب همگرا شده و نوسانات $\dot{q}_1(t)$ به‌صورت میرا کاهش می‌یابند. همچنین موقعیت واگن $q_2(t)$ پس از یک پاسخ گذرای اولیه به حوالی مرجع $q_2^* = 0$ بازگشته و از رانش بلندمدت جلوگیری می‌شود.

شکل ۵-۶ نشان می‌دهد که انرژی مطلوب $H_d(t)$ به‌صورت کلی روند نزولی داشته و به مقدار نزدیک به مینیمم خود همگرا می‌شود، که بیانگر تحقق شکل‌دهی انرژی و تزریق میرایی در عمل است.

از سوی دیگر، با توجه به شکل ۵-۵، در بازه‌های ابتدایی زمان، سیگنال کنترلی دارای دامنه‌ی قابل توجهی است. در حضور اشباع ورودی، این موضوع منجر به محدود شدن ناحیه‌ی جذب عملی پایدارساز می‌گردد؛ به‌طوری‌که افزایش بیشتر تکانه‌های اولیه می‌تواند همگرایی را مختل کند. با این حال، برای شرایط اولیه‌ی انتخاب‌شده، کنترل‌کننده قادر به تثبیت موفق تعادل قائم بالا می‌باشد.

## ۵-۵-۲ سناریو ۲: سوییینگ‌آپ و پایدارسازی با سوئیچینگ نرم

در این سناریو، سیستم از وضعیت آویزان (پایین‌ترین نقطه آونگ) شروع می‌کند و ابتدا تنظیم‌کننده‌ی انرژی فعال است تا سطح انرژی سیستم به مقدار متناظر با تعادل قائم بالا برسد. پس از ورود حالت به ناحیه‌ی تعریف‌شده برای پایدارسازی، کنترل‌کننده‌ی IDA-PBC به‌صورت نرم فعال شده و فرآیند تثبیت نهایی انجام می‌شود.

**شرایط اولیه** شرایط اولیه‌ی سیستم به‌صورت زیر در نظر گرفته شده است:

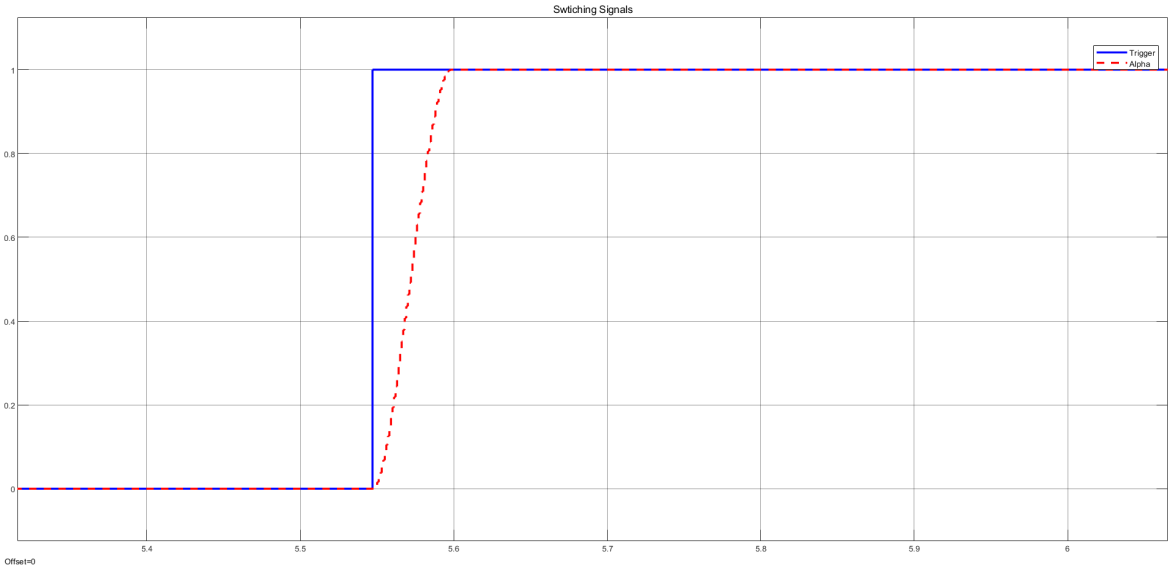
$$q_۱(۰) = \pi, \qquad q_۲(۰) = ۱, \qquad p_۱(۰) = ۱, \qquad p_۲(۰) = -۱/۵,$$

و مرجع موقعیت واگن برابر با

$$q_۲^* = ۲$$

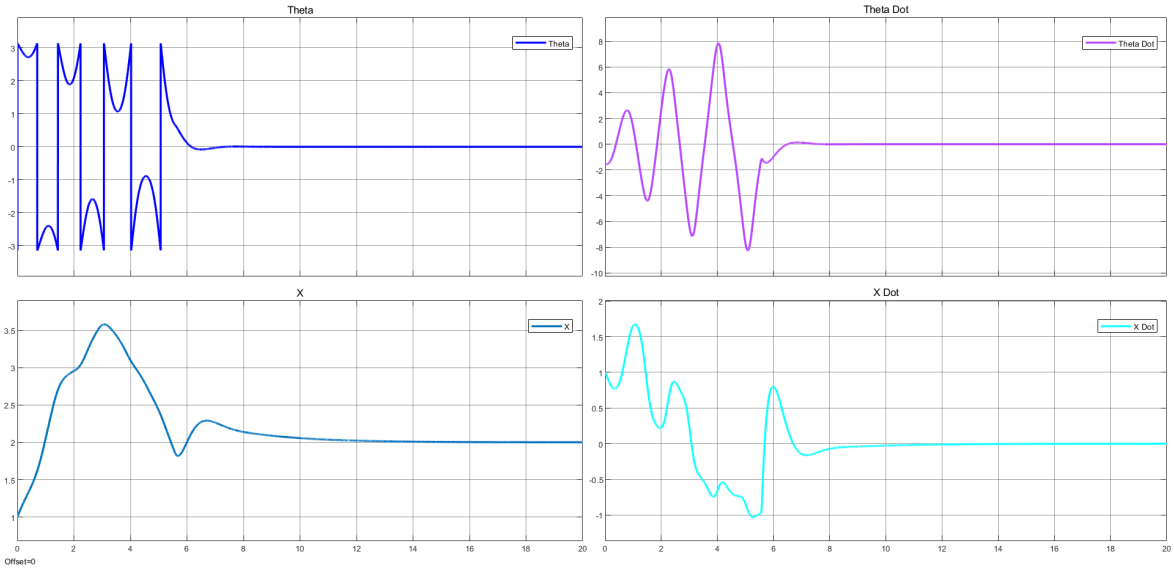
انتخاب شده است.

این شرایط بیانگر شروع سیستم از پایین‌ترین وضعیت آونگ با تکانه‌های اولیه‌ی قابل توجه می‌باشد، که نیازمند تنظیم انرژی و هدایت مناسب واگن برای دستیابی به تعادل قائم بالا است.




شکل ۵-۸: سناریو ۲ - سیگنال‌های سوئیچینگ (Trigger و $\alpha(t)$).

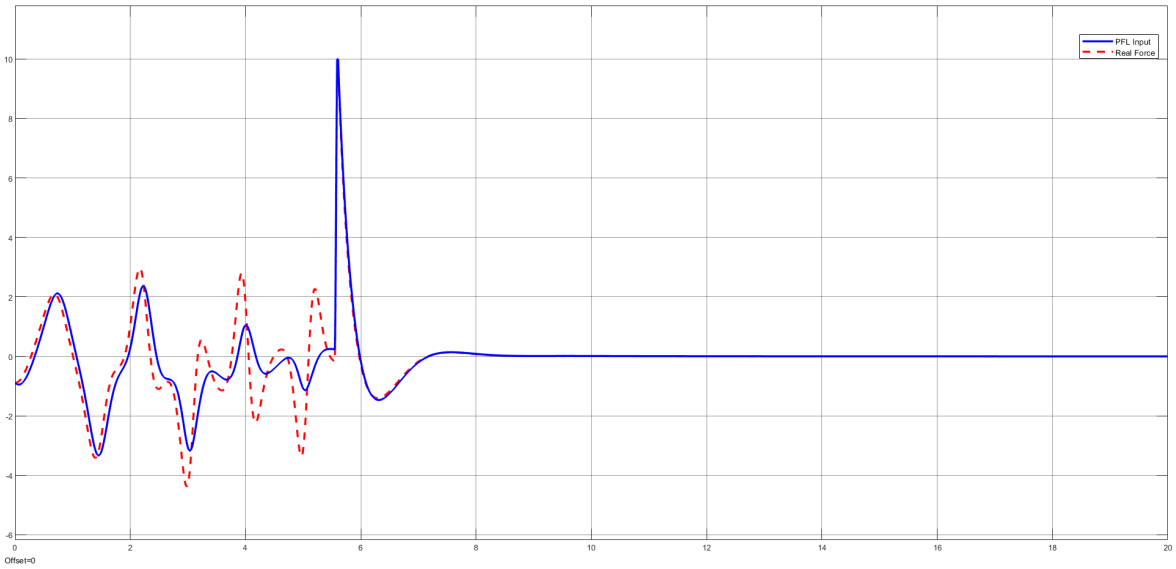
**زمان وقوع سوئیچینگ** مطابق شکل ۵-۸، سیگنال Trigger در زمان تقریبی $t_{\text{trigger}} \approx ۵/۵۴$ s فعال می‌شود. پس از آن، تابع وزن‌دهی $\alpha(t)$ به‌صورت پیوسته از صفر به یک در بازه‌ای حدود $\Delta t \approx ۵۰$ ms افزایش یافته و فرآیند انتقال کامل کنترل از تنظیم‌کننده‌ی انرژی به IDA-PBC در زمان تقریبی $t \approx ۵/۵۹$ s به پایان می‌رسد.




شکل ۵-۹: سناریو ۲ - پاسخ زمانی حالت‌ها.

**تحلیل پاسخ حالت‌ها** در فاز اولیه (سوییچینگ‌آپ)، زاویه‌ی آونگ نوسانات با دامنه‌ی افزایشی و کنترل‌شده‌ای را تجربه می‌کند تا انرژی سیستم به مقدار متناظر با تعادل قائم بالا برسد. هم‌زمان، موقعیت واگن به‌صورت فعال تنظیم می‌شود تا شرایط لازم برای تزریق انرژی فراهم گردد.

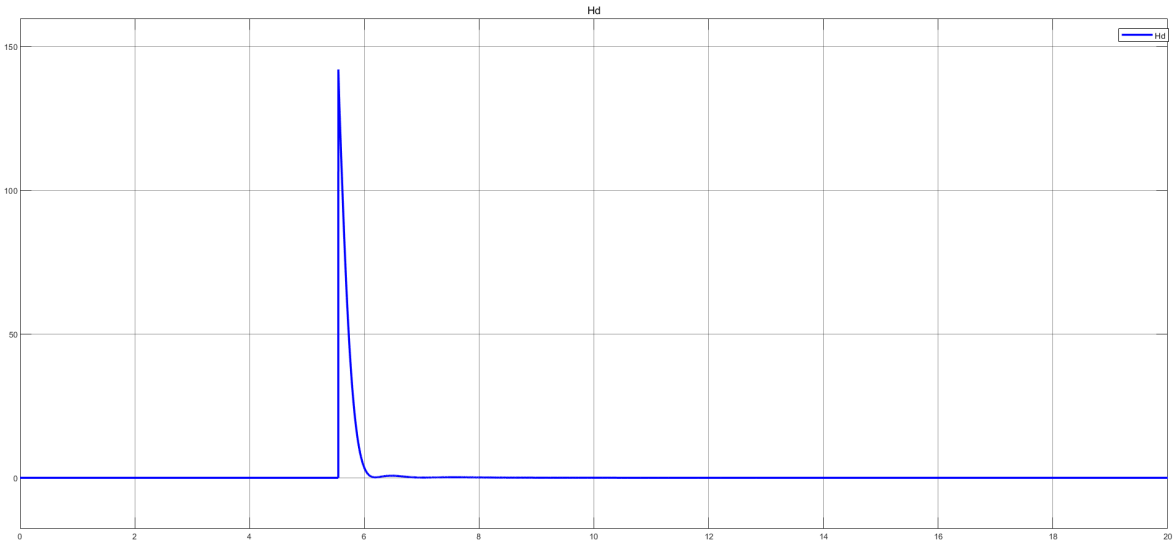
پس از فعال‌شدن IDA-PBC، نوسانات زاویه‌ای به‌صورت میرا کاهش یافته و سیستم به تعادل قائم بالا همگرا می‌شود. همچنین $q_۲(t)$ پس از یک پاسخ گذرای محدود، به مرجع $q_۲^* = ۲$ نزدیک شده و در اطراف آن تثبیت می‌گردد. این رفتار نشان‌دهنده‌ی ورود موفق سیستم به ناحیه‌ی جذب عملی پایدارساز است.




شکل ۵-۱۰: سناریو ۲ - ورودی کنترلی $u(t)$ و نیروی اعمالی $F_x(t)$.

**تحلیل سیگنال‌های کنترلی** در فاز سوییچینگ‌آپ، دامنه‌ی ورودی کنترلی بزرگ‌تر است زیرا تنظیم‌کننده‌ی انرژی وظیفه‌ی تزریق انرژی به سیستم را بر عهده دارد. در لحظه‌ی سوئیچینگ، به‌دلیل استفاده از ترکیب محدب دو قانون کنترل، پرش ناگهانی در سیگنال مشاهده نمی‌شود.

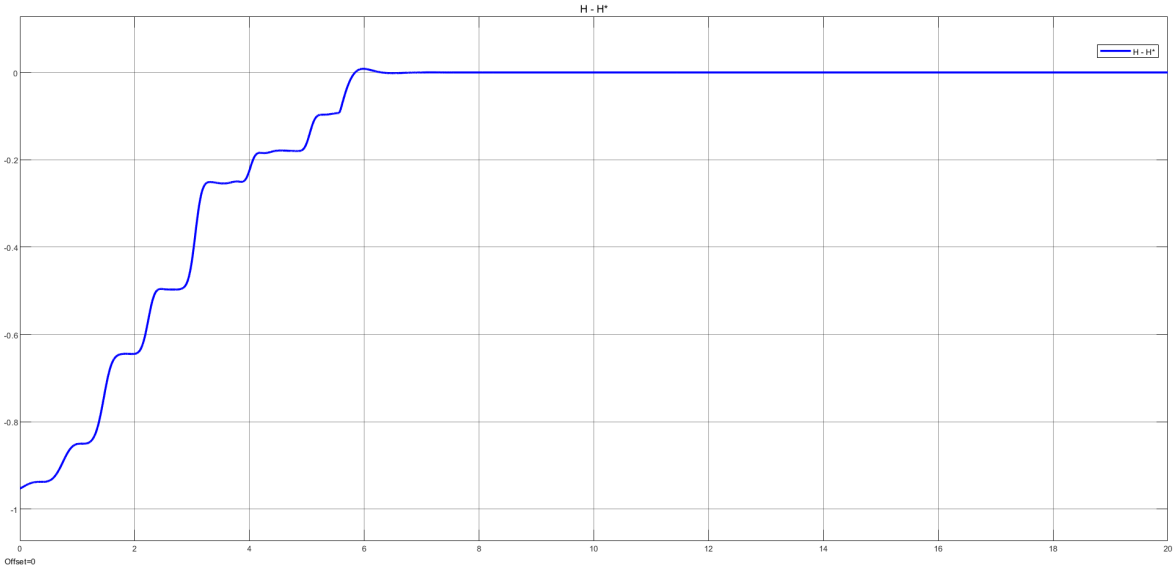
پس از فعال‌شدن IDA-PBC، دامنه‌ی ورودی کاهش یافته و سیگنال به مقادیر کوچک‌تر همگرا می‌شود، که با کاهش تکانه‌ها و نزدیک‌شدن سیستم به تعادل سازگار است.




شکل ۵-۱۱: سناریو ۲ - انرژی مطلوب $H_d(t)$.

**رفتار انرژی مطلوب** $H_d$ انرژی مطلوب $H_d(t)$ تنها پس از فعال‌شدن IDA-PBC محاسبه و نمایش داده شده است، زیرا پیش از آن سیستم تحت کنترل تنظیم‌کننده‌ی انرژی قرار دارد و مقدار $H_d$ در آن فاز معنا و نقش کنترلی ندارد.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، پس از زمان سوئیچینگ، $H_d(t)$ روند نزولی مشخصی داشته و به مقدار نزدیک به مینیمم خود همگرا می‌شود، که بیانگر تحقق شکل‌دهی انرژی و تزریق میرایی در فاز پایدارسازی است.




شکل ۵-۱۲: سناریو ۲ - تغییرات انرژی در فاز سوییچینگ‌آپ.

**رفتار انرژی واقعی سیستم** انرژی $E(t)$ نشان‌دهنده‌ی انرژی واقعی سیستم است که توسط تنظیم‌کننده‌ی انرژی در فاز سوییچینگ‌آپ مورد استفاده قرار می‌گیرد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در فاز اولیه، انرژی سیستم به‌صورت پله‌ای و کنترل‌شده افزایش یافته تا به مقدار متناظر با تعادل قائم بالا نزدیک شود.

پس از فعال‌شدن پایدارساز، انرژی سیستم در اطراف مقدار تعادلی تثبیت شده و نوسانات آن به‌صورت میرا کاهش می‌یابد، که نشان‌دهنده‌ی ورود موفق به فاز پایدارسازی است.

**تحلیل کلی سناریو ۲** در این سناریو، سیستم از پایین‌ترین وضعیت آونگ آغاز شده و هدف، رساندن آن به تعادل قائم بالا و تثبیت نهایی در حضور اشباع ورودی می‌باشد. در فاز اولیه، تنظیم‌کننده‌ی انرژی با افزایش کنترل‌شده‌ی انرژی سیستم، سطح انرژی را به مقدار متناظر با تعادل قائم بالا نزدیک می‌کند. رفتار انرژی $E(t)$ نشان می‌دهد که تزریق انرژی به‌صورت پایدار و بدون افزایش غیرقابل‌کنترل دامنه‌ی نوسانات انجام شده است.

در زمان تقریبی $t \approx ۵/۵۴$ s، شرط ورود به ناحیه‌ی پایدارسازی برقرار شده و فرآیند سوئیچینگ آغاز می‌شود. گذار نرم طی بازه‌ای حدود ۵۰ ms انجام شده و تابع وزن‌دهی $\alpha(t)$ بدون ایجاد پرش در سیگنال کنترلی به مقدار یک می‌رسد. کوتاه بودن این بازه بیانگر آن است که سیستم با تکانه‌های معقول و درون ناحیه‌ی جذب عملی پایدارساز وارد فاز IDA-PBC شده است.

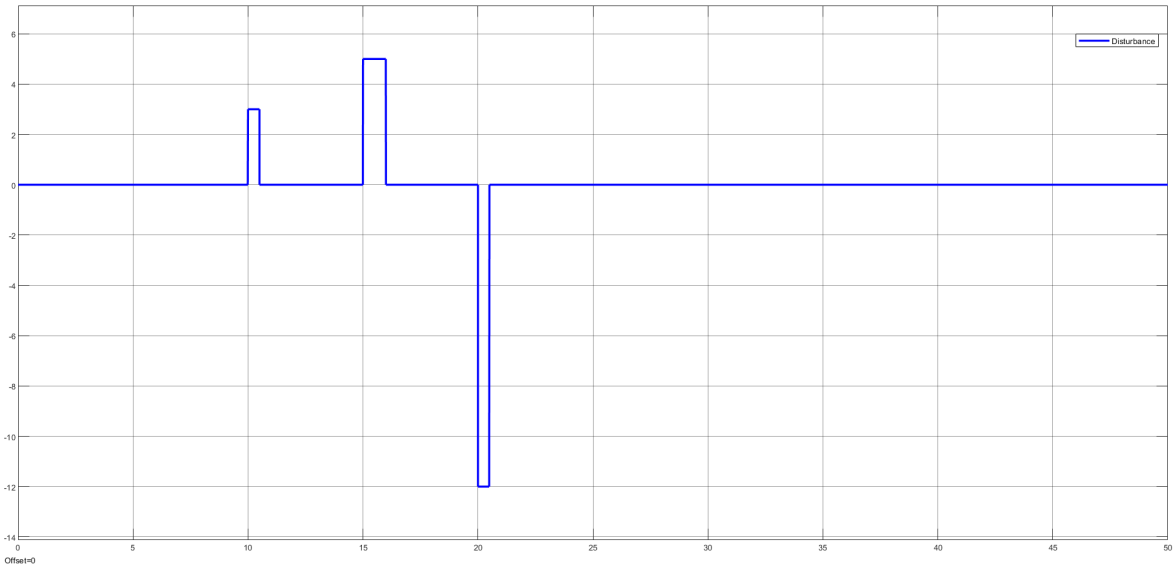
پس از فعال‌شدن IDA-PBC، انرژی مطلوب $H_d(t)$ روند نزولی مشخصی داشته و حالت‌ها به تعادل مطلوب همگرا می‌شوند. همگرایی زاویه و کاهش تدریجی سرعت‌ها نشان‌دهنده‌ی تحقق عملی شکل‌دهی انرژی و تزریق میرایی در حضور محدودیت اشباع است. همچنین موقعیت واگن به مرجع $q_۲^* = ۲$ نزدیک شده و از رانش بلندمدت جلوگیری می‌شود.

در مجموع، نتایج سناریو ۲ نشان می‌دهد که ترکیب تنظیم‌کننده‌ی انرژی و IDA-PBC با استفاده از مکانیزم سوئیچینگ نرم، امکان انتقال ایمن از فاز سوییینگ‌آپ به پایدارسازی نهایی را فراهم کرده و حتی در حضور محدودیت‌های عملگر، به تثبیت موفق تعادل قائم بالا منجر می‌شود.

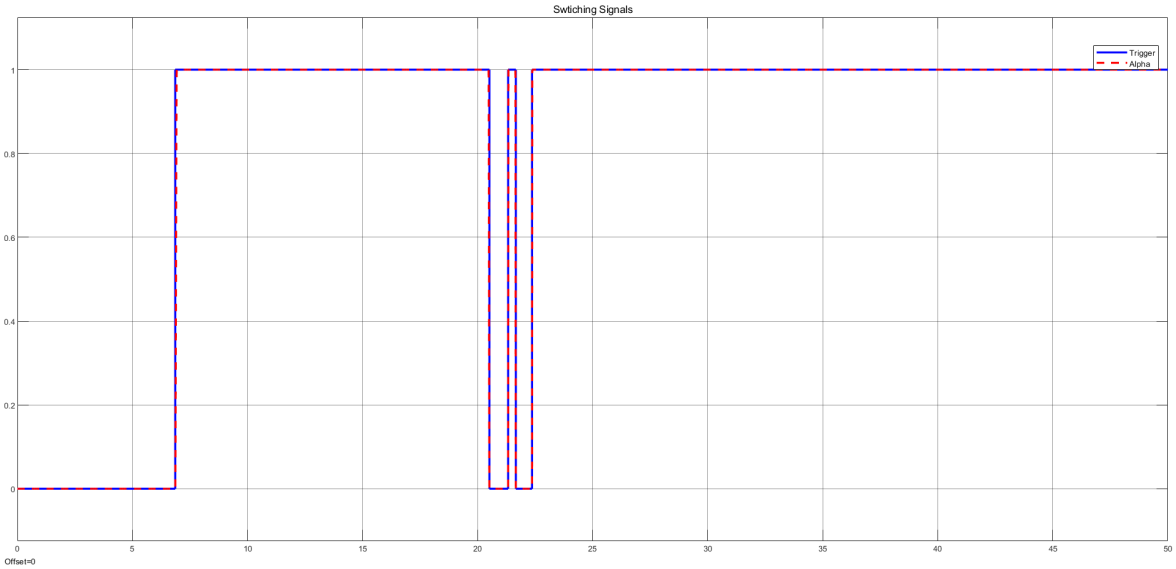
## ۵-۵-۳ سناریو ۳: بررسی اثر اغتشاش پالسی و بازیابی کنترل

در این سناریو، برای ارزیابی استحکام ساختار کنترلی پیشنهادی، سه اغتشاش لحظه‌ای از نوع پالسی به سیستم اعمال می‌شود. اغتشاش $d(t)$ به‌صورت یک ورودی افزوده به $\dot{p}_۱$ در نظر گرفته شده است (معادل اعمال شتاب/نیروی لحظه‌ای به دینامیک سیستم). شرایط اولیه به‌صورت زیر انتخاب شده‌اند:

$$q_۱(۰) = \pi, \qquad q_۲(۰) = ۱, \qquad p_۱(۰) = ۰/۲, \qquad p_۲(۰) = -۰/۴, \qquad q_۲^* = ۲.$$

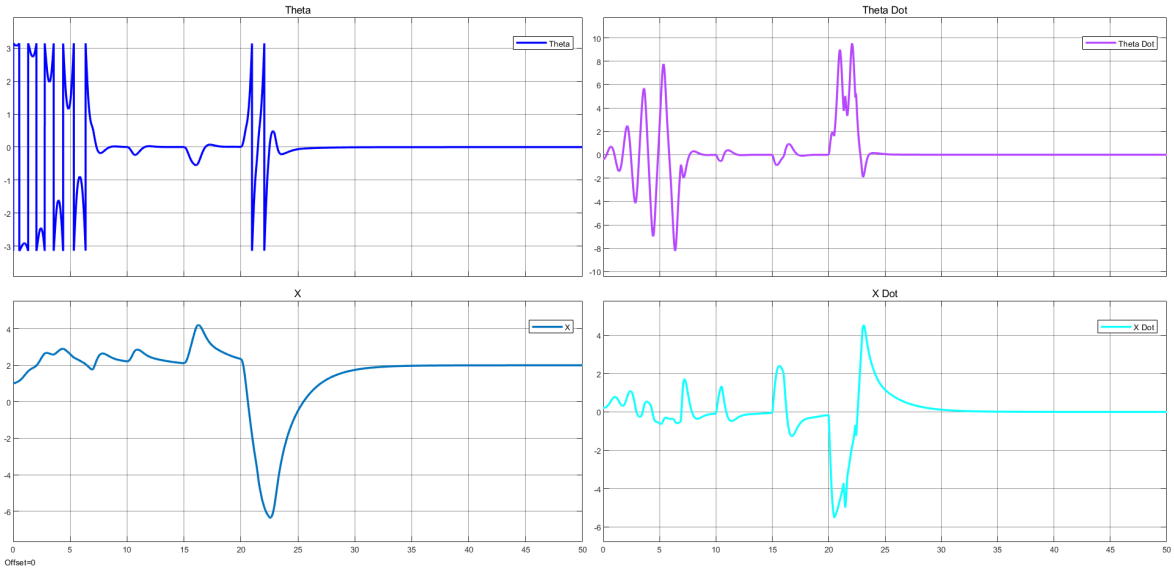



شکل ۵-۱۳: سناریو ۳ - سیگنال اغتشاش پالسی $d(t)$.

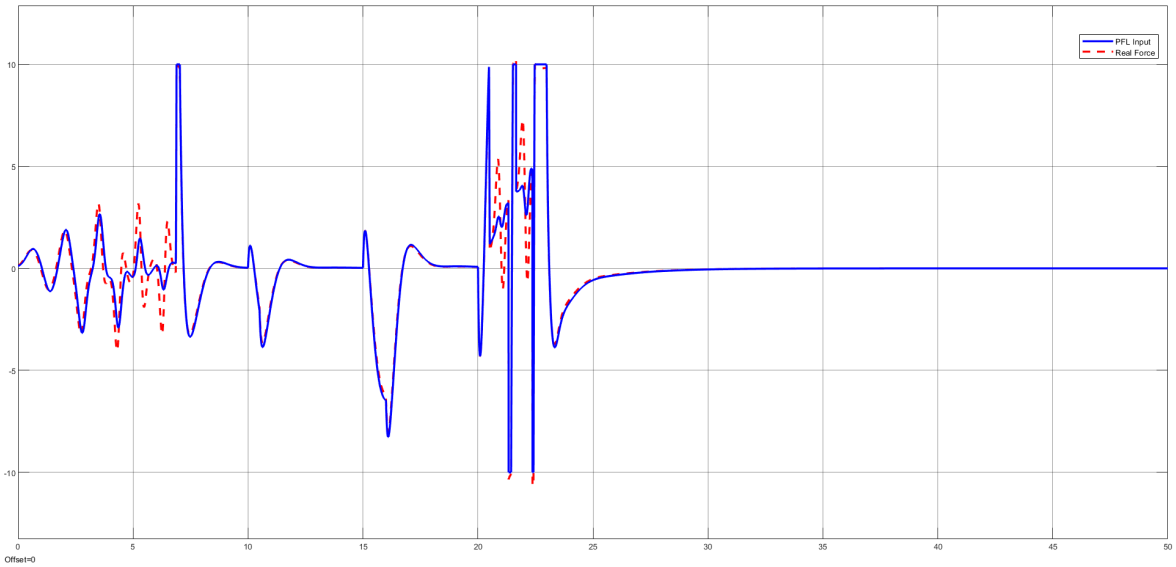



شکل ۵-۱۴: سناریو ۳ - سیگنال‌های سوئیچینگ (Trigger و $\alpha(t)$).

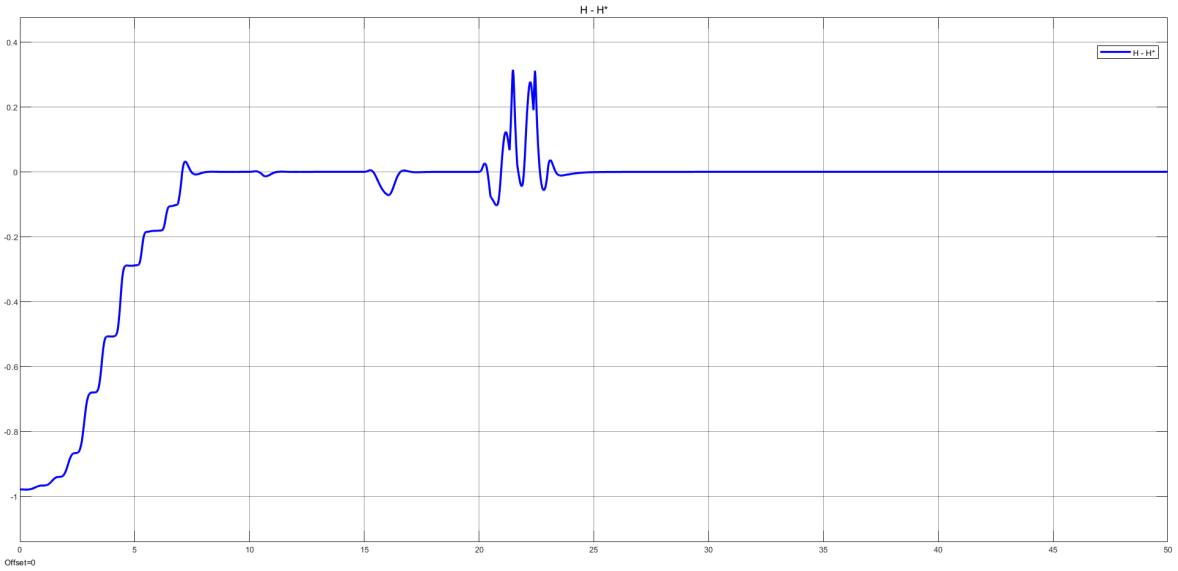
**اثر اغتشاش بر سوئیچینگ** مطابق شکل‌های ۵-۱۳ و ۵-۱۴، دو پالس اول با دامنه‌ی کوچک‌تر موجب تغییرات گذرای حالت‌ها می‌شوند اما سیستم در ناحیه‌ی جذب عملی پایدارساز باقی مانده و $\alpha(t)$ نزدیک به ۱ حفظ می‌گردد. در مقابل، پالس سوم با دامنه‌ی بزرگ‌تر باعث خروج موقت سیستم از ناحیه‌ی جذب عملی IDA-PBC و کاهش $\alpha(t)$ (فعال‌شدن مجدد تنظیم‌کننده‌ی انرژی) می‌شود. پس از میرا شدن پاسخ گذرا، سیستم دوباره به ناحیه‌ی مجاز بازگشته و $\alpha(t)$ مجدداً به ۱ نزدیک می‌شود.




شکل ۵-۱۵: سناریو ۳ - پاسخ زمانی حالت‌ها در حضور اغتشاش پالسی.




شکل ۵-۱۶: سناریو ۳ - ورودی کنترلی $u(t)$ و نیروی اعمالی $F_x(t)$ در حضور اغتشاش.




شکل ۵-۱۷: سناریو ۳ - تغییرات انرژی سوییچینگ‌آپ در حضور اغتشاش.

**تحلیل کلی سناریو ۳** نتایج نشان می‌دهد که ساختار ترکیبیِ تنظیم‌کننده‌ی انرژی و IDA-PBC در برابر اغتشاش‌های پالسی با دامنه‌ی کوچک مقاوم است و بدون نیاز به تغییر فاز کنترل، پایداری حفظ می‌شود. در مواجهه با اغتشاش شدیدتر، خروج موقت از ناحیه‌ی جذب عملی رخ می‌دهد، اما به‌واسطه‌ی سازوکار سوئیچینگ و بازیابی انرژی، سیستم مجدداً به ناحیه‌ی پایدارسازی بازگشته و تعادل مطلوب را بازیابی می‌کند.

## ۵-۶ نتیجه‌گیری

نتایج این فصل در سه سناریو، عملکرد کنترل‌کننده‌ی پیشنهادی را به‌صورت جامع نشان داد:

**سناریو ۱ (پایدارسازی موضعی با IDA-PBC)** مشاهده شد که در همسایگی تعادل قائم بالا، کنترل‌کننده‌ی IDA-PBC قادر است با ایجاد شکل‌دهی انرژی و تزریق میرایی، حالت‌ها را به تعادل همگرا کند و انرژی مطلوب $H_d(t)$ به سمت مینیمم کاهش یابد. با این حال، اشباع ورودی باعث محدود شدن دامنه‌ی شرایط اولیه (به‌ویژه تکانه‌های اولیه) می‌شود، به‌طوری که افزایش زیاد تکانه‌ها می‌تواند موجب خروج از ناحیه‌ی جذب عملی گردد.

**سناریو ۲ (سوییچینگ‌آپ + پایدارسازی)** تنظیم‌کننده‌ی انرژی توانست انرژی سیستم را به‌صورت کنترل‌شده به سطح متناظر با تعادل قائم بالا نزدیک کند و سپس با فعال‌سازی گذار نرم، کنترل به IDA-PBC منتقل شود. استفاده از ترکیب محدب و تابع وزن‌دهی $\alpha(t)$ موجب شد در لحظه‌ی سوئیچینگ، پرش ناگهانی در سیگنال کنترلی رخ ندهد و پس از سوئیچینگ، $H_d(t)$ روند نزولی مشخصی داشته باشد. این نتایج نشان می‌دهد که طراحی سوئیچینگ نرم، از منظر عملی برای جلوگیری از مطالبه‌ی نیروی لحظه‌ای بزرگ و کاهش احتمال اشباع پایدار، ضروری است.

**سناریو ۳ (اغتشاش پالسی)** در برابر اغتشاش‌های کوچک‌تر، سیستم در ناحیه‌ی جذب عملی باقی مانده و $\alpha(t)$ نزدیک به ۱ حفظ شد. در اغتشاش بزرگ‌تر، خروج موقت از ناحیه‌ی جذب رخ داد و سیستم وارد فاز بازیابی انرژی شد ($\alpha(t)$ کاهش یافت)، اما پس از میرا شدن پاسخ گذرا، دوباره به ناحیه‌ی مجاز برگشته و تعادل مطلوب را بازیابی کرد. این رفتار نشان‌دهنده‌ی استحکام عملی ساختار کنترلی پیشنهادی و کارکرد مناسب مکانیزم سوئیچینگ در بازیابی عملکرد است.

# فصل ششم

# نتیجه‌گیری و پیشنهادات

## ۶-۱ جمع‌بندی و دستاوردهای اصلی

در این پایان‌نامه، مسئله‌ی کنترل سیستم آونگ معکوس روی واگن با هدف سوییننگ‌آپ از وضعیت آویزان و تثبیت تعادل قائم بالا در حضور محدودیت‌های عملگر مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور، یک ساختار کنترلی ترکیبی شامل تنظیم‌کننده‌ی انرژی برای فاز سوییننگ‌آپ و کنترل‌کننده‌ی پایدارساز مبتنی بر IDA-PBC برای فاز تثبیت موضعی طراحی و پیاده‌سازی شد. مدل شبیه‌سازی مطابق نمایش پس از PFL در محیط سیمولینک پیاده‌سازی گردید و تبدیل ورودی کمکی $u$ به نیروی واقعی موتور $F_x$ مطابق رابطه‌ی معکوس‌سازی PFL در ساختار کنترلی لحاظ شد.

دستاوردهای اصلی این پژوهش را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

- طراحی و پیاده‌سازی یک کنترل‌کننده‌ی ترکیبی که قادر است سیستم را از حالت آویزان به تعادل قائم بالا منتقل کرده و سپس آن را تثبیت نماید.
- ارائه‌ی یک سازوکار سوئیچینگ نرم بین تنظیم‌کننده‌ی انرژی و IDA-PBC به‌منظور جلوگیری از پرش و جهش در سیگنال کنترلی.
- تحلیل عملی اثر اشباع ورودی بر ناحیه‌ی جذب مؤثر پایدارساز و نشان دادن این‌که وجود اشباع، قیود مهمی بر بزرگی تکانه‌های اولیه و همچنین بر شدت فرمان کنترلی اعمال می‌کند.
- بررسی عددی تابع پتانسیل مطلوب $V_d$ و نشان دادن نقش تکینگی‌های آن در نزدیکی $\phi = \pm\frac{\pi}{۲}$ و تأثیر آن بر انتخاب عملی پارامترهای $k$ و $m_{۲۲}^{\circ}$.
- ارزیابی استحکام ساختار کنترلی پیشنهادی در برابر اغتشاش‌های پالسی و نشان دادن قابلیت بازیابی تعادل پس از خروج موقت از ناحیه‌ی جذب عملی.

## ۶-۲ محدودیت‌ها و ملاحظات عملی

با وجود موفقیت نتایج شبیه‌سازی، چند محدودیت و نکته‌ی عملی قابل توجه است:

- **تکینگی‌های $V_d$ و محدودیت ناحیه‌ی کاری:** به دلیل حضور جمله‌هایی از نوع $\cos^{-۲}(\cdot)$، $\tan(\cdot)$ و $\ln(\sec(\cdot)+\tan(\cdot))$، در نزدیکی $\phi = \pm\frac{\pi}{۲}$ شیب پتانسیل و در نتیجه شدت فرمان

کنترلی بسیار بزرگ می‌شود. در کاربرد عملی، این موضوع می‌تواند به مطالبه‌ی نیروی غیرقابل تحقق از عملگر و اشباع شدید منجر شود؛ بنابراین لازم است ناحیه‌ی پایدارسازی عملاً از این نواحی فاصله داشته باشد.

- **کاهش ناحیه‌ی جذب به علت اشباع:** در تحلیل تئوری، پایداری معمولاً بدون محدودیت اشباع مطرح می‌شود، اما در پیاده‌سازی عددی حاضر، اشباع ورودی موجب می‌شود ناحیه‌ی جذب مؤثر کوچک‌تر گردد و برای برخی شرایط اولیه‌ی بزرگ، همگرایی تضمین نشود.

- **حساسیت به شرایط اولیه و شروع حرکت:** در عمل، اگر تمام حالت‌ها و تکانه‌ها دقیقاً صفر باشند، سیستم انرژی لازم برای خروج از حالت اولیه و شروع فرآیند سوییینگ‌آپ را دریافت نمی‌کند و تحریک مؤثر رخ نمی‌دهد؛ در حالی که با غیرصفر بودن حداقل یکی از مؤلفه‌های اولیه (مثلاً $\dot{\phi}(۰)$ یا $\dot{x}(۰)$ یا جابه‌جایی اولیه)، فرآیند کنترل به‌طور طبیعی فعال شده و حرکت آغاز می‌شود. این نکته در طراحی آزمایش عملی (و نیز انتخاب شرایط اولیه در شبیه‌سازی) باید لحاظ گردد.

- **وابستگی به مدل و عدم‌قطعیت‌ها:** پیاده‌سازی حاضر مبتنی بر مدل و پارامترهای دقیق $M, m, l, g$ است. در حضور اصطکاک‌های غیرمدل‌شده، تأخیرها، و عدم‌قطعیت‌های پارامتری، کارایی کنترل‌کننده می‌تواند کاهش یابد و نیاز به طراحی مقاوم‌تر وجود دارد.

## ۶-۳ پیشنهادات برای کارهای آینده

در راستای توسعه‌ی این پژوهش، پیشنهادات زیر قابل طرح است:

- **تحلیل اثر انتخاب توابع طراحی در ساخت $M_d$ و شکل‌دهی $H_d$:** یکی از درجات آزادی کلیدی در روش IDA-PBC، نحوه‌ی تعریف جرم مطلوب $M_d(q)$ است. مطابق رابطه

$$M_d(q_۱) = \int_{q_۱^*}^{q_۱} G(\mu)\,\Psi(\mu)\,G^T(\mu)\,d\mu + M_d^\circ, \qquad (۱\text{-}۶)$$

تابع $\Psi(\mu)$ (و به‌طور غیرمستقیم ساختار $G(\mu)$) نقش اصلی را در تعیین شکل و تغییرات مکانی $M_d$ ایفا می‌کند. از آن‌جا که انرژی مطلوب به‌صورت $H_d(q,p) = \frac{۱}{۲}p^\top M_d^{-۱}(q)p + V_d(q)$ تعریف می‌شود، هر تغییر در $M_d(q)$ مستقیماً روی انرژی جنبشیِ شکل‌داده‌شده و نیز روی شدت سیگنال

کنترلی اثرگذار است. بنابراین، یک مسیر پژوهشی مهم در ادامه‌ی کار، بررسی سیستماتیک اثر انتخاب‌های مختلف برای $\Psi(\cdot)$ و $M_d^\circ$ بر ویژگی‌های زیر است:

- **مثبت‌معین بودن و شرطی بودن $M_d$:** انتخاب $\Psi(\mu)$ باید به‌گونه‌ای باشد که $M_d(q) \succ 0$ در ناحیه‌ی کاری حفظ شود. علاوه بر مثبت‌معین بودن، عددِ شرط $M_d$ نیز مهم است؛ زیرا بزرگ شدن $\kappa(M_d)$ می‌تواند باعث حساسیت زیاد $M_d^{-1}$ و در نتیجه تولید فرمان‌های شدید شود.
- **شدت ترم جنبشی در $H_d$:** از آن‌جا که $\frac{1}{2}p^\top M_d^{-1}(q)p$ با $M_d^{-1}$ مقیاس می‌شود، کوچک شدن مقادیر ویژه‌ی $M_d$ در برخی نواحی می‌تواند به بزرگ شدن انرژی جنبشی مطلوب و افزایش تلاش کنترلی منجر گردد. در مقابل، بزرگ شدن بیش از حد $M_d$ ممکن است پاسخ را کند کرده و نرخ میرایی مؤثر را کاهش دهد.
- **ناهمسانگردی و کوپلینگ بین تکانه‌ها:** ساختار $G(\mu)\Psi(\mu)G^\top(\mu)$ می‌تواند باعث شود ماتریس اینرسی مطلوب $M_d$ در جهت‌های مختلف رفتار متفاوتی داشته باشد. همچنین این ساختار می‌تواند وابستگی بین تکانه‌های مربوط به حرکت زاویه‌ای پاندول و حرکت انتقالی واگن را افزایش یا کاهش دهد. به بیان دیگر، انتخاب مناسب این ترم مشخص می‌کند انرژی تا چه اندازه و به چه شکلی بین حرکت واگن و حرکت پاندول منتقل شود. تحلیل این اثر می‌تواند به انتخاب پارامترهایی منجر شود که هم همگرایی زاویه پاندول و هم کنترل موقعیت واگن را بهبود دهند.
- **اثر $\Psi(\cdot)$ بر ناحیه‌ی جذب عملی در حضور اشباع:** با توجه به این‌که اشباع ورودی ناحیه‌ی جذب عملی را محدود می‌کند، می‌توان $\Psi(\cdot)$ را به‌صورت تابعی طراحی کرد که در ناحیه‌های پرخطر (نزدیک تکینگی‌ها یا زوایای بزرگ)، از رشد سریع $M_d^{-1}$ جلوگیری کند و به این ترتیب دامنه‌ی فرمان کنترل در محدوده‌ی قابل‌قبول باقی بماند.
- **طراحی $\Psi(\cdot)$ با هدف محدودسازی تلاش کنترلی:** یک مسیر جذاب، فرمول‌بندی انتخاب $\Psi(\cdot)$ به‌عنوان یک مسئله‌ی بهینه‌سازی است؛ به‌طور مثال کمینه‌سازی معیارهایی مانند $\|u\|_\infty$ یا انرژی مصرفی عملگر با قیود $M_d \succ 0$ و تحقق معادلات تطبیق.

در نهایت، انتظار می‌رود با تحلیل و طراحی هوشمندانه‌ی $\Psi(\cdot)$ و $M_d^\circ$، امکان بهبود شکل $H_d$،

کاهش شدت فرمان کنترل و افزایش ناحیه‌ی جذب عملی (به‌ویژه در حضور اشباع و عدم‌قطعیت‌ها) فراهم گردد.

- **طراحی با درنظرگرفتن اشباع (Saturation-aware / Anti-windup):** گنجاندن محدودیت‌های عملگر در خودِ قانون کنترل (به جای اشباع پس از تولید فرمان) می‌تواند ناحیه‌ی جذب عملی را افزایش دهد و از رفتارهای ناخواسته ناشی از اشباع جلوگیری کند.
- **تعریف معیار سوئیچینگ غنی‌تر:** در این پایان‌نامه معیار سوئیچینگ عمدتاً مبتنی بر فاصله‌ی زاویه‌ای بود. می‌توان معیار را با لحاظ سرعت زاویه‌ای و/یا انرژی نیز توسعه داد تا ورود به فاز IDA-PBC فقط زمانی رخ دهد که هم زاویه و هم تکانه‌ها در محدوده‌ی امن باشند.
- **بهبود شکل‌دهی $V_d$ یا محدودسازی کنترل نزدیک تکینگی‌ها:** استفاده از نسخه‌های بهینه تر برای پتانسیل مطلوب، یا به‌کارگیری طراحی‌های جایگزین که تکینگی‌های نزدیک $\pm\pi/2$ را تضعیف کنند، می‌تواند شدت سیگنال کنترلی را کاهش داده و امکان پیاده‌سازی عملی را افزایش دهد.
- **گسترش به حالت‌های پیچیده‌تر:** می‌توان چارچوب طراحی را به مدل‌های با اصطکاک غیرخطی، دینامیک موتور، و نیز نسخه‌های دوبعدی یا چندآزادی‌درجه‌ای توسعه داد تا کاربردپذیری روش در سیستم‌های واقعی‌تر بررسی شود.

## ۶-۴ جمع‌بندی نهایی

در مجموع، نتایج این پایان‌نامه نشان داد که ترکیب تنظیم‌کننده‌ی انرژی و IDA-PBC به‌همراه سوئیچینگ نرم، راهکاری کارا برای تحقق سوییینگ‌آپ و تثبیت آونگ معکوس روی واگن است. در حضور اشباع ورودی، اگرچه ناحیه‌ی جذب عملی محدود می‌شود، اما با تنظیم مناسب پارامترها و تعریف ناحیه‌ی سوئیچینگ ایمن (دور از تکینگی‌ها)، پایداری و همگرایی مطلوب در سناریوهای مختلف (از جمله حضور اغتشاش پالسی) به‌صورت عددی تأیید گردید.

# منابع و مراجع


[1] Khalil, Hassan K. Nonlinear Systems. Prentice Hall, 3rd ed. , 2002.

[2] Sastry, S. Nonlinear Systems: Analysis, Stability, and Control. Springer, 1999.

[3] Nijmeijer, H. and van der Schaft, A. Nonlinear Dynamical Control Systems. Springer, 1990.

[4] Ortega, Romeo, van der Schaft, Arjan, Maschke, Bernhard, and Escobar, Gerardo. Interconnection and damping assignment passivity-based control of port-controlled hamiltonian systems. Automatica, 38(4):585–596, 2002.

[5] Ortega, R. and García-Canseco, E. Interconnection and damping assignment passivity-based control: a survey. European Journal of Control, 10(5):432–450, 2004.

[6] Acosta, José Ángel, Ortega, Romeo, and Astolfi, Alessandro. Interconnection and damping assignment passivity-based control of mechanical systems with underactuation degree one. IEEE Transactions on Automatic Control, 50(12):1936–1955, 2005.

[7] van der Schaft, Arjan J. $L_2$-Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control. Springer, 1999.

[8] van der Schaft, A. Port-Hamiltonian Systems: Network Modeling and Control of Nonlinear Physical Systems. Springer, 2004.

[9] Viola, G., Ortega, R., Banavar, R. N., Acosta, J. A., and Astolfi, A. Total energy shaping control of mechanical systems. IEEE Transactions on Automatic Control, 52(6):1093–1099, 2007.

[10] Kotyczka, Peter. Transparente Dynamikvorgabe bei der nichtlinearen passivitätsbasierten Zustandsregelung. Ph.D. thesis, Technische Universität München, 2010.

[11] Chung, S.-J. and Hauser, J. Energy-based control of the cart-pendulum system. International Journal of Control, 62(4):827–849, 1995.

# پیوست اول

# عناصر انرژی‌محور در سیستم‌های فیزیکی

## آ-۱ متغیرهای تلاش و جریان و مفهوم توان

در مدل‌سازی انرژی‌محور، توصیف دینامیک سیستم‌ها بر اساس متغیرهایی انجام می‌شود که مستقیماً با تبادل انرژی در ارتباط هستند. به‌طور خاص، در چارچوب مدل‌سازی مبتنی بر پورت[۱]، هر تعامل انرژی میان اجزای سیستم به‌وسیله‌ی یک جفت متغیر موسوم به تلاش[۲] و جریان[۳] بیان می‌شود.

ویژگی اساسی این دو متغیر آن است که حاصل‌ضرب آن‌ها برابر با توان لحظه‌ای منتقل‌شده میان اجزای سیستم است. به‌عبارت دیگر، اگر $e(t)$ و $f(t)$ به‌ترتیب نشان‌دهنده‌ی تلاش و جریان باشند، توان لحظه‌ای به‌صورت

$$P(t) = e(t)^T f(t)$$

تعریف می‌شود.

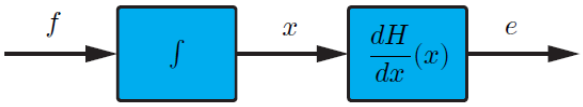
نمونه‌های متداولی از این جفت متغیرها در حوزه‌های مختلف فیزیکی وجود دارد. برای مثال، در سیستم‌های مکانیکی، نیرو و سرعت یک جفت effort/flow را تشکیل می‌دهند، در حالی که در سیستم‌های الکتریکی، ولتاژ و جریان نقش مشابهی ایفا می‌کنند. این توصیف واحد از توان، امکان ایجاد یک چارچوب مشترک برای مدل‌سازی سیستم‌های چندفیزیکی را فراهم می‌سازد.

در این دیدگاه، هر جزء از سیستم به‌صورت یک port در نظر گرفته می‌شود که از طریق آن، انرژی با سایر اجزاء مبادله می‌گردد. این پورت شامل یک جفت effort/flow است و نقش واسط میان ساختار فیزیکی سیستم و مدل ریاضی آن را ایفا می‌کند. چنین توصیفی مبنای تعریف عناصر ذخیره‌کننده، اتلاف‌کننده و اتصال‌دهنده‌ی انرژی در چارچوب پورت-همیلتونی است.

## آ-۲ عناصر ذخیره‌کننده‌ی انرژی

عناصر ذخیره‌کننده[۴]ی انرژی اجزایی از سیستم هستند که قادر به ذخیره‌سازی انرژی و بازگرداندن آن به سیستم می‌باشند. در چارچوب مدل‌سازی انرژی‌محور، رفتار این عناصر به‌وسیله‌ی یک متغیر حالت و یک تابع انرژی توصیف می‌شود. ساختار کلی یک عنصر ذخیره‌کننده‌ی انرژی در شکل آ-۱ نشان داده شده است.

[1] port-based modeling
[2] effort
[3] flow
[4] Storage elements




شکل آ-۱: ساختار یک عنصر ذخیره‌کننده‌ی انرژی در چارچوب پورت-همیلتونی

در این ساختار، متغیر جریان با نماد $f$ به‌عنوان ورودی عنصر در نظر گرفته می‌شود و دینامیک متغیر حالت $x$ به‌صورت

$$\dot{x} = f \tag{آ-۱}$$

تعریف می‌گردد. این رابطه بیان می‌کند که متغیر حالت، نتیجه‌ی تجمع یا انتگرال‌گیری از جریان ورودی است.

انرژی ذخیره‌شده در عنصر به‌وسیله‌ی یک تابع اسکالر

$$H(x)$$

مدل‌سازی می‌شود. خروجی عنصر، که با تلاش و نماد $e$ مشخص می‌شود، از گرادیان انرژی نسبت به متغیر حالت به‌دست می‌آید:

$$e = \frac{\partial H}{\partial x}(x). \tag{آ-۲}$$

در نتیجه، توان مبادله‌شده توسط عنصر ذخیره‌کننده به‌صورت

$$P = e^T f$$

بیان می‌شود که نشان می‌دهد این عنصر نه تولیدکننده و نه اتلاف‌کننده‌ی انرژی است، بلکه تنها انرژی را ذخیره کرده و در زمان مناسب آزاد می‌کند.

این ساختار مستقل از حوزه‌ی فیزیکی بوده و می‌تواند برای عناصر ذخیره‌کننده‌ی انرژی در سیستم‌های مختلف به‌کار رود. برای مثال، در سیستم‌های الکتریکی، خازن و سلف هر دو را می‌توان با همین ساختار

توصیف کرد، اگرچه از نظر فیزیکی عناصر دوگان محسوب می‌شوند. به‌طور مشابه، در سیستم‌های مکانیکی، انرژی جنبشی و پتانسیل نیز در قالب همین چارچوب مدل‌سازی می‌شوند.

ویژگی مهم چارچوب پورت-همیلتونی آن است که تنها یک نوع عنصر ذخیره‌کننده‌ی انرژی معرفی می‌کند و تمایز میان حوزه‌های فیزیکی مختلف از طریق تعریف متغیرهای تلاش و جریان انجام می‌شود، نه از طریق ساختار ذخیره‌سازی انرژی.

## آ-۳ عناصر اتلاف‌کننده‌ی انرژی

عناصر اتلاف‌کننده[1]ی انرژی اجزایی از سیستم هستند که انرژی را به‌صورت غیرقابل‌بازگشت مستهلک می‌کنند. در چارچوب مدل‌سازی انرژی‌محور، یک عنصر اتلاف‌کننده نیز از طریق یک جفت متغیر تلاش و جریان توصیف می‌شود، با این تفاوت که رابطه‌ی میان این دو متغیر به‌گونه‌ای است که عنصر همواره توان را جذب کند. به‌عبارت دیگر، اگر $e$ و $f$ به‌ترتیب نشان‌دهنده‌ی تلاش و جریان باشند، برای یک عنصر اتلافی داریم

$$P = e^T f \geq ۰,$$

و این توان جذب‌شده متناظر با انرژیِ مستهلک‌شده (مثلاً به صورت گرما) است.

### آ-۳-۱ مدل‌سازی ریاضی عناصر اتلاف کننده

در بسیاری از موارد، رابطه‌ی میان تلاش و جریان در عناصر اتلاف‌کننده به‌صورت یک نگاشت جبری بیان می‌شود. یک مدل متداول برای چنین عناصری به‌صورت

$$e = \mathcal{R}(f) \tag{آ-۳}$$

است که در آن $\mathcal{R}(\cdot)$ یک نگاشت تک‌ارزشی یا چندارزشی با خاصیت اتلاف انرژی است. در حالت خطی، این رابطه به‌صورت

$$e = Rf \tag{آ-۴}$$

[1] Resistive elements

نوشته می‌شود که در آن $R$ یک ماتریس متقارن و مثبت‌نیمه‌معین است. در این حالت، توان اتلاف‌شده به‌صورت

$$P = f^T R f \geq 0$$

خواهد بود که نشان‌دهنده‌ی اتلاف انرژی در عنصر اتلاف کننده است.

## آ-۴ نقش عناصر اتلاف کننده در پایداری

وجود عناصر اتلاف‌کننده‌ی انرژی نقش مهمی در پایداری سیستم‌های فیزیکی ایفا می‌کند. این عناصر با کاهش تدریجی انرژی ذخیره‌شده، باعث می‌شوند سیستم به‌طور طبیعی به سمت نقاط تعادل پایدار حرکت کند. از این منظر، عناصر اتلاف کننده را می‌توان به‌عنوان منبع میرایی در سیستم در نظر گرفت.

با این حال، همان‌طور که در فصل اول اشاره شد، حضور اتلاف انرژی در مختصات غیرمحرک می‌تواند در برخی روش‌های کنترل مبتنی بر شکل‌دهی انرژی چالش‌برانگیز باشد. در چنین شرایطی، اگرچه عنصر اتلاف کننده از دیدگاه فیزیکی مفید است، اما ممکن است تحقق خواص ساختاری مطلوب نظیر گذردهی نسبت به انرژی شکل‌داده‌شده را با مانع مواجه کند.

در بخش بعدی، عناصر اتصال‌دهنده[1] معرفی می‌شوند که وظیفه‌ی انتقال انرژی میان اجزای سیستم را بر عهده دارند، بدون آن‌که خود موجب ذخیره یا اتلاف انرژی شوند.

## آ-۵ عناصر اتصال‌دهنده

عناصر اتصال‌دهنده اجزایی از سیستم هستند که وظیفه‌ی انتقال و بازتوزیع انرژی میان اجزای مختلف را بر عهده دارند، بدون آن‌که خود موجب ذخیره یا اتلاف انرژی شوند. برخلاف عناصر ذخیره کننده و اتلاف کننده، این عناصر نه انرژی را در خود نگه می‌دارند و نه آن را مستهلک می‌کنند، بلکه تنها مسیر تبادل انرژی را تعیین می‌نمایند.

در چارچوب مدل‌سازی انرژی‌محور، یک عنصر اتصال‌دهنده نیز از طریق جفت متغیرهای تلاش و جریان توصیف می‌شود، با این تفاوت که رابطه‌ی میان این متغیرها به‌گونه‌ای است که توان مبادله‌شده

[1] Interconnection elements

همواره صفر باشد. به‌عبارت دیگر، برای یک عنصر اتصال دهنده داریم:

$$P = e^T f = ۰. \tag{آ-۵}$$

این رابطه بیان می‌کند که عنصر اتصال‌دهنده تنها انرژی را از یک بخش سیستم به بخش دیگر منتقل می‌کند، بدون آن‌که تولید یا اتلاف انرژی رخ دهد. چنین رفتاری متناظر با کوپلینگ‌های محافظه‌کارانه در سیستم‌های فیزیکی است.

### آ-۵-۱ توصیف جبری عناصر اتصال‌دهنده

از دیدگاه ریاضی، عناصر اتصال‌دهنده معمولاً به‌صورت روابط جبری میان متغیرهای تلاش و جریان مدل‌سازی می‌شوند. یک نمایش متداول برای چنین عناصری به‌صورت

$$\begin{bmatrix} f \\ e \end{bmatrix} \in \mathcal{I} \tag{آ-۶}$$

است که در آن $\mathcal{I}$ مجموعه‌ای از روابط جبری است که خاصیت پایستگی توان را تضمین می‌کند.

در بسیاری از کاربردها، این روابط به‌گونه‌ای انتخاب می‌شوند که ماتریس متناظر با اتصال‌دهنده خاصیت پادمتقارن داشته باشد. این ویژگی ریاضی تضمین می‌کند که توان کل منتقل‌شده میان اجزای متصل‌شده صفر باقی بماند و هیچ اتلاف یا ذخیره‌ای در عنصر اتصال‌دهنده رخ ندهد.

## آ-۶ نقش عناصر اتصال‌دهنده در مدل‌سازی سیستم‌های فیزیکی

در سیستم‌های مکانیکی، عناصر اتصال‌دهنده متناظر با قیود سینماتیکی و کوپلینگ‌های دینامیکی میان درجات آزادی هستند. در سیستم‌های الکتریکی، این عناصر نقش سیم‌ها و اتصالات ایده‌آل را ایفا می‌کنند که انرژی را بدون تلفات منتقل می‌نمایند. به‌طور مشابه، در سیستم‌های چندفیزیکی، عناصراتصال دهنده امکان تبادل انرژی میان حوزه‌های فیزیکی مختلف را فراهم می‌سازند.

اهمیت عناصر اتصال‌دهنده در آن است که امکان ساخت مدل‌های ماژولار را فراهم می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که اجزای مختلف سیستم به‌صورت مستقل مدل‌سازی شده و سپس از طریق عناصر اتصال‌دهنده به

یکدیگر متصل می‌شوند. این دیدگاه ماژولار یکی از ویژگی‌های کلیدی چارچوب پورت-همیلتونی است.

در بخش بعدی، نشان داده خواهد شد که چگونه مفهوم عناصر اتصال‌دهنده به‌صورت دقیق‌تر و ساختاری‌تر در قالب ساختار دیراک[1] فرمول‌بندی می‌شود و این چارچوب چگونه مبنای ریاضی مدل‌سازی پورت-همیلتونی را تشکیل می‌دهد.

[1] Dirac structure

# پیوست دوم

# ساختار دیراک

در بخش پیشین، عناصر اتصال‌دهنده به‌عنوان اجزایی معرفی شدند که وظیفه‌ی انتقال انرژی میان بخش‌های مختلف سیستم را بدون ذخیره یا اتلاف انرژی بر عهده دارند. در این بخش، مفهوم ساختار دیراک[1] به‌عنوان چارچوبی ریاضی برای توصیف دقیق چنین اتصالاتی معرفی می‌شود.

## ب-۱ انگیزه‌ی معرفی ساختار دیراک

هدف اصلی از معرفی ساختار دیراک، ارائه‌ی یک توصیف ساختاری از روابط میان متغیرهای تلاش و جریان است، به‌گونه‌ای که خاصیت پایستگی توان به‌صورت ذاتی تضمین شود. همان‌طور که در بخش قبل بیان شد، یک عنصر اتصال‌دهنده باید رابطه‌ای میان $e$ و $f$ برقرار کند که توان لحظه‌ای

$$P = e^T f$$

برابر صفر باشد.

چارچوب ساختار دیراک این ایده را به‌صورت یک رابطه‌ی جبری دقیق میان بردارهای تلاش و جریان فرمول‌بندی می‌کند و از این طریق، مبنای ریاضی مدل‌سازی اتصال‌های محافظه‌کارانه را فراهم می‌سازد.

## ب-۲ تعریف شهودی ساختار دیراک

به‌طور شهودی، یک ساختار دیراک مجموعه‌ای از جفت‌های $(f, e)$ است که در آن‌ها شرط پایستگی توان برقرار باشد. به‌عبارت دیگر،ساختار دیراک رابطه‌ای میان جریان و تلاش تعریف می‌کند که اجازه‌ی تبادل انرژی را می‌دهد، اما مانع از تولید یا اتلاف انرژی می‌شود.

در این چارچوب، عنصر اتصال‌دهنده به‌جای آن‌که به‌صورت یک معادله‌ی دینامیکی مدل شود، به‌عنوان یک قید جبری میان متغیرهای تلاش و جریان در نظر گرفته می‌شود. این قید تضمین می‌کند که هر تبادل انرژی میان اجزای سیستم، کاملاً محافظه‌کارانه باشد.

[1] Dirac Structure

## ب-۳ شرط پایستگی توان

ویژگی بنیادی هر ساختار دیراک آن است که برای تمام جفت‌های $(f, e)$ متعلق به آن، شرط

$$e^T f = ۰ \qquad (ب-۱)$$

برقرار باشد. این شرط بیان می‌کند که توان کل منتقل‌شده از طریق اتصال صفر است و در نتیجه، ساختار دیراک نه منبع انرژی است و نه عنصر اتلاف‌کننده.

این خاصیت باعث می‌شود ساختار دیراک چارچوبی مناسب برای مدل‌سازی قیود سینماتیکی، کوپلینگ‌های دینامیکی و اتصال‌های ایده‌آل در سیستم‌های فیزیکی باشد.

## ب-۴ نمایش ماتریسی ساده

در بسیاری از کاربردهای مهندسی، ساختار دیراک را می‌توان به‌صورت یک رابطه‌ی خطی میان جریان و تلاش نمایش داد. یک نمایش متداول به‌صورت

$$f = Je \qquad (ب-۲)$$

است که در آن $J$ یک ماتریس پادمتقارن است، یعنی

$$J^T = -J.$$

پادمتقارن‌بودن $J$ تضمین می‌کند که

$$e^T f = e^T J e = ۰,$$

و در نتیجه، شرط پایستگی توان برقرار می‌ماند.

این نمایش ماتریسی نقش کلیدی در چارچوب پورت-همیلتونی ایفا می‌کند و به‌طور مستقیم منجر به معرفی ماتریس اتصال‌دهنده در معادلات سیستم می‌شود.

## ب-۵ نقش ساختار دیراک در مدل‌سازی انرژی‌محور

اهمیت ساختار دیراک در آن است که امکان جداسازی روشن میان سه مؤلفه‌ی اصلی سیستم‌های انرژی‌محور را فراهم می‌سازد:

- عناصر ذخیره‌کننده‌ی انرژی
- عناصر اتلاف‌کننده‌ی انرژی
- عناصر اتصال‌دهنده

در این چارچوب، ساختار دیراک مسئول توصیف نحوه‌ی اتصال این اجزا به یکدیگر است، در حالی که انرژی ذخیره‌شده و اتلاف انرژی به‌صورت جداگانه مدل‌سازی می‌شوند. این تفکیک ساختاری یکی از ویژگی‌های کلیدی چارچوب پورت-همیلتونی به‌شمار می‌رود.

# پیوست سوم

# روش لاگرانژین کنترل‌شده

روش لاگرانژین کنترل‌شده[1] یکی از چارچوب‌های کلاسیک و نظام‌مند برای کنترل انرژی‌محور در سیستم‌های مکانیکی است که می‌توان آن را همتای لاگرانژی برخی روش‌های شکل‌دهی انرژی در نظر گرفت. هدف اصلی این روش، پایدارسازی یک نقطه‌ی تعادل مطلوب از طریق بازطراحی ساختار انرژی سیستم و تزریق میرایی مناسب می‌باشد، به‌گونه‌ای که دینامیک حلقه‌بسته همچنان از معادلات اویلر-لاگرانژ پیروی کند.

در این روش، برخلاف بسیاری از رویکردهای کنترل غیرخطی، ساختار مکانیکی سیستم حفظ شده و کنترل‌کننده به‌صورت فیدبک حالت ایستا طراحی می‌شود تا سیستم حلقه‌بسته معادل یک سیستم مکانیکی جدید با لاگرانژین مطلوب باشد.

## پ-۰-۱ مدل سیستم مکانیکی و هدف کنترل

یک سیستم مکانیکی با درجات آزادی محدود را در نظر بگیرید که دینامیک آن به‌صورت معادلات اویلر-لاگرانژ زیر توصیف می‌شود:

$$M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + \nabla_q V(q) = G(q)u, \qquad (\text{پ-}۱)$$

که در آن:

- $q \in \mathbb{R}^n$ بردار مختصات تعمیم‌یافته،
- $M(q)$ ماتریس جرم متقارن و مثبت معین،
- $C(q,\dot{q})\dot{q}$ بردار نیروهای کوریولیس و گریز از مرکز،
- $V(q)$ انرژی پتانسیل سیستم،
- $G(q)$ ماتریس توزیع ورودی،
- و $u \in \mathbb{R}^m$ ورودی کنترلی

می‌باشند.

[1] Controlled Lagrangian

هدف کنترل در روش لاگرانژین کنترل‌شده، طراحی یک فیدبک حالت ایستا

$$u = u(q, \dot{q}),$$

به‌گونه‌ای است که سیستم حلقه‌بسته دارای یک لاگرانژین مطلوب باشد و نقطه‌ی تعادل دلخواه $q^*$ به‌صورت (مجانبی) پایدار گردد.

## پ-۰-۲ تعریف لاگرانژین مطلوب

در چارچوب روش لاگرانژین کنترل‌شده، یک لاگرانژین مطلوب برای سیستم حلقه‌بسته به‌صورت

$$L_c(q, \dot{q}) = \frac{1}{2}\dot{q}^T M_c(q)\dot{q} - V_c(q), \qquad (پ-۲)$$

تعریف می‌شود که در آن:

- $M_c(q) = M_c^T(q) > 0$ ماتریس جرم مطلوب،
- $V_c(q)$ انرژی پتانسیل مطلوب

می‌باشند.

ایده‌ی اصلی آن است که با انتخاب مناسب $M_c(q)$ و $V_c(q)$، لاگرانژین مطلوب $L_c$ دارای مینیمم در نقطه‌ی تعادل هدف $q^*$ باشد و در نتیجه، رفتار لیاپانوفی مناسبی برای سیستم حلقه‌بسته ایجاد کند.

## پ-۰-۳ دینامیک هدف و شرط پایداری

پس از تعریف لاگرانژین مطلوب $L_c(q, \dot{q})$، هدف آن است که دینامیک حلقه‌بسته‌ی سیستم به‌صورت معادلات اویلر-لاگرانژ متناظر با این لاگرانژین و با در نظر گرفتن میرایی و نیروهای ژیروسکوپیک درآید.

دینامیک هدف سیستم به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L_c}{\partial \dot{q}}\right) - \left(\frac{\partial L_c}{\partial q}\right)^T = \big(J_c(q, \dot{q}) - R_c(q)\big)\dot{q}, \qquad (پ-۳)$$

که در آن:

- $J_c(q,\dot{q}) = J_{c0}(q) + J_{c1}(q,\dot{q})$ یک ماتریس پادمتقارن است که $J_{c1}$ نسبت به $\dot{q}$ خطی می‌باشد و نیروهای ژیروسکوپیک را مدل می‌کند،
- $R_c(q) = R_c^T(q) \geq 0$ ماتریس میرایی مطلوب سیستم حلقه‌بسته است.

با بسط رابطه‌ی (پ-۳)، دینامیک هدف را می‌توان به‌شکل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم نوشت:

$$M_c(q)\ddot{q} + C_c(q,\dot{q})\dot{q} + \nabla_q V_c(q) = \big(J_c(q,\dot{q}) - R_c(q)\big)\dot{q}, \qquad (پ-۴)$$

و یا به‌صورت معادل:

$$\ddot{q} = -M_c^{-1}(q)C_c(q,\dot{q})\dot{q} - M_c^{-1}(q)\nabla_q V_c(q) + M_c^{-1}(q)\big(J_c - R_c\big)\dot{q}. \qquad (پ-۵)$$

## پ-۰-۴ پایداری سیستم حلقه‌بسته

با توجه به ساختار لاگرانژین مطلوب، انرژی کل متناظر با سیستم حلقه‌بسته به‌صورت

$$H_c(q,\dot{q}) = \tfrac{1}{2}\dot{q}^T M_c(q)\dot{q} + V_c(q) \qquad (پ-۶)$$

تعریف می‌شود.

اگر شرایط زیر برقرار باشند:

$$q^* = \arg\min V_c(q), \qquad M_c(q) > 0, \qquad R_c(q) \geq 0, \qquad (پ-۷)$$

و میرایی به‌صورت فراگیر[1] در سیستم حضور داشته باشد، آنگاه نقطه‌ی تعادل $(q^*, 0)$ برای سیستم حلقه‌بسته به‌صورت مجانبی پایدار خواهد بود.

در این حالت، تابع انرژی $H_c(q,\dot{q})$ نقش یک تابع لیاپانوف طبیعی را ایفا می‌کند و کاهش آن در طول مسیرهای سیستم توسط ماتریس میرایی $R_c(q)$ تضمین می‌شود.

[1] pervasive damping

## پ-۰-۵ معادلات تطبیق

برای آن‌که سیستم حلقه‌بسته‌ی حاصل از اعمال فیدبک کنترلی $u = u(q, \dot{q})$ دقیقاً دارای دینامیک هدف (پ-۵) باشد، لازم است معادلات حرکت سیستم واقعی (پ-۱) با دینامیک مطلوب تطبیق یابند.

با جایگذاری دینامیک هدف در معادلات حرکت سیستم اولیه، شرط تطبیق به‌صورت زیر به‌دست می‌آید:

$$-MM_c^{-1}C_c\dot{q} - MM_c^{-1}\nabla_q V_c + MM_c^{-1}(J_c - R_c)\dot{q} + C\dot{q} + \nabla_q V = Gu, \qquad (پ-۸)$$

که در آن، برای اختصار، وابستگی‌ها به $q$ و $\dot{q}$ حذف شده‌اند.

به‌منظور استخراج ساختار فیدبک کنترلی، معادله‌ی (پ-۸) بر اساس وابستگی به سرعت‌ها $\dot{q}$ تفکیک می‌شود. این تفکیک منجر به سه معادله‌ی تطبیق مستقل می‌گردد که به‌ترتیب متناظر با شکل‌دهی انرژی جنبشی، شکل‌دهی انرژی پتانسیل، و تزریق میرایی هستند.

### تطبیق انرژی جنبشی

بخش وابسته به $\dot{q}$ که شامل جملات درجه‌ی دوم در سرعت‌هاست، منجر به معادله‌ی تطبیق انرژی جنبشی می‌شود:

$$Gu_{\mathrm{ke}} = C\dot{q} - MM_c^{-1}\big(C_c - J_{c1}\big)\dot{q}, \qquad (پ-۹)$$

که در آن $J_{c1}$ بخش خطی نسبت به $\dot{q}$ از ماتریس ژیروسکوپیک $J_c$ است. این معادله بیانگر آن است که چگونه باید ماتریس جرم مطلوب $M_c(q)$ و نیروهای ژیروسکوپیک انتخاب شوند تا رفتار جنبشی سیستم حلقه‌بسته با دینامیک هدف تطبیق یابد.

### تطبیق انرژی پتانسیل

جملات مستقل از $\dot{q}$ منجر به معادله‌ی تطبیق انرژی پتانسیل می‌شوند:

$$Gu_{\mathrm{pe}} = \nabla_q V - MM_c^{-1}\nabla_q V_c. \qquad (پ-۱۰)$$

این معادله مشخص می‌کند که انرژی پتانسیل مطلوب $V_c(q)$ باید چگونه انتخاب شود تا نقطه‌ی تعادل موردنظر برای سیستم حلقه‌بسته حاصل گردد.

### تزریق میرایی

جملات خطی در $\dot{q}$ که متناظر با اتلاف انرژی هستند، به معادله‌ی تزریق میرایی منجر می‌شوند:

$$Gu_{\mathrm{di}} = MM_c^{-1}\big(R_c - J_{c\circ}\big)\dot{q}, \tag{پ-۱۱}$$

که در آن $J_{c\circ}$ بخش مستقل از سرعت در ماتریس ژیروسکوپیک $J_c$ است. این رابطه بیانگر نقش مستقیم ماتریس میرایی $R_c(q)$ در تضمین کاهش انرژی سیستم حلقه‌بسته می‌باشد.

### قانون کنترل نهایی

در نهایت، قانون کنترل سیستم به‌صورت جمع سه مؤلفه‌ی فوق به‌دست می‌آید:

$$u = u_{\mathrm{ke}} + u_{\mathrm{pe}} + u_{\mathrm{di}}, \tag{پ-۱۲}$$

که به‌ترتیب متناظر با شکل‌دهی انرژی جنبشی، شکل‌دهی انرژی پتانسیل، و تزریق میرایی هستند.

در صورتی که هر سه معادله‌ی تطبیق (پ-۹)-(پ-۱۱) برقرار باشند، شرط تطبیق کلی (پ-۸) به‌طور کامل ارضا شده و سیستم حلقه‌بسته دقیقاً دارای دینامیک مطلوب (پ-۳) خواهد بود.

# اختصارنامه

**C**

CL . . . . . Controlled Lagrangians

**D**

DAE . . . . . Differential-Algebraic Equation

DC . . . . . Dissipation Condition

DOF . . . . . Degrees of Freedom

**I**

ISS . . . . . Input-to-State Stability

IDA-PBC . . . . . Interconnection and Damping Assignment Passivity-Based Control

**L**

LQR . . . . . Linear Quadratic Regulator

LTI . . . . . Linear Time-Invariant

**O**

ODE . . . . . Ordinary Differential Equation

**P**

PBC . . . . . Passivity-Based Control

PDE . . . . . Partial Differential Equation

PFL . . . . . Partial Feedback Linearization

PHS . . . . . Port-Hamiltonian Systems

**U**

Underactuated . . . . . Underactuated System

# Abstract

In this thesis, the modeling and control design problem for a class of nonlinear underactuated mechanical systems is investigated within the energy-based control framework. The objective is to develop a structured control scheme capable of ensuring stability and satisfactory performance in the presence of practical constraints such as actuator saturation. Within the Port-Hamiltonian formulation, the system energy structure is derived and a stabilizing controller is designed based on the Interconnection and Damping Assignment Passivity-Based Control (IDA-PBC) method. By defining appropriate desired inertia and potential functions, the closed-loop energy is shaped such that the target equilibrium becomes a minimum of the system energy. To compensate for the local nature of the IDA-PBC stabilizer, an energy regulation strategy is employed for the swing-up phase, and a smooth switching mechanism based on a continuous weighting function is introduced to ensure a seamless transition between control modes. The effectiveness of the proposed approach is evaluated using the cart–inverted pendulum as a case study in the Simulink environment. Simulation results demonstrate that the controller successfully drives the system to the desired equilibrium and stabilizes it despite input saturation. Moreover, proper tuning of the desired energy parameters is shown to be critical in limiting control effort and improving the region of attraction. Overall, the proposed framework provides an effective and practically implementable solution for controlling underactuated systems under realistic constraints.

## Key Words:

Inverted Pendulum, Underactuated System, IDA-PBC, Port-Hamiltonian Structure, Energy-Based Control